

الجمهورية الإسلامية الموريتانية
شرف - إخاء - عدل



RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي
Ministère de l'Education Nationale et de la
Réforme du Système Educatif

المفشية العامة
INSPECTION GENERALE



Joussour pour réussir au BAC

MATHEMATIQUES



SOMMAIRE

SOMMAIRE	1
Sujet 1 Série M.....	5
Exercice 1 (3 points).....	5
Exercice 2 (4 points).....	5
Exercice 3 (4 points).....	6
Exercice 4 (5 points).....	6
Exercice 5 : (4 points).....	7
Corrigé du sujet 1	9
Exercice 1	9
Exercice 2	10
Exercice 3	12
Exercice 4	14
Exercice 5	17
Sujet 2 Série M.....	21
Exercice 1 (3 points).....	21
Exercice 2 (4 points).....	21
Exercice 3 (4 points).....	22
Exercice 4 (4 points).....	22
Exercice 5 (5 points).....	23
Corrigé du sujet 2	25
Exercice1	25
Exercice 2	27
Exercice 3	28
Exercice 4	31
Exercice 5	34
Sujet 3 Série M.....	36
Exercice 1	36
Exercice 2	36
Exercice 3	37
Exercice 4	37
Exercice 5	38
Corrigé du sujet 3	39
Exercice 1	39
Exercice 2	40
Exercice 3	44

Exercice 4	47
Exercice 5	49
Sujet 4 Série M.....	54
Exercice 1 (3 points)	54
Exercice 2 (4 points)	54
Exercice 3 (4 points)	55
Exercice 4 (4 points)	55
Exercice 5 (5 points)	56
Exercice 1	57
Exercice 2	58
Exercice 3	59
Exercice 4	60
Exercice 5	62
Sujet 5 Série M.....	65
Exercice 1(3 points)	65
Exercice 2 (4 points)	65
Exercice 3 (5 points)	66
Exercice 4 (4 points)	66
Exercice 5 (4 points)	67
Corrigé du sujet 5	69
Exercice 1:.....	69
Exercice 2	70
Exercice 3	73
Exercice 4:.....	76
Exercice 5:.....	78
Sujet 6 Série M.....	81
Exercice 1 : (3 points)	81
Exercice 2 : (5 points)	81
Exercice 3 (4 points)	82
Exercice 4 : (4 points)	83
Exercice 5 :(4 points)	83
Corrigé du sujet 6	85
Exercice 1	85
Exercice 2	86
Exercice 3	88
Exercice 4	89

Exercice 5	91
Sujet 7 Série M.....	95
Exercice 1 (3pt).....	95
Exercice 2(4pt).....	95
Exercice 3 (5pt).....	96
Exercice 4 (8pt).....	97
Corrigé du sujet 7	99
Exercice 1.....	99
Exercice 2.....	100
Exercice 3.....	102
Exercice 4.....	105
Sujet 8 Série M.....	110
Exercice 1: (3 points).....	110
Exercice 2: (4 points).....	110
Exercice 3: (5 points).....	111
Exercice 4 : (4 points).....	112
Exercice 5 : (4 points).....	113
Corrigé du sujet 8	114
Exercice 1:.....	114
Exercice 2	115
Exercice 3	117
Exercice 4.....	120
Exercice 5.....	123
Sujet 9 Série M.....	126
Exercice 1 (3points).....	126
Exercice 2 (4 points).....	126
Exercice 3 (4 points).....	127
Exercice 4 (5 points).....	127
Exercice 5 (4 points).....	128
Corrigé du sujet 9	129
Exercice 1	129
Exercice 2	129
Exercice 3	131
Exercice 4	133
Exercice 5	135
Sujet 10 Série M.....	139

Exercice 1 : (3 points).....	139
Exercice 2 : (4 points).....	139
Exercice 3 : (4 points).....	140
Exercice 4: (4 points).....	141
Exercice 5 : (5 points).....	142
<i>Corrigé du sujet 10</i>	<i>143</i>
Exercice 1	143
Exercice 2	145
Exercice 3	146
Exercice 4	148
Exercice 5	152

Exercice 1 (3 points)

Deux frères travaillent dans deux régions différentes, loin de leur maison. Le premier a quitté la maison le Dimanche 06 Mars 2022 et il retourne à la maison tous les 8 jours. Le deuxième a quitté la maison le 22 Mars 2022 (16 jours après le premier) et il retourne à la maison tous les 12 jours. A chaque retour, ils restent une matinée à la maison avant de repartir.	0,5pt
1.a) Déterminer la plus proche date où les deux frères vont se retrouver ensemble à la maison après le départ du deuxième.	
b) Vérifier que c'est un vendredi.	0,25pt
2° On considère l'équation (E) : $2x - 3y = 4$ où x et y sont des entiers naturels.	
a) Vérifier que le couple (5;2) est une solution particulière de (E).	0,5pt
b) Résoudre (E).	1 pt
3° Déduire le nombre de rencontres des deux frères à la maison dans la période du 3 Mars 2022 au 3 Mars 2023. Parmi ces rencontres, combien auront lieu en vendredi ?	0,75pt

Exercice 2 (4 points)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$	
1° Pour tout nombre complexe z on pose $P(z) = z^3 - (5 + 4i)z^2 + (7 + 10i)z + 5 - 10i$.	
Calculer $P(i)$ puis déterminer les solutions $z_0; z_1$ et z_2 de l'équation $P(z) = 0$ avec $\text{Re}(z_0) < \text{Re}(z_1) < \text{Re}(z_2)$.	1 pt
2° On considère les points A, B et C d'affixes respectives $z_0; z_1$ et z_2 .	
a) Déterminer la nature du triangle ABC.	0.5 pt
b) Soit G le barycentre du système $\{(A, 13); (B, -3); (C, 2)\}$. Déterminer l'affixe de G.	0.25pt
c) Déterminer et construire l'ensemble Γ des points M du plan tels que $13 MA^2 - 3 MB^2 + 2 MC^2 = 12$	0.5 pt
3° On considère l'hyperbole H de centre G qui passe par C et dont A est un sommet.	
a) Déterminer le 2 ^{ème} sommet de H.	0.25pt
b) Vérifier que l'équation de H peut s'écrire sous la forme $x^2 - 3(y - 2)^2 = -3$.	0.5 pt

c) Donner l'équation réduite de H puis déterminer ses foyers, ses asymptotes et son excentricité et la construire.	1 pt
--	------

Exercice 3 (4 points)

Soit ABC un triangle rectangle isocèle direct en A, O le milieu de [BC] et D le milieu de [OB]. On note E et F les projetés orthogonaux de D sur [AB] et [AC] respectivement.

- | | |
|--|--------|
| 1. Faire une figure soignée (on prendra (AB) horizontale et $AB = 4\text{cm}$) | 0.5pt |
| 2. Soit h l'homothétie de centre B qui transforme C en D. Calculer le rapport de h et préciser h(A). | 0.5pt |
| 3. a) Montrer qu'il existe une unique rotation r qui transforme A en C et E en F. | 0.5pt |
| b) Déterminer une mesure de l'angle de r. | 0.25pt |
| c) Déterminer le point r(B) et en déduire le centre de r. | 0.5pt |
| 4. On considère la transformation $S = r \circ h$ | |
| a) Justifier que S est une similitude directe. Donner son rapport et une mesure de son angle. | 0.75pt |
| S b) Déterminer les images par S des points A et B | 0.5pt |
| c) Montrer que le centre de appartient aux cercles de diamètres et [AF]. | 0.25pt |
| d) Justifier que $\Omega = \text{bar}\{(B;1), (F;16)\}$. | 0.25pt |

Exercice 4 (5 points)

I- 1° On considère la fonction numérique f définie sur par et $\forall x > 0$

$$f(x) = x \ln\left(\frac{x+1}{x}\right).$$

On note (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- | | |
|---|--------|
| a) Etudier la continuité et la dérivabilité de f à droite de 0.(on pourra écrire $f(x) = x \ln(x+1) - x \ln(x)$) | 0,5pt |
| b) Pour tout $x \in]0, +\infty[$, calculer $f'(x)$ et montrer que $f''(x) = \frac{-1}{x(x+1)^2}$. | 0,5pt |
| c) Etudier les variations de f' et en déduire que $\forall x > 0, f'(x) > 0$. | 0,5pt |
| 2° a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$. Interpréter graphiquement. | 0,25pt |
| b) Dresser le tableau de variations de la fonction f et tracer sa courbe (C) | 0,5pt |

II- Soit g la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = -\frac{1}{x}(f(x) - 1) = \frac{1}{x} - \ln\left(\frac{x+1}{x}\right)$. 1° a) Montrer que pour tout entier naturel $n \geq 1$, on a : $g(n) = \frac{1}{n} - \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx$. b) Justifier que $\forall n \geq 1$, on a : $\frac{1}{n+1} \leq \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx \leq \frac{1}{n}$ et en déduire que $0 \leq g(n) \leq \frac{1}{n(n+1)}$. 2° Pour tout entier naturel $n \geq 1$, on définit la suite (U_n) par : $U_n = \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots + \frac{1}{2n(2n+1)} = \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k(k+1)}$ a) Montrer que $\forall n \geq 1$, $0 \leq g(n) + g(n+1) + g(n+2) + \dots + g(2n) \leq U_n$. b) Justifier que $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$ et en déduire que $\forall n \geq 1$, $U_n = \frac{(n+1)}{n(2n+1)}$. c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$ et en déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} [g(n) + g(n+1) + \dots + g(2n)] = 0$.	0,25pt 0,5pt 0,25pt 0,5pt 0,25pt
---	---

Exercice 5 : (4 points)

I- On considère la fonction numérique f définie sur $[0, +\infty[$ par

$$\begin{cases} f(x) = (x+1)e^{-\frac{1}{x}}; \forall x > 0. \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

On note (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé d'unité graphique 4 cm.

1° a) Etudier la continuité et la dérivabilité de f à droite de 0	0.5 pt
b) Dresser le tableau de variations de f sur $[0, +\infty[$	0.5 pt
2° a) Montrer que $\forall t \geq 0$, $0 \leq e^{-t} + t - 1 \leq \frac{t^2}{2}$	0.5 pt
b) En déduire que $\forall x > 0$, $\frac{-1}{x} \leq f(x) - x \leq \frac{1}{2x^2} - \frac{1}{2x}$	0.25pt
c) En déduire que la courbe (C) admet une asymptote oblique Δ dont on donnera l'équation.	0.25pt

3° Construire la courbe (C) et la droite Δ .	0.5 pt
4° a) Montrer que f réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur un intervalle J que l'on précisera.	0.25pt
b) Construire la courbe (C') de f^{-1} , où f^{-1} est la réciproque de f.	0.25pt
II- $\forall n \in \mathbb{N}^*$, on définit sur $[0, +\infty[$ la fonction numérique f_n par	
$\begin{cases} f_n(x) = \left(x + \frac{1}{n}\right)e^{\frac{-1}{x}}; \forall x > 0 \\ f_n(0) = 0 \end{cases}$	
1° a) Montrer que f_n est continue et dérivable à droite de 0	0.5 pt
b) Etudier les variations de f_n et en déduire que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, l'équation $f_n(x) = \frac{1}{n}$ admet une unique solution α_n sur $]0, +\infty[$.	0.5 pt
2° a) Soit $g_n(x) = f_n(x) - \frac{1}{n}$. Etudier sur $]0, +\infty[$ le signe de $g_{n+1}(x) - g_n(x)$ et en déduire que la suite (α_n) est strictement décroissante et qu'elle est convergente.	0.5 pt
b) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\alpha_n = \frac{1}{n} \left(e^{\frac{1}{\alpha_n}} - 1\right)$. En déduire la limite de α_n .	0.5 pt

Fin.

Corrigé du sujet 1

Exercice 1

1. a) Le tableau suivant indique les dates de retour des deux frères à la maison :

Le premier	06/03	14/03	22/03	30/03	07/04	15/04
------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Le deuxième	22/03	03/04	15/04
-------------	-------	-------	-------

Donc la plus proche date où les deux frères vont se retrouver ensemble à la maison après le départ du deuxième est le 15/04/2022

b) Entre le Dimanche 6 Mars 2022 et 15 Avril 2022 (première rencontre des deux frères à la maison), 40 jours se sont écoulés (5 périodes de travail pour le premier) soit 5 semaines et 5 jours à partir de Dimanche. Donc ce jour de rencontre est un vendredi.

2° a) $2 \times 5 - 3 \times 2 = 10 - 6 = 4$ Alors le couple $(5; 2)$ est une solution particulière de (E).

b) Résolution de (E) :

Pour tout couple (x, y) solution de (E) on a :

$$\begin{cases} 2x - 3y = 4 \\ 2 \times 5 - 3 \times 2 = 4 \end{cases} \Rightarrow 2(x - 5) - 3(y - 2) = 0 \Leftrightarrow 2(x - 5) = 3(y - 2)$$

$$\text{Alors } \begin{cases} 2 \mid 3(y - 2) \\ 3 \mid 2(x - 5) \end{cases} \text{ or } 2 \wedge 3 = 1 \text{ donc d'après Gauss on a } \begin{cases} 2 \mid y - 2 \\ 3 \mid x - 5 \end{cases}$$

D'où l'existence d'un entier naturel k tel que $\begin{cases} x = 3k + 5 \\ y = 2k + 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3p + 2 \\ y = 2p \end{cases}$ où p est un entier naturel

Réciproquement quel que soit l'entier naturel p , on montre facilement que le couple $(3p + 2, 2p)$ est solution de (E).

Conclusion : l'ensemble des solutions de (E) est l'ensemble des couples (x, y) tels que

$$\begin{cases} x = 3p + 2 \\ y = 2p \end{cases} \quad \forall p \in \mathbb{N}$$

3° Pour chaque jour de rencontre :

- Soit t le nombre de jours écoulés entre le 6 Mars 2022 (« jour zéro ») et le jour de rencontre considéré.
- Soit x le nombre de périodes de travail faites par le premier frère entre le 6 Mars 2022 et le jour de rencontre considéré.
- Soit y le nombre de périodes de travail faites par le deuxième frère entre le 22 Mars 2022 et le jour de rencontre considéré.

Le deuxième frère quitte la maison 16 jours après le premier.

Alors $t = 8x = 12y + 16$ et $8x - 12y = 16$ d'où $2x - 3y = 4$ et d'après la question précédente :

$$t = 8(2 + 3p) = 12(2p) + 16 \Rightarrow t = 13 + 24p, p \in \mathbb{N}$$

La période de 3 Mars 2022 à 3 Mars 2023 compte 366 jours c-à-d : $-3 \leq t \leq 363$
 $-3 \leq t \leq 363 \Leftrightarrow -3 \leq 16 + 24p \leq 363 \Leftrightarrow 0 \leq p \leq 15$ Alors il y a 16 rencontres dans cette période $0 \leq p \leq 15$.

Comme le « jour zéro » est un Dimanche, les jours vendredi vérifient $t \equiv 5[7]$

$$t \equiv 5[7] \Rightarrow 16 + 24p \equiv 5[7] \Rightarrow 2 + 3p \equiv 5[7] \Rightarrow 3p \equiv 3[7] \Rightarrow p \equiv 1[7], \text{ avec } 0 \leq p \leq 15$$

Les valeurs de p sont donc 1 et 8.

Il y a donc deux rencontres en vendredi dans cette période.

Exercice 2

1° $P(i) = -i + 5 + 4i + 7i - 10 + 5 - 10i = 0$ donc i est une racine de P , d'où l'existence de deux complexes a et b tels que $P(z) = (z - i)(z^2 + az + b)$. On montre à l'aide du tableau de Horner que $a = -5 - 3i$ et $b = 10 + 5i$.

$$\text{D'où } P(z) = (z - i)(z^2 - (5 + 3i)z + 10 + 5i).$$

$$\text{Alors } P(z) = 0 \Leftrightarrow z = i \text{ ou } z^2 - (5 + 3i)z + 10 + 5i = 0$$

Pour $z^2 - (5 + 3i)z + 10 + 5i = 0$ on a

$$\Delta = (5 + 3i)^2 - 4(10 + 5i) = 25 - 9 + 30i - 40 - 20i = -24 + 10i = (1 + 5i)^2 \text{ donc les solutions}$$

$$\text{de cette équation sont } z = \frac{5 + 3i + 1 + 5i}{2} = 3 + 4i \text{ et } z = \frac{5 + 3i - (1 + 5i)}{2} = 2 - i.$$

D'où les solutions de l'équation $P(z) = 0$ sont les complexes i ; $3 + 4i$ et $2 - i$.

$$\text{Comme } \operatorname{Re}(i) < \operatorname{Re}(2 - i) < \operatorname{Re}(3 + 4i) \text{ alors on a } z_0 = i; z_1 = 2 - i \text{ et } z_2 = 3 + 4i$$

2° a) On a $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{3 + 4i - i}{2 - i - i} = \frac{3(1 + i)}{2(1 - i)} = \frac{3}{2}i$ d'où le triangle ABC est rectangle direct en A.

$$\text{b) L'affixe de G est } z_G = \frac{13z_A - 3z_B + 2z_C}{13 - 3 + 2} = \frac{13i - 6 + 3i + 6 + 8i}{12} = 2i$$

c) Pour tout point M du plan on a

$$13MA^2 - 3MB^2 + 2MC^2 = 12MG^2 + (13GA^2 - 3GB^2 + 2GC^2)$$

$$\text{Or } GA^2 = |2i - i|^2 = 1; GB^2 = |2 - i - 2i|^2 = |2 - 3i|^2 = 13 \text{ et}$$

$$GC^2 = |3 + 4i - 2i|^2 = |3 + 2i|^2 = 13$$

d'où $13GA^2 - 3GB^2 + 2GC^2 = 13 - 39 + 26 = 0$ donc $13MA^2 - 3MB^2 + 2MC^2 = 12MG^2$

Alors $M \in \Gamma \Leftrightarrow 13MA^2 - 3MB^2 + 2MC^2 = 12 \Leftrightarrow 12MG^2 = 12 \Leftrightarrow MG^2 = 1$.

Alors Γ est le cercle de centre G et de rayon 1 (voir figure)

3° a) Le 2^{ème} sommet de H est le symétrique A' de A par rapport à G et son affixe est $z_{A'} = 3i$.

b) L'axe focal de H est donc (GA) qui est $(O; \vec{v})$; donc l'équation réduite de H serait

de la forme $\frac{(x-x_G)^2}{a^2} - \frac{(y-y_G)^2}{b^2} = -1$ ce qui s'écrit encore $\frac{x^2}{a^2} - \frac{(y-2)^2}{b^2} = -1$.

Dans ce cas la valeur de b est $GA = 1$ alors l'équation s'écrit

$$\frac{(x-0)^2}{a^2} - \frac{(y-2)^2}{1} = -1 \Leftrightarrow x^2 - a^2(y-2)^2 = -a^2 \text{ et comme } C \in H \text{ alors les coordonnées de}$$

$$C \text{ vérifient l'équation d'où } 3^2 - a^2(4-2)^2 = -a^2 \Leftrightarrow 9 - 4a^2 = -a^2 \Leftrightarrow a^2 = 3 \Leftrightarrow a = \sqrt{3}.$$

Donc l'équation de H s'écrit sous la forme $x^2 - 3(y-2)^2 = -3$, dont la forme réduite

$$\text{s'écrit } \frac{x^2}{3} - \frac{(y-2)^2}{1} = -1.$$

c) Dans le repère $(O; \vec{u}, \vec{v})$, l'équation réduite de H est donc $\frac{x^2}{3} - \frac{(y-2)^2}{1} = -1$.

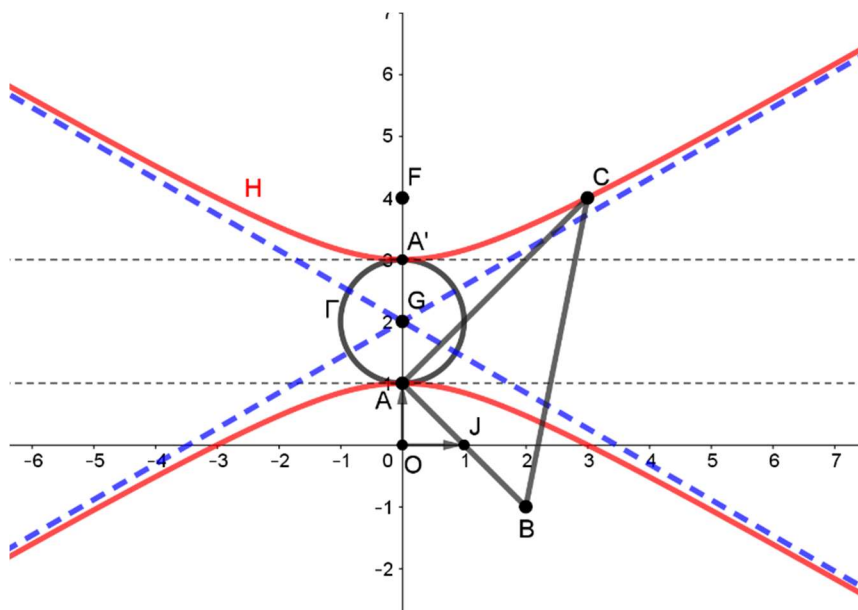
La valeur de la demi-distance focale est $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{3+1} = 2$ et l'excentricité de H est $e = \frac{c}{b} = 2$.

Dans le repère $(G; \vec{u}, \vec{v})$ l'équation réduite de H s'écrit $\frac{X^2}{3} - \frac{Y^2}{1} = -1$ d'où :

$$\begin{cases} X = x \\ Y = y - 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = X \\ y = Y + 2 \end{cases}$$

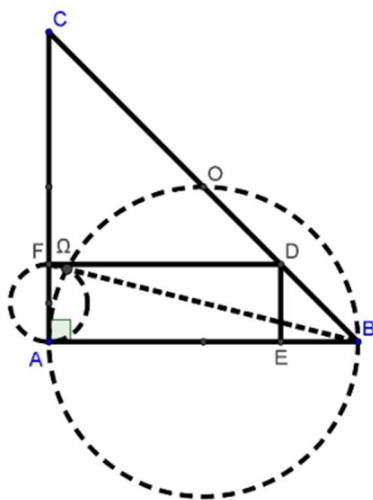
	Dans le repère $(G; \vec{u}, \vec{v})$	Dans le repère $(O; \vec{u}, \vec{v})$
Les foyers	$F(0;2)$ et $F'(0;-2)$	$F(0;4)$ et $F'(0;0)$ donc $F' = O$
Les équations des asymptotes sont	$Y = \frac{1}{\sqrt{3}} X$ et $Y = -\frac{1}{\sqrt{3}} X$	$y = 2 + \frac{1}{\sqrt{3}} x$ et $y = 2 - \frac{1}{\sqrt{3}} x$

Tracé de H :



Exercice 3

1. La figure :



2. Comme les vecteurs $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{BD}$ sont colinéaires de même sens alors le rapport de h est positif et sa valeur est égale à $\frac{BD}{BC} = \frac{1}{4}$.

L'image de la droite (AC) est sa parallèle passant par D qui est (DE).

$\{A\} = (AC) \cap (AB) \Rightarrow \{h(A)\} = (DE) \cap (AB)$ donc $h(A) = E$.

3. a) Le triangle CFD étant rectangle en F et l'angle $\widehat{DCF} = \widehat{BCA} = \frac{\pi}{4}$ alors ce triangle est isocèle en F,

d'où $CF = FD$ or $FD = AE$. D'où $CF = AE$ et comme ces distances ne sont pas nulles alors

il existe une unique rotation r qui transforme A en C et E en F .

b) Une mesure de l'angle de r est $(\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{CF}) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CA}) = -\frac{\pi}{2}[2\pi]$

c) On sait que $\overrightarrow{BA} = 4\overrightarrow{BE}$ donc $B = \text{bar} \begin{array}{|c|c|} \hline E & A \\ \hline 4 & -1 \\ \hline \end{array}$ donc

$$r(B) = \text{bar} \begin{array}{|c|c|} \hline r(E) & r(A) \\ \hline 4 & -1 \\ \hline \end{array} \Rightarrow r(B) = \text{bar} \begin{array}{|c|c|} \hline F & C \\ \hline 4 & -1 \\ \hline \end{array} = A . \text{ D'où } r(B) = A .$$

Le centre de r est donc le point d'intersection des médiatrices de $[AC]$ et $[AB]$ qui est O . Donc r est le quart de tour indirect de centre O .

4. a) S étant la composée d'une homothétie et d'une rotation alors c'est une similitude directe. Comme le rapport de h est positif alors il est celui de S et une mesure de l'angle de S est celle de r . Donc $\frac{1}{4}$ est le rapport de S et $-\frac{\pi}{2}$ est une mesure de son angle.

$$b) A \xrightarrow{h} E \xrightarrow{r} F \Rightarrow \boxed{S(A) = F} \text{ et } B \xrightarrow{h} B \xrightarrow{r} A \Rightarrow \boxed{S(B) = A}$$

c) $S(A) = F \Rightarrow (\overrightarrow{\Omega A}, \overrightarrow{\Omega F}) = -\frac{\pi}{2}[2\pi]$ donc Ω appartient au cercle de diamètre $[AF]$

$S(B) = A \Rightarrow (\overrightarrow{\Omega B}, \overrightarrow{\Omega A}) = -\frac{\pi}{2}[2\pi]$ donc Ω appartient au cercle de diamètre $[AB]$.

Alors Ω est le point d'intersection (autre que A) des cercles de diamètres $[AB]$ et $[AF]$. D'autre part $(\overrightarrow{\Omega B}, \overrightarrow{\Omega F}) = (\overrightarrow{\Omega B}, \overrightarrow{\Omega A}) + (\overrightarrow{\Omega A}, \overrightarrow{\Omega F}) = -\frac{\pi}{2} + \left(-\frac{\pi}{2}\right) = -\pi[2\pi]$ d'où donc $\Omega \in [BF]$.

d) Puisque $S(B) = A$ et $S(A) = F$ alors $S \circ S(B) = F$ or $S \circ S$ est une similitude directe de centre Ω , de rapport $\left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}$ et d'angle $2 \times \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \pi[2\pi]$ donc c'est une homothétie de rapport $-\frac{1}{16}$.

$$\text{D'où } \overrightarrow{\Omega F} = -\frac{1}{16}\overrightarrow{\Omega B} \Leftrightarrow 16\overrightarrow{\Omega F} + \overrightarrow{\Omega B} = \vec{0} \text{ donc } \boxed{\Omega = \text{bar} \{(B;1), (F;16)\}} .$$

Exercice 4

La fonction f est définie sur $[0; +\infty[$ par $f(0) = 0$ et $\forall x > 0, f(x) = x \ln\left(\frac{x+1}{x}\right)$

I- 1° a) Nous avons $f(x) = x \ln(x+1) - x \ln(x)$ et

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x+1) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 = f(0) \text{ donc la fonction } f \text{ est continue à droite de zéro.}$$

$$\text{Autre méthode : } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+t)}{t} = 0 = f(0),$$

d'où f est continue à droite de zéro.

$$\text{Et } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \ln\left(\frac{x+1}{x}\right)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \ln(1+t) = +\infty, \text{ donc la fonction } f \text{ n'est pas dérivable à droite de zéro.}$$

Remarque : admet à droite du point d'abscisse 0 une demi-tangente verticale.

$$\text{b) } \forall x \in]0; +\infty[, \text{ on a } f(x) = x \ln(x+1) - x \ln(x) \Rightarrow f'(x) = \ln(x+1) + \frac{x}{x+1} - \ln x - 1$$

$$\Rightarrow f'(x) = \ln(x+1) - \ln x - \frac{1}{x+1} = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x+1}$$

$$\text{et } f'(x) = \ln(x+1) - \ln x - \frac{1}{x+1} \Rightarrow f''(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x} + \frac{1}{(x+1)^2} \Rightarrow f''(x) = \frac{-1}{x(x+1)^2}$$

Autre méthode :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(x \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) \right)' \\ &= \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) + x \times \frac{-\frac{1}{x^2}}{\frac{x+1}{x}} \\ \Rightarrow f'(x) &= \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) - \frac{1}{x+1} \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}
 f''(x) &= \left(\ln\left(\frac{x+1}{x}\right) - \frac{1}{x+1} \right)' \\
 &= \frac{-\frac{1}{x^2}}{\frac{x+1}{x}} + \frac{1}{(x+1)^2} \\
 &= \frac{-1}{x(x+1)} + \frac{1}{(x+1)^2} \\
 &= \frac{-x-1}{x(x+1)^2} + \frac{x}{x(x+1)^2} \\
 \Rightarrow \boxed{f''(x) = -\frac{1}{x(x+1)^2}}
 \end{aligned}$$

c) Alors $\forall x \in]0; +\infty[$, $f''(x) < 0$ d'où la fonction f' est strictement décroissante sur

$]0; +\infty[$ et on a $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x+1} \right) = +\infty$, et

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x+1} \right) = 0,$$

d'où le tableau de variation de f' :

x	0	$+\infty$
f''		—
f'	$+\infty$	0

D'après le tableau ci-dessus, $\forall x \in]0; +\infty[$, $f'(x) > 0$

$$2^\circ \text{ a) nous avons } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1$$

Donc la courbe (C) admet en $+\infty$ une asymptote horizontale Δ , d'équation $y = 1$.

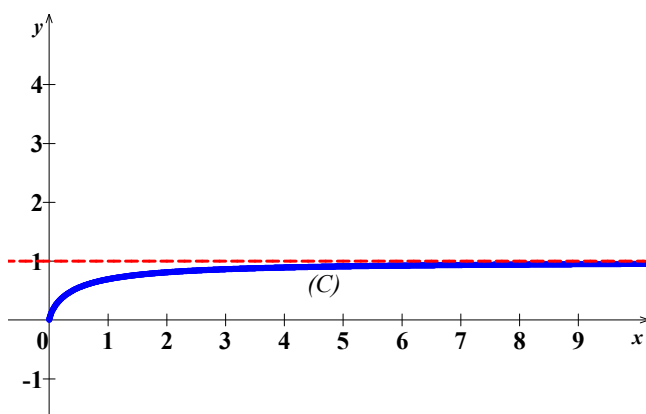
b) Variations de f et tracé de sa courbe : on a $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ et

$\forall x \in]0; +\infty[$, $f'(x) > 0$, d'où :

Le tableau de variations de f

x	$0 \quad +\infty$
f'	$+$
f	$0 \nearrow 1$

La courbe de f



II. soit g la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = -\frac{1}{x}(f(x)-1) = \frac{1}{x} - \ln\left(\frac{x+1}{x}\right)$.

II- 1.a) soit n un entier supérieur ou égal à 1, nous avons

$$g(n) = \frac{1}{n} - \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) = \frac{1}{n} - (\ln(n+1) - \ln n) = \frac{1}{n} - [\ln x]_n^{n+1} = \frac{1}{n} - \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx$$

b) soit n un entier supérieur ou égal à 1, $\forall x \in [n; n+1]$, on a

$$n \leq x \leq n+1 \Rightarrow \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{n} \Rightarrow \int_n^{n+1} \frac{1}{n+1} dx \leq \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx \leq \int_n^{n+1} \frac{1}{n} dx \Rightarrow \boxed{\frac{1}{n+1} \leq \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx \leq \frac{1}{n}}$$

$$\text{Et il en résulte que : } \frac{-1}{n} \leq -\int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx \leq \frac{-1}{n+1} \Rightarrow \frac{1}{n} - \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n} - \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx \leq \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)}$$

$$\text{D'où donc } \boxed{0 \leq g(n) \leq \frac{1}{n(n+1)}}.$$

$$2^\circ \text{ a) Pour tout } n \geq 1 \text{ on a : } 0 \leq g(n) \leq \frac{1}{n(n+1)}$$

$$\text{Pour tout } k \text{ compris entre } 0 \text{ et } 2n \text{ on a } 0 \leq g(k) \leq \frac{1}{k(k+1)} \Rightarrow 0 \leq \sum_{k=0}^{2n} g(k) \leq \sum_{k=0}^{2n} \frac{1}{k(k+1)}$$

$$\text{d'où } 0 \leq g(n) + g(n+1) + g(n+2) + \dots + g(2n) \leq U_n$$

Autre méthode :

b) Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = \frac{k+1-k}{k(k+1)} = \frac{1}{k(k+1)}$ donc U_n s'écrit :

$$\begin{aligned} U_n &= \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots + \frac{1}{2n(2n+1)} \\ &= \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} - \frac{1}{2n+1} \\ &= \frac{1}{n} - \frac{1}{2n+1} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow U_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{2n+1} = \frac{n+1}{n(2n+1)}$$

Autre méthode : $U_n = \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=n}^{2n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k+1}$

$$\Rightarrow U_n = \frac{1}{n} + \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} - \frac{1}{2n+1} = \frac{1}{n} - \frac{1}{2n+1} = \frac{n+1}{n(2n+1)}$$

c) Nous avons $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{n(2n+1)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{2n^2+n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{2n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2n} = 0$

Et puisque $0 \leq g(n) + g(n+1) + \cdots + g(2n) \leq U_n$ pour tout $n \geq 1$ on en déduit

que $\lim_{n \rightarrow +\infty} [g(n) + g(n+1) + \cdots + g(2n)] = 0$ (théorème des gendarmes)

Exercice 5

I- 1° a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x+1)e^{\frac{-1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x+1) \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-t} = 1 \times 0 = 0 = f(0)$, d'où f est continue à droite de 0.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x} \right) e^{\frac{-1}{x}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(e^{-t} + \frac{t}{e^t} \right) = 0 + 0 = 0 = f'(0), \text{ donc } f \text{ est dérivable}$$

à droite de 0 et sa courbe admet une tangente horizontale à l'origine.

b) f étant le produit de deux fonctions dérivables sur $]0, +\infty[$, elle est alors dérivable sur cet intervalle et $\forall x > 0$ on a :

$$f'(x) = e^{\frac{-1}{x}} + (x+1) \times \frac{1}{x^2} e^{\frac{-1}{x}} = \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) e^{\frac{-1}{x}} \text{ donc } f'(x) > 0 \text{ sur }]0, +\infty[.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1)e^{\frac{-1}{x}} = +\infty \times 1 = +\infty$$

Tableau de variation de f :

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	0	+
$f(x)$	0	$+\infty$

2° a) Pour tout $x \geq 0$ on a $0 \leq e^{-x} \leq 1$ ce qui entraîne que $\forall u \geq 0$ on a

$$0 \leq \int_0^u e^{-x} dx \leq \int_0^u 1 dx \Rightarrow 0 \leq 1 - e^{-u} \leq u. \text{ D'où } \forall t \geq 0, \text{ on a}$$

$$0 \leq \int_0^t (1 - e^{-u}) du \leq \int_0^t u du \Rightarrow 0 \leq [u + e^{-u}]_0^t \leq \left[\frac{1}{2} u^2 \right]_0^t \Rightarrow 0 \leq t + e^{-t} - 1 \leq \frac{1}{2} t^2.$$

b) $\forall x > 0$, on a $\frac{1}{x} > 0$, d'où d'après a) on a $0 \leq \frac{1}{x} + e^{-\frac{1}{x}} - 1 \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^2}$ et en multipliant par $x+1$ qui est positif on trouve :

$$0 \leq (x+1) \left(\frac{1}{x} + e^{-\frac{1}{x}} - 1 \right) \leq \frac{x+1}{2x^2} \Rightarrow 0 \leq \frac{1}{x} - x + (x+1)e^{-\frac{1}{x}} \leq \frac{1}{2x} + \frac{1}{2x^2} \text{ ce qui donne}$$

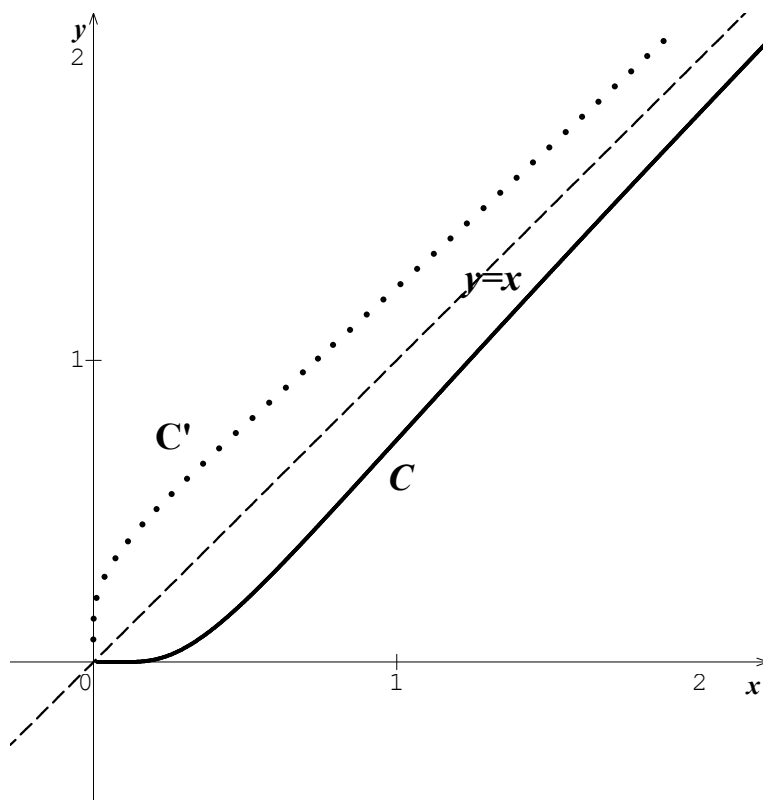
$$0 \leq \frac{1}{x} - x + f(x) \leq \frac{1}{2x} + \frac{1}{2x^2} \text{ et par la suite } \frac{-1}{x} \leq f(x) - x \leq \frac{1}{2x^2} - \frac{1}{2x}.$$

c) En utilisant la double inégalité précédente, et puisque $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2x^2} - \frac{1}{2x} \right) = 0$

alors d'après le théorème des gendarmes on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = 0$. D'où la droite Δ

d'équation $y = x$ est une asymptote oblique à la courbe (C) de f .

3° Construction de la courbe



4° a) Sur l'intervalle $[0, +\infty[$, f étant continue et strictement croissante elle réalise alors une bijection de cet intervalle sur son image $J = [0, +\infty[$.

b) Les courbes (C) et (C') sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$.

La courbe cf la figure ci-dessus.

II- 1° a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x + \frac{1}{n}\right) e^{-\frac{1}{x}} = 0 = f(0)$ donc f_n est continue à droite de 0, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f_n(x) - f_n(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{nx}\right) e^{-\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(e^{-t} + \frac{1}{n} \cdot \frac{t}{e^t}\right) = 0$ donc $\forall n \in \mathbb{N}^*$, f_n est dérivable à droite de 0.

b) f_n étant le produit de deux fonctions dérivables sur $]0, +\infty[$ alors elle est dérivable sur cet intervalle et

$\forall x \in]0, +\infty[$ on a : $f'_n(x) = e^{-\frac{1}{x}} + \left(x + \frac{1}{n}\right) \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} = \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{nx^2}\right) e^{-\frac{1}{x}}$. Alors $\forall x \in]0, +\infty[$;

$f'_n(x) \geq 0$ puisque tous ses facteurs sont positifs. Tableau de variation de f_n :

x	0	$+\infty$
f'_n	0	+
f_n	0	$+\infty$

Comme f_n est continue et strictement croissante sur $]0, +\infty[$ alors elle réalise une bijection de cet intervalle sur son image qui est aussi $]0, +\infty[$. Puisque $\frac{1}{n} > 0$ alors

l'équation $f_n(x) = \frac{1}{n}$ admet une unique solution α_n sur $]0, +\infty[$.

2° a) $\forall x > 0$;

$$g_{n+1}(x) - g_n(x) = \left[\left(x + \frac{1}{n+1} \right) e^{\frac{-1}{x}} - \frac{1}{n+1} \right] - \left[\left(x + \frac{1}{n} \right) e^{\frac{-1}{x}} - \frac{1}{n} \right] = \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} \right) e^{\frac{-1}{x}} - \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} \right)$$

Donc $g_{n+1}(x) - g_n(x) = \frac{1 - e^{\frac{-1}{x}}}{n(n+1)} \geq 0$. $\forall n \in \mathbb{N}^*$ et $\forall x > 0$; $g_n(x) \leq g_{n+1}(x)$. Alors

$\forall n \in \mathbb{N}^*$, $g_n(\alpha_{n+1}) \leq g_{n+1}(\alpha_{n+1}) = \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{n} = g_n(\alpha_n)$, d'où $g_n(\alpha_{n+1}) \leq g_n(\alpha_n)$ et comme

$g'_n(x) = f'_n(x) \geq 0$; donc g_n est croissante et par conséquent

$g_n(\alpha_{n+1}) \leq g_n(\alpha_n) \Rightarrow \alpha_{n+1} \leq \alpha_n$. Donc la suite (α_n) est strictement décroissante et puisqu'elle est minorée (minorée par 0) alors elle est convergente.

Soit α sa limite. Alors $0 \leq \alpha \leq \alpha_1$

$$b) \forall n \in \mathbb{N}^*, f_n(\alpha_n) = \frac{1}{n} \Leftrightarrow \left(\alpha_n + \frac{1}{n} \right) e^{\frac{-1}{\alpha_n}} = \frac{1}{n} \Leftrightarrow n\alpha_n + 1 = e^{\frac{1}{\alpha_n}} \Leftrightarrow n\alpha_n = e^{\frac{1}{\alpha_n}} - 1.$$

Supposons que $\alpha \neq 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} n\alpha_n = \alpha \times (+\infty) = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(e^{\frac{1}{\alpha_n}} - 1 \right) = e^{\frac{1}{\alpha}} - 1$, donc

$e^{\frac{1}{\alpha}} - 1 = +\infty$ ce qui est contradictoire. D'où $\alpha = 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n = 0$.

Autre méthode :

On a $f_n(0) = 0$ et $f_n(\alpha_n) = \frac{1}{n}$.

Comme f_n est continue en 0^+ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(\alpha_n) = f_n(\alpha)$.

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(\alpha_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$. D'où $f_n(\alpha) = 0 \Rightarrow \alpha = 0$.

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n = 0$.

Exercice 1 (3 points)

Dans l'espace, muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points

$A(1; -2; 3)$, $B(4; 1; 0)$, $C(3; 0; -2)$ et $D(2; 1; -2)$

- | | |
|---|--------|
| 1. a) Calculer les produits scalaires suivants $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CD}$. | 0.75pt |
| b) Justifier que B est le projeté orthogonal de A sur le plan (BCD) . | 0.5pt |
| c) En déduire le volume du tétraèdre ABCD. | 0.5pt |
| 2. a) Donner une équation cartésienne du plan (ACD). | 0.5pt |
| b) Calculer la distance du point B par rapport au plan (ACD) et en déduire l'aire du triangle ACD. | 0.75pt |

Exercice 2 (4 points)

Soit ABD un triangle rectangle en B tel que $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) = \frac{\pi}{3}[2\pi]$.

On définit les points : O le milieu de [AD], C le symétrique de O par rapport à (BD), E et F les symétriques par rapport à O des points B et C respectivement. On note également G, H, I, J et K les milieux respectifs des segments [OB], [OC], [OD], [OE] et [OF].

- | | |
|--|--------|
| 1. Faire une figure soignée. | 1pt |
| 2. Caractériser l'homothétie h définie par $h(A) = I$ et $h(B) = J$ | 0.5pt |
| 3. Montrer qu'il existe une seule rotation r qui transforme A en B et G en H à caractériser | 0.75pt |
| 4. a) Montrer qu'il existe un unique antidéplacement f qui transforme A en F et O en E. | 0.25pt |
| b) Montrer que f est une symétrie glissante et donner sa forme réduite. | 0.5pt |
| 5. a) Montrer que $S = h \circ r$ est une similitude directe d'angle $\frac{-2\pi}{3}$. | 0.5pt |
| Préciser son centre et son rapport. | |
| b) On note $S^2 = S \circ S$, $S^3 = S \circ S \circ S$ et $S^{n+1} = S \circ S^n$, $\forall n \geq 2$. | |
| Caractériser S^3 et montrer que $S^{20062023}$ est une homothétie de rapport positif | 0.5pt |

Exercice 3 (4 points)

I. Soit m un nombre complexe non nul. Pour tout nombre complexe z , on note

$$P(z) = 2z^3 - (4 - 2i + 2m)z^2 + (m^2 + (3 - i)m + 2 - 3i)z - (m + 1)(m - i)$$

1. Résoudre, dans $\mathbb{C}$, l'équation $2z^2 - 2(1 - i + m)z + (m + 1)(m - i) = 0$.

0.5pt

2. Calculer $P(1)$ et en déduire les solutions, dans $\mathbb{C}$, de l'équation $P(z) = 0$

0.75pt

II. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormal direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

On considère les points A, B, C, M, M_1 et M_2 d'affixes respectives

$$z_A = 1, z_B = -i, z_C = 1 - i, z_M = m, z_{M_1} = z_1 = \frac{(1-i)(1+m)}{2} \text{ et } z_{M_2} = z_2 = \frac{(1-i)(1+im)}{2}$$

1. Préciser les transformations f et g telles que, pour tout $m \in \mathbb{C}^*$, $f(M) = M_1$ et $g(M) = M_2$

0.5pt

2. Montrer que $z_2 = iz_1 - i$ et en déduire que $M_2 = R(M_1)$ où R est une rotation à préciser.

0.5pt

3. On suppose, dans cette question, que M décrit le cercle de diamètre $[AB]$ privé de O .

a) Déterminer le lieu géométrique du point M_1 .

0.25pt

b) Justifier que, si $m \neq -i$ alors $\frac{z_2 - m}{z_1 - m} = -i \frac{m - 1}{i + m}$ puis en déduire que les points

0.5pt

M, M_1 et M_2 sont alignés.

4. On considère la parabole P de directrice (OB) et de foyer A .

a) Déterminer le paramètre p et le sommet S de P .

0.5pt

b) Justifier que l'équation réduite de P s'écrit $y^2 = 2x - 1$ puis construire P .

0.25pt

c) Donner une équation de la tangente à P au point C .

0.25pt

Exercice 4 (4 points)

Soit f la fonction définie sur $] -1; +\infty[$ par $f(x) = \frac{1 + \ln(2x + 2)}{2(x + 1)}$.

On note (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2cm.

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$	0.5pt
2. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variation de f	0.75pt
3. a) Montrer que la courbe (C) admet un point d'inflexion A à préciser.	0.25pt
b) Justifier que la tangente T , à (C) en A , a pour équation $y = -\frac{1}{e}x - \frac{1}{e} + \frac{2}{\sqrt{e}}$	0.25pt
4. Déterminer l'intersection de (C) avec les axes de coordonnées	0.5pt
5. Soit g la restriction de f sur l'intervalle $I = \left[-\frac{1}{2}; +\infty\right[$. Montrer que g est une bijection de I sur un intervalle J à préciser. On note g^{-1} sa réciproque.	0.25pt
6. Construire T , (C) et (C') dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, $((C')$ étant la courbe de g^{-1}).	0.75pt
7. a) Montrer que, sur l'intervalle I , l'équation $f(x) = x$ admet une unique solution α et que $0.6 < \alpha < 0.7$	0.5pt
b) Calculer l'aire en cm^2 du domaine plan D délimité par les axes de coordonnées et les courbes (C) et (C')	0.25pt

Exercice 5 (5 points)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{1}{1+e^x}$ et on note Γ sa courbe représentative dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. a) Calculer et interpréter graphiquement $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.	1pt
b) Calculer $f'(x)$ puis dresser le tableau de variation de f	0.75pt
2. a) Calculer $f(x) + f(-x)$. En déduire que le point $I\left(0; \frac{1}{2}\right)$ est centre de symétrie pour Γ	0.5pt
b) Montrer que I est un point d'inflexion pour Γ et déterminer une équation de la tangente T à Γ en I .	0.5pt
c) Construire Γ et sa tangente T en I dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.	0.5pt

3. On considère la suite (I_n) définie par : $I_0 = \int_0^1 f(x)dx$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*$,

$$I_n = \int_0^1 \frac{e^{-nx}}{1+e^x} dx$$

a) Calculer I_0 et montrer que (I_n) est décroissante et convergente.

0.75pt

b) Calculer $I_n + I_{n+1}$.

0.5pt

c) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1-e^{-n-1}}{2(n+1)} \leq I_n \leq \frac{1-e^{-n}}{2n}$ puis en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$ et

0.5pt

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (nI_n)$$

Fin.

Corrigé du sujet 2

Exercice 1

1. a) On a $\overrightarrow{AB}(3;3;-3)$, $\overrightarrow{BC}(-1;-1;-2)$ et $\overrightarrow{CD}(-1;1;0)$

Alors $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -3 - 3 + 6 = 0$ donc $\boxed{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 0}$ d'où $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{BC}$

De même $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 1 - 1 + 0 = 0$ donc $\boxed{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0}$ d'où $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{CD}$

Et encore $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CD} = 1 - 1 - 0 = 0$ donc $\boxed{\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CD} = 0}$ d'où $\overrightarrow{BC} \perp \overrightarrow{CD}$

b) D'après 1. a) on a $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{CD}$ alors $\overrightarrow{AB}$ est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan (BCD) donc il est orthogonal à ce plan et comme $B \in (BCD)$ alors B est le projeté orthogonal de A sur le plan (BCD)

c) Le volume du tétraèdre ABCD est $V = \frac{1}{3}sh$, où s est l'aire d'une base et h la longueur de la hauteur correspondante.

Considérons que la base est la face BCD donc le sommet correspondant est A.

Alors s est l'aire du triangle BCD. Comme $\overrightarrow{BC} \perp \overrightarrow{CD}$ alors le triangle BCD est rectangle en C donc son aire est $s = \frac{1}{2}BC \times CD = \frac{1}{2}\sqrt{1+1+4} \times \sqrt{1+1+0} = \frac{\sqrt{6} \times \sqrt{2}}{2} = \sqrt{3}$

La hauteur h est égale à la distance du sommet à la base donc $h = AB = \sqrt{9+9+9} = 3\sqrt{3}$

D'où $V = \frac{1}{3} \times \sqrt{3} \times 3\sqrt{3} \Rightarrow \boxed{V = 3}$

2. a) Ecriture d'une équation cartésienne du plan (ACD)

Méthode 1 : Produit vectoriel

Le plan (ACD) peut se définir comme étant l'ensemble des points M de l'espace tels que $\overrightarrow{AM} \cdot (\overrightarrow{AC} \wedge \overrightarrow{CD}) = 0$

Calculons les coordonnées du produit vectoriel $\overrightarrow{AC} \wedge \overrightarrow{CD}$, on a $\overrightarrow{AC}(2;2;-5)$ et

$\overrightarrow{CD}(-1;1;0)$ donc $\overrightarrow{AC} \wedge \overrightarrow{CD} \left(\begin{vmatrix} 2 & -5 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} -5 & 2 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \right) \Rightarrow \overrightarrow{AC} \wedge \overrightarrow{CD}(5;5;4).$

Si $M(x;y;z)$ alors $\overrightarrow{AM}(x-1;y+2;z-3)$ et donc une équation cartésienne du plan (ACD) s'écrit $5(x-1) + 5(y+2) + 4(z-3) = 0 \Leftrightarrow \boxed{5x + 5y + 4z - 7 = 0}.$

Méthode 2 : Système

Une équation cartésienne du plan (ACD) doit être de la forme $ax + by + cz + d = 0$ et comme ce plan passe par les points A, C et D alors les coordonnées de ces points vérifient cette équation d'où le système

$$\begin{cases} a - 2b + 3c + d = 0 \\ 3a - 2c + d = 0 \\ 2a + b - 2c + d = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a - 2b + 3c + d = 0 \\ 6b - 11c - 2d = 0 \\ 5b - 8c - d = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a - 2b + 3c + d = 0 \\ 6b - 11c - 2d = 0 \\ 7c + 4d = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{5}{7}d \\ b = -\frac{5}{7}d \\ c = -\frac{4}{7}d \end{cases}$$

Donc l'équation $ax + by + cz + d = 0$ s'écrit

$$-\frac{5}{7}dx - \frac{5}{7}dy - \frac{4}{7}dz + d = 0 \Leftrightarrow \boxed{5x + 5y + 4z - 7 = 0} \quad (\text{car } d \neq 0)$$

Méthode 3 : Représentation paramétrique

Le plan (ACD) peut être défini comme l'ensemble des points M de l'espace pour lesquels ils existent deux réels k et k' tels que $\overrightarrow{AM} = k\overrightarrow{AC} + k'\overrightarrow{CD}$. Si $M(x, y, z)$ alors l'égalité se traduit par la représentation paramétrique suivante du plan (ACD) :

$$\begin{cases} x = 2k - k' + 1 \\ y = 2k + k' - 2 \\ z = -5k + 3 \end{cases} \Rightarrow x + y = 4k - 1 = 4 \frac{3 - z}{5} - 1 \Rightarrow \boxed{5x + 5y + 4z - 7 = 0}$$

b) La distance du point B par rapport au plan (ACD) est

$$d(B; (ACD)) = \frac{|5 \times 4 + 5 \times 1 + 4 \times 0 - 7|}{\sqrt{25 + 25 + 16}} = \frac{18}{\sqrt{66}} \Rightarrow \boxed{d(B; (ACD)) = \frac{3\sqrt{66}}{11}}$$

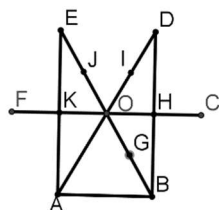
Recalculons le volume du tétraèdre ABCD en considérant ACD une base et B le sommet correspondant. Donc $V = \frac{1}{3}s'h'$ où s' est l'aire du triangle ACD et h' la hauteur issue de

$$B \text{ donc } h' = d(B; (ACD)) = \frac{3\sqrt{66}}{11}. \text{ On a } V = \frac{1}{3}s'h' \Rightarrow s' = \frac{3V}{h'} = 9 \times \frac{11}{3\sqrt{66}} = \sqrt{\frac{33}{2}} \text{ d'où}$$

$$\text{l'aire du triangle ACD est } \boxed{s' = \sqrt{\frac{33}{2}}}.$$

Exercice 2

1. La figure



2. ABDE étant un rectangle et d'après le théorème des milieux on a $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{DE} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, d'où l'existence de h. Le centre de h est le point d'intersection des droites (AI) et (BJ) qui est le point O. Comme $\overrightarrow{IJ} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ alors le rapport de h est $-\frac{1}{2}$. Donc

$$h = H\left(O; -\frac{1}{2}\right).$$

3. Les triangles OAB et OBC sont équilatéraux de même dimension (non nulle). AG et BH sont des hauteurs de ces triangles alors $AG = BH \neq 0$. En plus comme O, B et C ne sont pas alignés alors $\overrightarrow{AG} \neq \overrightarrow{BH}$.

D'où l'existence de r. Le centre de r est le point d'intersection des médiatrices de [AB] et [GH] qui est O.

L'angle de r est donc $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})$ dont une mesure est $\frac{\pi}{3}$. D'où $r = R\left(O; \frac{\pi}{3}\right)$

4. a) Le triangle OEF est équilatéral donc $FE = OE$ or $OE = AO \neq 0$.

D'où $AO = FE \neq 0$ donc il existe un unique antidéplacement f qui transforme A en F et O en E.

b) L'antidéplacement f est soit une réflexion soit une symétrie glissante. Comme la médiatrice de [AF] passe par O alors elle ne peut pas être confondue avec celle de [OE], donc f ne peut pas être une réflexion alors c'est une symétrie glissante. Son axe passe par les milieux des segments [AF] et [OE], or cette droite passe par K donc c'est la droite (JK). La forme réduite de f est $f = S_{JK} \circ t_{\vec{u}} = t_{\vec{u}} \circ S_{JK}$.

Déterminons $\vec{u}$. On a $t_{\vec{u}} = S_{JK} \circ (S_{JK} \circ t_{\vec{u}}) = S_{JK} \circ f$ et $S_{JK} \circ f(O) = S_{JK}(E) = I$ d'où $\vec{u} = \overrightarrow{OI} = \overrightarrow{KJ}$.

Par conséquent on a $f = S_{JK} \circ t_{\overrightarrow{KJ}} = t_{\overrightarrow{KJ}} \circ S_{JK}$

5. a) La transformation $S = h \circ r$ est la composée d'une homothétie de rapport $-\frac{1}{2}$ et d'une rotation d'angle $\frac{\pi}{3}$ de même centre O, alors S est une similitude directe de centre

O, de rapport $\frac{1}{2}$ dont une mesure de l'angle est $\frac{\pi}{3} + \pi = \frac{-2\pi}{3}$. D'où $S = s\left(O; \frac{1}{2}; \frac{-2\pi}{3}\right)$.

b) $S^3 = s\left(O; \left(\frac{1}{2}\right)^3; 3 \times \frac{-2\pi}{3}\right) \Rightarrow S^3 = s\left(O; \frac{1}{8}; 0\right)$ alors S^3 est l'homothétie de centre O et de rapport $\frac{1}{8}$. $S^3 = H\left(O; \frac{1}{8}\right)$

La somme des chiffres du nombre 20062023 est 15 donc il est divisible par 3. Il existe alors un entier p tel que $20062023 = 3p$ donc $S^{20062023} = (S^3)^p$. D'où $S^{20062023}$ est la composée de p homothéties de même centre et de même rapport $\frac{1}{8}$.

Donc $S^{20062023}$ est l'homothétie de centre O et de rapport $\left(\frac{1}{8}\right)^p$ qui est positif.

Or $p = 6687341$, donc $S^{20062023} = H\left(O; \frac{1}{8^{6687341}}\right)$.

Exercice 3

I. 1. Le discriminant réduit de cette équation est

$$\Delta' = (1-i+m)^2 - 2(m+1)(m-i) = -2i + 2(1-i)m + m^2 - 2(1-i)m - 2m^2 + 2i = -m^2 \\ \Rightarrow \Delta' = (im)^2$$

Les solutions de l'équation sont donc $\frac{1-i+m+mi}{2} = \frac{(1-i)(1+im)}{2}$ et

$$\frac{1-i+m-mi}{2} = \frac{(1-i)(1+m)}{2}$$

$$2. P(1) = 2 - (4 - 2i + 2m) + (m^2 + (3-i)m + 2 - 3i) - (m+1)(m-i) \Rightarrow$$

$$P(1) = -2 + 2i - 2m + m^2 + (3-i)m + 2 - 3i - m^2 - (1-i)m + i \Rightarrow P(1) = 0$$

Donc P est factorisable par $z-1$ c'est-à-dire qu'il existe deux complexes a et b tels que $P(z) = (z-1)(2z^2 + az + b) = 2z^3 + (a-2)z^2 + (b-a)z - b$.

Méthode 1 : identification

Par identification avec l'écriture initiale de $P(z)$ on trouve

$$\begin{cases} a - 2 = -4 + 2i - 2m \\ b - a = m^2 + (3 - i)m + 2 - 3i \\ -b = -(m + 1)(m - i) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -2 + 2i - 2m \\ b = (m + 1)(m - i) \end{cases}$$

On vérifie aisément que $b - a = m^2 + (3 - i)m + 2 - 3i$.

Méthode 2 : Tableau de Horner

	2	$-4 + 2i - 2m$	$m^2 + (3 - i)m + 2 - 3i$	$-(m + 1)(m - i)$
1		2	$-2 + 2i - 2m$	$(m + 1)(m - i)$
	2	$-2 + 2i - 2m$	$m^2 + (1 - i)m - i = (m + 1)(m - i)$	0

D'où $P(z) = (z - 1)(2z^2 - 2(1 - i + m)z + (m + 1)(m - i))$.

$$P(z) = 0 \Leftrightarrow z = 1 \text{ ou } 2z^2 - 2(1 - i + m)z + (m + 1)(m - i) = 0$$

Par conséquent d'après 1° les solutions de l'équation $P(z) = 0$ sont :

$$\boxed{1}; \frac{(1 - i)(1 + im)}{2} \text{ et } \frac{(1 - i)(1 + m)}{2}.$$

II. 1. $z_1 = \frac{(1 - i)(1 + m)}{2} = \frac{1 - i}{2}m + \frac{1 - i}{2}$ c'est l'écriture complexe de la similitude directe de

rapport $\left| \frac{1 - i}{2} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}}$, d'angle de mesure $\arg\left(\frac{1 - i}{2}\right) = -\frac{\pi}{4}$ et dont le centre est le point

d'affixe $\frac{\frac{1 - i}{2}}{1 - \frac{1 - i}{2}} = \frac{1 - i}{1 + i} = -i$ qui est B.

$$\text{D'où } f = s\left(B; \frac{1}{\sqrt{2}}; -\frac{\pi}{4}\right).$$

$z_2 = \frac{(1 - i)(1 + im)}{2} = \frac{1 + i}{2}m + \frac{1 - i}{2}$ c'est l'écriture complexe de la similitude directe de

rapport $\left| \frac{1 + i}{2} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}}$, d'angle de mesure $\arg\left(\frac{1 + i}{2}\right) = \frac{\pi}{4}$ et dont le centre est le point

d'affixe $\frac{\frac{1 - i}{2}}{1 - \frac{1 + i}{2}} = \frac{1 - i}{1 - i} = 1$ qui est le point A. Donc $g = s\left(A; \frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{\pi}{4}\right).$

2. $z_2 = \frac{(1-i)(1+im)}{2} = i \frac{(1-i)(-i+m)}{2} = iz_1 - i \frac{1-i}{2} + \frac{1-i}{2} = iz_1 - i$. Cette écriture complexe étant celle d'une rotation dont une mesure de l'angle $\arg i = \frac{\pi}{2}$ et dont l'affixe du centre est $\frac{-i}{1-i} = \frac{-i(1+i)}{2} = \frac{1-i}{2}$ qui est le milieu I de [AB].

Donc M_2 est l'image de M_1 par la rotation de centre I et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

3. a) Si M décrit [AB] privé de O alors M_1 décrira l'image du cercle de diamètre [AB] par f privé de f(O).

Or $f(B) = B$. En plus, l'écriture complexe de f est $z' = \frac{1-i}{2}z + \frac{1-i}{2}$.

Si M est en A alors $z' = \frac{1-i}{2} \times 1 + \frac{1-i}{2} = 1-i$ donc $f(A) = C$ et si M est en O alors

$z' = \frac{1-i}{2} \times 0 + \frac{1-i}{2} = \frac{1-i}{2} = \frac{1}{2}z_C$ alors f(O) est le milieu de [OC] qui est aussi le milieu de [AB].

Donc

Le lieu géométrique du point M_1 est le cercle de diamètre [BC] privé du milieu de [AB]

b) 1^{er} cas : si $m = -i$ alors $z_1 = -i$ donc M et M_1 seront confondus et par conséquent l'alignement des points M, M_1 et M_2 est trivial.

2^e cas : si $m \neq -i$ alors

$$z_2 - m = \frac{1+i}{2}m + \frac{1-i}{2} - m = -\frac{1-i}{2}m + \frac{1-i}{2} \Rightarrow z_2 - m = \frac{1-i}{2}(1-m) \text{ et}$$

$$z_1 - m = \frac{1-i}{2}m + \frac{1-i}{2} - m = \frac{-1-i}{2}m + \frac{1-i}{2} = \frac{-i(1-i)}{2}m + \frac{1-i}{2} = \frac{1-i}{2}(-im+1)$$

$$\Rightarrow z_1 - m = \frac{1-i}{2}(-i(m+i))$$

$$\text{Donc } \frac{z_2 - m}{z_1 - m} = \frac{\frac{1-i}{2}(1-m)}{\frac{1-i}{2}(-i(m+i))} = \frac{1-m}{-i(m+i)} = -i \frac{m-1}{i+m}.$$

D'où $\frac{z_2 - m}{z_1 - m} = -i \frac{m - z_A}{m - z_B} = -i \frac{z_A - m}{z_B - m} \Rightarrow \arg\left(\frac{z_2 - m}{z_1 - m}\right) = \arg(-i) + \arg\left(\frac{z_A - m}{z_B - m}\right)$ donc

$$(\overrightarrow{MM_1}, \overrightarrow{MM_2}) = -\frac{\pi}{2} + (\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA}) [2\pi].$$

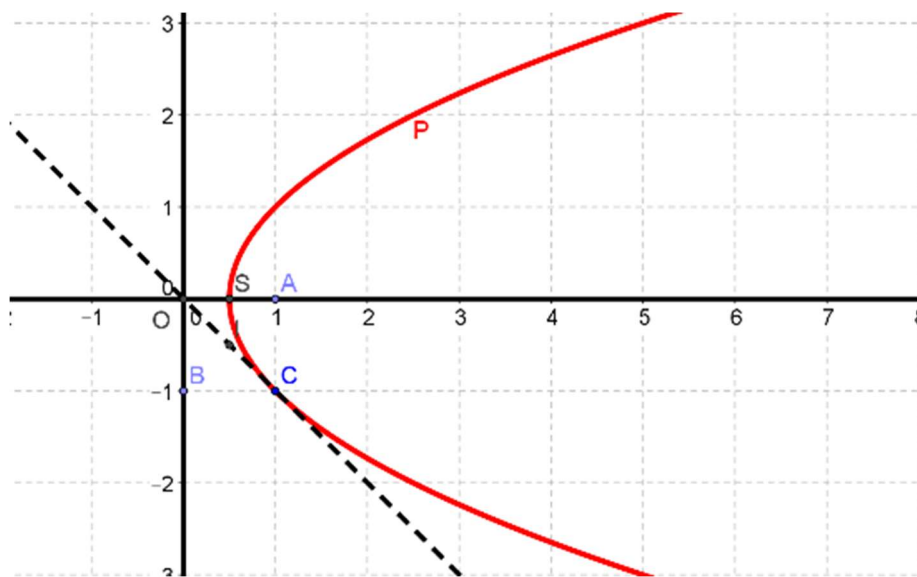
Comme M appartient au cercle de diamètre [AB] alors $(\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA}) = \frac{\pi}{2} [\pi]$ et par

conséquent on a $(\overrightarrow{MM_1}, \overrightarrow{MM_2}) = 0 [\pi]$, ce qui montre que les points M, M₁ et M₂ sont alignés.

4. a) Le paramètre d'une parabole étant la distance du foyer à la directrice, et comme le projeté orthogonal de A sur la directrice (OB) est O alors $p = OA = 1$

Le sommet S est le milieu de [OA] son affixe est $z_S = \frac{1}{2}$.

b) L'équation réduite de P s'écrit $(y - 0)^2 = 2p\left(x - \frac{1}{2}\right) \Leftrightarrow \boxed{y^2 = 2x - 1}$



c) Une équation de T s'écrit

$$(y - 0)(-1 - 0) = p \left[\left(x - \frac{1}{2}\right) + \left(1 - \frac{1}{2}\right) \right] \Leftrightarrow -y = x \text{ Donc } \boxed{T: y = -x}$$

Exercice 4

On a $f(x) = \frac{1 + \ln(2x + 2)}{2(x + 1)}$

$$1. \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \left[\frac{1 + \ln(2x + 2)}{2(x + 1)} \right] = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \left[\frac{1}{2x + 2} + \frac{\ln(2x + 2)}{2x + 2} \right] = 0$$

$$2. f'(x) = \frac{\frac{2}{2x+2} \times (2x+2) - 2(1 + \ln(2x+2))}{4(x+1)^2} \Rightarrow \boxed{f'(x) = \frac{-\ln(2x+2)}{2(x+1)^2}}$$

Alors le signe de f' est celui de $-\ln(2x+2)$ qui s'annule pour $x = -\frac{1}{2}$ et il est positif avant $-\frac{1}{2}$ et négatif après.

Le tableau de variation de f

x	-1	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
f'	$+$	0	$-$
f	$-\infty$	1	0

$$3. a) \text{ On a } f'(x) = \frac{-\ln(2x+2)}{2(x+1)^2} \Rightarrow f''(x) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{(x+1) - 2(x+1)\ln(2x+2)}{2(x+1)^4} = \frac{-1 + 2\ln(2x+2)}{2(x+1)^3}$$

.

Cette expression s'annule et change de signe pour $x = -1 + \frac{\sqrt{e}}{2}$.

Donc (C) admet un point d'inflexion A d'abscisse $x = -1 + \frac{\sqrt{e}}{2}$ et d'ordonnée

$$y = f\left(-1 + \frac{\sqrt{e}}{2}\right) = \frac{3}{2\sqrt{e}}. \text{ D'où } \boxed{A\left(-1 + \frac{\sqrt{e}}{2}, \frac{3}{2\sqrt{e}}\right)}$$

b) L'équation réduite de T est $y = f'\left(-1 + \frac{\sqrt{e}}{2}\right)\left(x + 1 - \frac{\sqrt{e}}{2}\right) + f\left(-1 + \frac{\sqrt{e}}{2}\right)$. Or

$$f\left(-1 + \frac{\sqrt{e}}{2}\right) = \frac{3}{2\sqrt{e}} \text{ et } f'\left(-1 + \frac{\sqrt{e}}{2}\right) = \frac{-1}{e} \text{ donc } y = \frac{-1}{e}\left(x + 1 - \frac{\sqrt{e}}{2}\right) + \frac{3}{2\sqrt{e}} \text{ d'où}$$

$$\boxed{T: y = -\frac{1}{e}x - \frac{1}{e} + \frac{2}{\sqrt{e}}}$$

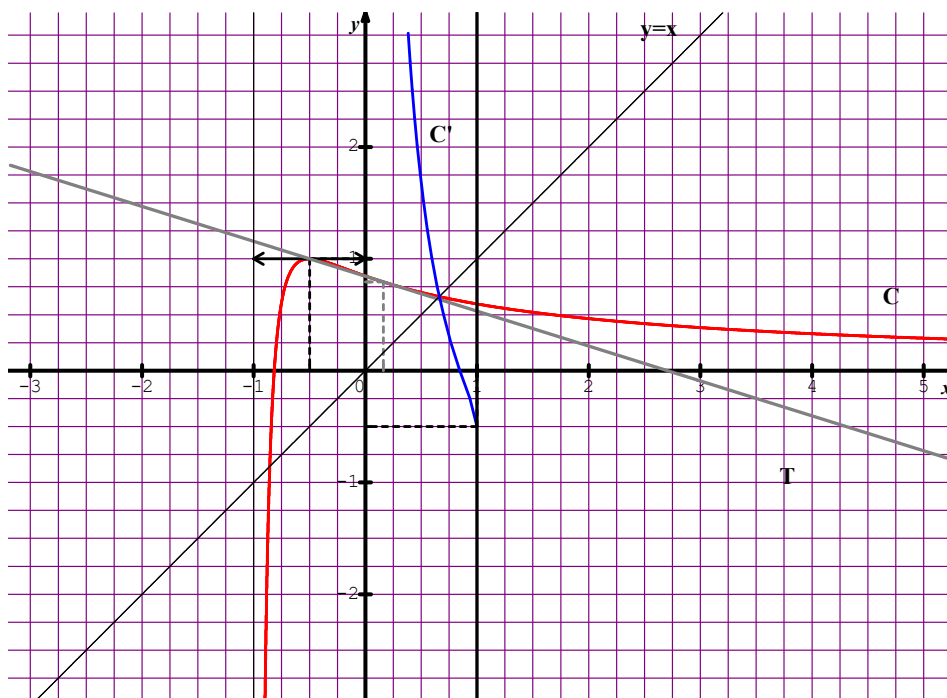
$$4. \text{ On a } f(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1 + \frac{1}{2e} \text{ et } f(0) = \frac{1 + \ln 2}{2}.$$

Les points d'intersection de (C) avec les axes de coordonnées sont

$$B\left(-1 + \frac{1}{2e}; 0\right) \text{ et } C\left(0; \frac{1 + \ln 2}{2}\right).$$

5. La fonction f étant continue et strictement décroissante sur l'intervalle I alors g réalise une bijection de I sur l'intervalle $J = f(I) =]0;1]$.

6. Construction de T , (C) et (C')



7. a) $\forall x \in I$ notons $h(x) = f(x) - x$. Alors h est dérivable sur I et on a $h'(x) = f'(x) - 1 < 0$. En plus $h\left(\frac{-1}{2}\right) > 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = -\infty$. Donc h est continue strictement décroissante et change de signe sur I alors l'équation $h(x) = 0$ admet une unique solution α . En plus $h(0.6) \approx 0.07$ et $h(0.7) \approx -0.05$ donc $0.6 < \alpha < 0.7$

b) Le domaine D est symétrique par rapport à la droite Δ d'équation $y = x$. Donc son aire $A(\alpha)$ est le double de celle du domaine délimité par (C) , Δ et les axes de coordonnées. D'où, l'aire en unité d'aire est :

$$\begin{aligned} A(\alpha) &= 2 \int_0^\alpha (f(x) - x) dx \\ &= 2 \int_0^\alpha \left(\frac{1}{2x+2} + \frac{1}{2(x+1)} \cdot \ln(2x+2) - x \right) dx \\ &= 2 \left[\frac{1}{2} \ln(2x+2) + \frac{1}{4} (\ln(2x+2))^2 - \frac{1}{2} x^2 \right]_0^\alpha \\ &= 2 \left(\frac{1}{2} \ln(2\alpha+2) + \frac{1}{4} (\ln(2\alpha+2))^2 - \frac{1}{2} \alpha^2 \right) - 2 \left(\frac{\ln 2}{2} + \frac{(\ln 2)^2}{4} \right) \\ &= \ln(2\alpha+2) + \frac{1}{2} (\ln(2\alpha+2))^2 - \alpha^2 - \ln 2 + \frac{1}{4} (\ln 2)^2 \quad (\text{u.a.}) \end{aligned}$$

Donc $A(\alpha) = 4 \ln(2\alpha+2) + 2 (\ln(2\alpha+2))^2 - 4\alpha^2 - 4 \ln 2 - 2(\ln 2)^2 \quad \text{cm}^2$

Exercice 5

On a $f(x) = \frac{1}{1+e^x}$

1. a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{1+e^x} \right) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{1+e^x} \right) = 0$.

Donc Γ admet en $-\infty$ et en $+\infty$ deux asymptotes horizontales d'équations respectives $y = 1$ et $y = 0$

b) $f'(x) = \frac{-e^x}{(1+e^x)^2}$ donc $f'(x) < 0$ sur $\mathbb{R}$

D'où le tableau de variation de f .

x	$-\infty$ $+\infty$
f'	$-$
f	$1 \rightarrow 0$

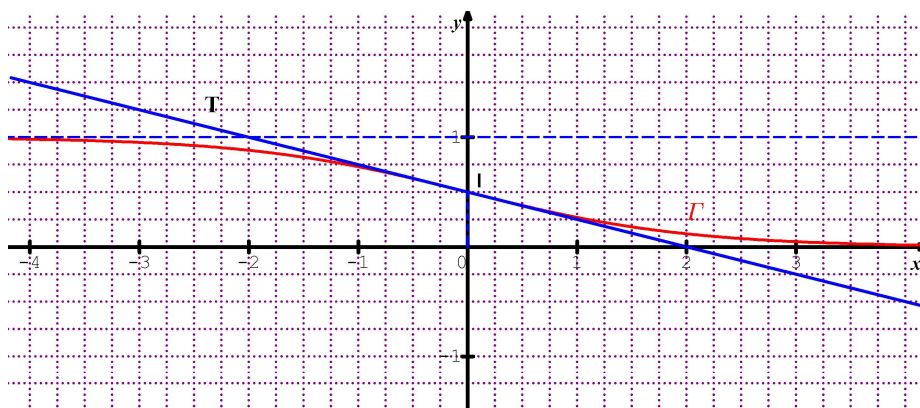
2. a) $f(x) + f(-x) = \frac{1}{1+e^x} + \frac{1}{1+e^{-x}} = \frac{1}{1+e^x} + \frac{e^x}{1+e^x} = 1 \Rightarrow \boxed{f(x) + f(-x) = 1}$

Donc le point $I \left(0; \frac{1}{2} \right)$ est un centre de symétrie pour Γ .

b) Pour montrer que I est un point d'inflexion pour Γ , il suffit de montrer que I est un point de Γ , or $f(0) = \frac{1}{1+e^0} = \frac{1}{2} \Rightarrow I \in \Gamma$. Donc I est un point d'inflexion pour Γ .

c) Construction de Γ et T : L'équation réduite de T s'écrit

$y = f'(0)(x - 0) + f(0) \Rightarrow \boxed{y = -\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}}$. Alors T passe par I et par le point de coordonnées $(2; 0)$.



$$3. \text{ a) } I_0 = \int_0^1 \frac{1}{1+e^x} dx = \int_0^1 \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} dx = \left[-\ln(1+e^{-x}) \right]_0^1 = -\ln(1+e^{-1}) + \ln 2$$

$$\Rightarrow I_0 = \ln\left(\frac{2e}{1+e}\right)$$

$\forall n \in \mathbb{N}$ et $\forall x \in [0;1]$, on a

$$-(n+1)x \leq -nx \leq 0 \Rightarrow 0 \leq e^{-(n+1)x} \leq e^{-nx} \leq 1 \Rightarrow 0 \leq \int_0^1 e^{-(n+1)x} dx \leq \int_0^1 e^{-nx} dx \leq \int_0^1 dx.$$

$$\Rightarrow 0 \leq I_{n+1} \leq I_n \leq 1$$

Donc la suite (I_n) est décroissante et minorée alors (I_n) est convergente.

$$\text{b) } I_n + I_{n+1} = \int_0^1 \frac{e^{-nx}}{1+e^x} dx + \int_0^1 \frac{e^{-(n+1)x}}{1+e^x} dx = \int_0^1 e^{-(n+1)x} dx = \left[-\frac{e^{-(n+1)x}}{n+1} \right]_0^1 \Rightarrow I_n + I_{n+1} = \frac{1-e^{-n-1}}{n+1}$$

c) Comme pour tout n , $I_{n+1} \leq I_n$ et $I_n + I_{n+1} = \frac{1-e^{-n-1}}{n+1}$ alors

$$I_n + I_{n+1} \leq 2I_n \Rightarrow \frac{1-e^{-n-1}}{n+1} \leq 2I_n \Rightarrow \frac{1-e^{-n-1}}{2(n+1)} \leq I_n \text{ de même}$$

$$2I_n \leq I_{n-1} + I_n = \frac{1-e^{-n}}{n} \Rightarrow I_n \leq \frac{1-e^{-n}}{2n}.$$

$$\text{D'où pour tout } n, \frac{1-e^{-n-1}}{2(n+1)} \leq I_n \leq \frac{1-e^{-n}}{2n}$$

Etant donné que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1-e^{-n-1}}{2(n+1)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1-e^{-n}}{2n} = 0$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$ (Théorème des gendarmes)

D'autre part on a $\frac{1}{2} \cdot \frac{n}{n+2} \cdot (1-e^{-n-1}) \leq nI_n \leq \frac{1}{2} \cdot (1-e^{-n})$ et comme

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n}{n+2} (1-e^{-n-1}) \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (1-e^{-n}) = 1$ alors, d'après le théorème des gendarmes, on

$$\text{a : } \lim_{n \rightarrow +\infty} (nI_n) = \frac{1}{2}.$$

Exercice 1

On considère l'équation (E) : $11x - 7y = 25$, où x et y sont des entiers relatifs.

1.a) Justifier que l'équation (E) admet des solutions entières et vérifier que le couple (8,9) est une solution particulière de (E).

b) Déterminer l'ensemble des solutions de (E).

2) Soit (x,y) une solution de (E).

a) Montrer que si x est un diviseur de y , alors x est un diviseur de 25.

b) Soit m un entier relatif. Existe-t il des valeurs de m telles que le quotient $\frac{20+11m}{15+7m}$ soit un entier relatif ?

Exercice 2

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

1. On pose :

$P(z) = z^3 - (5+7i)z^2 + (-6+26i)z + 24 - 24i$ où z est un nombre complexe.

a) Montrer que l'équation $P(z) = 0$ admet une solution imaginaire pure.

b) Résoudre, dans l'ensemble des nombres complexes, l'équation $P(z) = 0$.

2. Soient les points A , B et C images des solutions de l'équation $P(z) = 0$ avec

$$|z_A| < |z_B| < |z_C|.$$

a) Placer les points A, B et C. Montrer que les points O , A , B et C sont cocycliques.

b) Calculer l'abscisse du point G barycentre du système $\{(O;5), (A;-3), (C;4)\}$

Vérifier que G est le milieu de $[AB]$.

c) Déterminer et représenter l'ensemble Γ des points M d'abscisse z telle que le nombre $\frac{z-2}{z-4i}$ soit imaginaire pur.

3. Pour tout point M du plan on pose $\phi(M) = 5MO^2 - 3MA^2 + 4MC^2$ et Γ_k l'ensemble des points M tels que $\phi(M) = k$, où k est un réel.

a) Discuter suivant les valeurs de k , la nature de Γ_k .

b) Reconnaître et construire Γ_{60} .

4. Soit f l'application qui à tout point $M(x,y)$ d'abscisse z associe le point $M'(x',y')$ d'abscisse

z' tel que : $z' = \frac{3z - \bar{z}}{4}$; ($\bar{z}$ est le conjugué de z) et soit Γ le cercle d'équation

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 = 5.$$

a) Ecrire x' et y' en fonction de x et y .

b) Donner une équation cartésienne de l'ensemble Γ' image du cercle Γ par l'application f .

c) Montrer que Γ' est une ellipse dont on déterminera le centre, les sommets et l'excentricité.

5. Représenter Γ et Γ' sur la figure précédente.

Exercice 3

Dans le plan orienté, on considère le losange direct $ABCD$ de centre I tel que $IB = 2IC = 2a$.

On désigne par Γ_1 le cercle de centre C et de rayon $CI = a$ et par Γ_2 le cercle de centre B et de rayon $BI = 2a$.

1.a) Faire une figure (On pourra prendre (BD) horizontale).

b) Placer sur la figure précédente les points E et F tels que : $\overrightarrow{EB} + 2\overrightarrow{EC} = \vec{0}$ et $\overrightarrow{FB} - 2\overrightarrow{FC} = \vec{0}$.

2. On considère l'ensemble Γ_3 des points M du plan tels que : $\frac{MB}{MC} = 2$.

a) Vérifier que les points I , E et F appartiennent à Γ_3 .

b) Déterminer puis construire l'ensemble Γ_3 .

3. Montrer qu'il existe une unique rotation r qui transforme C en B et A en I . Déterminer l'angle et le centre Ω de cette rotation. Placer Ω sur la figure.

4.a) Montrer qu'il existe une unique similitude s qui transforme C en B et A en D .

b) Montrer que $s(I) = I$.

c) Donner les éléments caractéristiques de s .

d) Montrer que $s(\Gamma_1) = \Gamma_2$.

5. On pose $f = h \circ r$, où h est l'homothétie de centre B et de rapport 2, et r la rotation définie en 3).

a) Montrer que $f = s$.

b) Donner la forme réduite de s .

6. Soit s' une similitude directe qui transforme Γ_1 en Γ_2 .

a) Montrer que toutes les similitudes s' sont de même rapport k' que l'on déterminera.

b) Déterminer le lieu géométrique des centres des similitudes s' .

c) Dans le cas où s' est une homothétie, donner les positions possibles du centre et les valeurs du rapport de cette homothétie.

Exercice 4

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2-x)e^x$. Soit (C) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. a) Justifier et interpréter graphiquement les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty.$$

b) Dresser le tableau de variation de f .

c) Donner l'équation de la tangente T à (C) au point A d'abscisse 0.

Vérifier que A est un point d'inflexion de (C) .

d) Tracer la courbe (C) .

e) Vérifier que la fonction f est solution de l'équation différentielle $y'' - 2y' + y = 0$.

2) On considère la suite numérique (U_n) définie pour tout entier naturel n par : $U_n = \frac{2^n}{n!}$.

a) Montrer que pour tout entier naturel $n \geq 2$, $0 \leq \frac{U_{n+1}}{U_n} \leq \frac{2}{3}$.

b) Montrer que pour tout entier naturel $n \geq 2$, $0 \leq U_n \leq 2 \left(\frac{2}{3} \right)^{n-2}$.

En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.

3) Pour tout entier naturel $n \geq 1$; on pose $I_n = \frac{1}{n!} \int_0^2 (2-x)^n e^x dx$ et

$$S_n = \sum_{k=0}^n U_k = 1 + 2 + \frac{2^2}{2!} + \frac{2^3}{3!} + \dots + \frac{2^n}{n!}.$$

a) Justifier que $I_1 = e^2 - 3$

b) Montrer que pour tout entier naturel $n \geq 1$, $0 \leq I_n \leq (e^2 - 1)U_n$.

En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

c) En utilisant une intégration par parties, montrer que $I_{n+1} = I_n - U_{n+1}$.

d) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel $n \geq 1$,

$$e^2 = S_n + I_n. \text{ En déduire que } \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = e^2.$$

Exercice 5

Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$

1) a) Dresser le tableau de variation de f .

b) Déduire que pour tout entier $n \geq 6$, l'équation $f(x) = \frac{1}{n}$ admet dans l'intervalle

$[1, \sqrt{e}]$ une seule solution notée a_n

c) Prouver que la suite (a_n) est décroissante, en déduire qu'elle converge.

2) a) Montrer que pour tout entier k strictement supérieur à 1, on a :

$$\frac{\ln(k+1)}{(k+1)^2} \leq \int_k^{k+1} \frac{\ln x}{x^2} dx \leq \frac{\ln k}{k^2}$$

b) Utiliser une intégration par parties pour exprimer en fonction de n l'intégrale :

$$\int_2^n \frac{\ln x}{x^2} dx, \quad n \geq 2.$$

3) Pour tout entier n supérieur strictement à 1, on pose : $S_n = \frac{\ln 2}{2^2} + \frac{\ln 3}{3^2} + \frac{\ln 4}{4^2} + \dots + \frac{\ln n}{n^2}$

a) Montrer que $S_n - \frac{\ln(2)}{(2)^2} \leq \int_2^n \frac{\ln x}{x^2} dx \leq S_n - \frac{\ln(n)}{(n)^2}$

b) En déduire que : $\frac{1 + \ln 2}{2} - \frac{n + (n-1)\ln(n)}{n^2} \leq S_n \leq \frac{2 + 3\ln 2}{4} - \frac{1 + \ln(n)}{n}$

4) Pour tout entier naturel n non nul, on pose : $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{(\ln 2)^{k-1}}{k!}$ et $I_n = \frac{1}{n!} \int_1^2 \frac{(\ln x)^n}{x^2} dx$

a) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^* \quad 0 \leq I_n \leq \frac{(\ln 2)^n}{n!}$ En déduire la limite de I_n

b) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^* \quad I_{n+1} = I_n - \frac{1}{2} \frac{(\ln 2)^{n+1}}{(n+1)!}$

c) En déduire que : $\forall n \in \mathbb{N}^* \quad I_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \left[\frac{\ln 2}{1!} + \frac{(\ln 2)^2}{2!} + \dots + \frac{(\ln 2)^n}{n!} \right]$

d) Exprimer (u_n) en fonction de I_n . En déduire la limite de (u_n) .

Corrigé du sujet 3

Exercice 1

$$11x - 7y = 25 \quad (E)$$

1. a) Existence des solutions entières de (E) et solution particulière :

On sait que 7 et 11 sont des nombres premiers distincts, donc ils sont premiers entre eux, c'est-à-dire que $\text{PGCD}(7, 11) = 1$. Et comme 1 divise 25 alors (E) admet des solutions dans $\mathbb{Z}$.

D'autre part : $11 \times 8 - 7 \times 9 = 88 - 63 = 25$, ce qui signifie que le couple (8, 9) est une solution particulière de (E).

b) Résolution de (E) :

Si (x, y) est une solution générale de (E), alors : $11x - 7y = 25$.

Et comme : $11 \times 8 - 7 \times 9 = 25$. Alors par soustraction, on trouve :

$$\begin{aligned} 11(x - 8) - 7(y - 9) &= 0 \\ \Rightarrow 11(x - 8) &= 7(y - 9) \quad (*) \end{aligned}$$

Donc 7 divise $11(x - 8)$.

Or $\text{PGCD}(7, 11) = 1$, alors d'après Gauss 7 divise $(x - 8)$.

Donc il existe un entier relatif k tel que : $x - 8 = 7k$, c'est-à-dire :

$$x = 7k + 8$$

En injectant cette valeur de x dans la relation (*), on obtient :

$$11 \times 7k = 7(y - 9)$$

Ce qui implique que :

$$y = 11k + 9$$

Réciproquement :

Si $x = 7k + 8$ et $y = 11k + 9$ avec k un entier relatif, alors :

$$11x - 7y = 11 \times 7k + 11 \times 8 - 7 \times 11k - 7 \times 9 = 11 \times 8 - 7 \times 9 = 25$$

Et ainsi l'ensemble des solutions de (E) est :

$$S = \{(7k + 8, 11k + 9); k \in \mathbb{Z}\}$$

2. (x, y) est une solution de (E).

a) Montrons que si x est un diviseur de y, alors x est un diviseur de 25 :

si x est un diviseur de y, alors il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que : $y = kx$.

Mais comme (x, y) est une solution de (E), alors :

$$\begin{aligned} 11x - 7y &= 25 \\ \Rightarrow 11x - 7kx &= 25 \\ \Rightarrow x(11 - 7k) &= 25 \end{aligned}$$

Ce qui implique que x est un diviseur de 25.

Ainsi, si x est un diviseur de y, alors x est un diviseur de 25.

b) m est un entier relatif. Voyons s'il existe des valeurs de m pour lesquelles le quotient $\frac{20+11m}{15+7m}$ est un entier relatif :

On sait que :

$$20 + 11m = 11(m + 1) + 9$$

Et :

$$15 + 7m = 7(m + 1) + 8$$

Donc le couple $(15 + 7m, 20 + 11m)$ est une solution de (E) car $m+1 \in \mathbb{Z}$.

Si le quotient $\frac{20+11m}{15+7m}$ est un entier relatif, alors $(15 + 7m)$ divise

$(20 + 11m)$, ce qui implique, d'après la question 2. a), que : $(15 + 7m)$ divise 25.

Or les diviseurs de 25 sont : $-25, -5, -1, 1, 5$ et 25 , alors l'un des cas ci-dessous se pose :

$15 + 7m = -25 \Rightarrow 7m = -40$: impossible car m est un entier relatif.

$15 + 7m = -5 \Rightarrow 7m = -20$: impossible car m est un entier relatif.

$15 + 7m = -1 \Rightarrow 7m = -16$: impossible car m est un entier relatif.

$15 + 7m = 5 \Rightarrow 7m = -10$: impossible car m est un entier relatif.

$15 + 7m = 25 \Rightarrow 7m = 10$: impossible car m est un entier relatif.

$15 + 7m = 1 \Rightarrow 7m = -14 \Rightarrow m = -2$: pour cette valeur de m , le

quotient $\frac{20+11m}{15+7m} = \frac{20-22}{15-14} = -2$ est bien un entier relatif.

Ainsi, la seule valeur de m pour laquelle le quotient $\frac{20+11m}{15+7m}$ est un entier relatif est : $m = -2$.

Exercice 2

1) $P(z) = z^3 - (5+7i)z^2 + (-6+26i)z + 24 - 24i$

a) Pour montrer que l'équation $P(z) = 0$ admet une solution imaginaire pure, on

pose $z_0 = \alpha i$, où $\alpha \in \mathbb{R}$.

$P(z_0) = 0 \Rightarrow$

$(\alpha i)^3 - (5+7i)(\alpha i)^2 + (-6+26i)(\alpha i) + 24 - 24i = 0$

$-\alpha^3 i + 5\alpha^2 + 7\alpha^2 i - 6\alpha i - 26\alpha + 24 - 24i = 0$

$5\alpha^2 - 26\alpha + 24 + (-\alpha^3 + 7\alpha^2 - 6\alpha - 24)i = 0$

$\begin{cases} 5\alpha^2 - 26\alpha + 24 = 0 & (1) \\ -\alpha^3 + 7\alpha^2 - 6\alpha - 24 = 0 & (2) \end{cases}$

Le discriminant de l'équation (1) est :

$\Delta' = 49 = 7^2$.

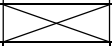
Ses solutions : $\alpha' = \frac{13+7}{5} = 4$; $\alpha'' = \frac{13-7}{5} = \frac{6}{5}$

En remplaçant dans l'équation (2), on trouve qu'elle est vérifiée pour $\alpha' = 4$ et non vérifiée pour $\alpha'' = \frac{6}{5}$.

En conclusion, le système a pour solution $\alpha = 4$.

Alors, l'équation $P(z) = 0$ admet une solution imaginaire pure $z_0 = 4i$.

b) Pour résoudre, dans $\mathbb{C}$, l'équation $P(z) = 0$, on factorise le polynôme $P(z)$. Pour cela on peut utiliser la division euclidienne, une identification ou le tableau d'Horner :

	1	$-5 - 7i$	$-6 + 26i$	$24 - 24i$
4i		4i	$12 - 20i$	$-24 + 24i$
	1	$-5 - 3i$	$6 + 6i$	0

Alors, $P(z) = (z - 4i)(z^2 + (-5 - 3i)z + 6 + 6i)$

Réolvons l'équation $z^2 + (-5 - 3i)z + 6 + 6i = 0$

Le discriminant de cette équation est $\Delta = (-5 - 3i)^2 - 4(6 + 6i) = 25 - 9 + 30i - 24 - 24i$

$\Delta = -8 + 6i = (1 + 3i)^2$. Donc $\delta = 1 + 3i$ est une racine carrée de Δ .

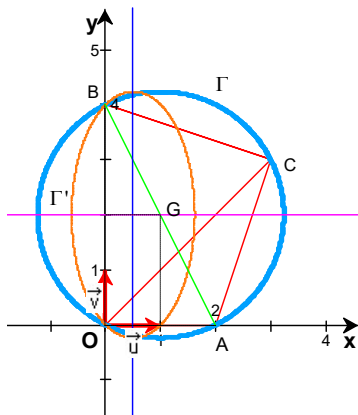
Les solutions sont

$z_1 = \frac{5+3i+1+3i}{2} = 3+3i$ et $z_2 = \frac{5+3i-1-3i}{2} = 2$.

Conclusion : L'ensemble de solutions de l'équation $P(z) = 0$ est $S = \{4i, 3+3i, 2\}$.

2. Les points A, B et C sont les images des solutions de l'équation $P(z) = 0$ avec $|z_A| < |z_B| < |z_C|$.

a) Les modules des solutions de l'équation $P(z) = 0$ vérifient $|2| < |4i| < |3+3i|$. On déduit que $z_A = 2$, $z_B = 4i$ et $z_C = 3+3i$. Alors, pour placer les points on a : $A(2,0)$, $B(0,4)$, $C(3,3)$.



Pour montrer que les points O, A, B et C sont cocycliques, on constate que les deux triangles OAB et CAB sont rectangles de même hypoténuse [AB] car on a

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix} = 0 \text{ et } \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = 0.$$

On peut aussi utiliser la condition de cocyclicité par les nombre complexes : le produit des rapports

$$\frac{z_A - z_O}{z_B - z_O} \times \frac{z_B - z_C}{z_A - z_C} = \frac{2}{4i} \times \frac{-3+i}{-1-3i} = \frac{-1}{2} \times \frac{3-i}{-i+3} = -\frac{1}{2} \text{ est réel non nul, et les point A,B et O ne}$$

sont pas alignés. D'où la cocyclicité.

b) Le point G est le barycentre du système $\{(O;5);(A;-3);(C;4)\}$. Alors l'afixe de G est :

$$z_G = \frac{5z_O - 3z_A + 4z_C}{6} = \frac{5 \times 0 - 3 \times 2 + 4(3+3i)}{6} = 1+2i$$

On vérifie aisément que : $\frac{z_A + z_B}{2} = \frac{2+4i}{2} = 1+2i = z_G$. Alors G est le milieu de [AB].

c) En remarquant que $\frac{z-2}{z-4i} = \frac{z-z_A}{z-z_B}$, on déduit que l'ensemble Γ des points M

d'afixe z telle que le nombre $\frac{z-2}{z-4i}$ soit imaginaire pur est le cercle de diamètre [AB] privé du point B.

Le point G est le centre de ce cercle.

3. On considère la fonction scalaire de Leibniz ϕ associée au système

$$S_1 = \{(O;5);(A;-3);(C;4)\}.$$

a) Pour tout point M du plan on a : $\phi(M) = 5MO^2 - 3MA^2 + 4MC^2$

La somme des coefficients est égale à 6 (non nulle). Le point G est le barycentre du système S_1 .

Alors par transformation d'écriture on obtient l'écriture réduite $\phi(M) = 6MG^2 + \phi(G)$.

L'ensemble Γ des points M tels que $\phi(M) = k$ où k est un réel, vérifie :

$$6MG^2 + \phi(G) = k,$$

soit $MG^2 = \frac{k - \phi(G)}{6}$.

Calculons $\phi(G)$:

Méthode 1

On remarque que G est le centre du cercle passant par O,A,B et C.

Donc $GA^2 = GC^2 = GO^2 = |z_G|^2 = |1 + 2i|^2 = 5$

$\phi(G) = 5GO^2 - 3GA^2 + 4GC^2 = 6GO^2 = 6 \times 5 = 30$

Méthode 2 :

On a $\phi(G) = \frac{5\phi(O) - 3\phi(A) + 4\phi(C)}{12}$;

$\phi(O) = -3OA^2 + 4OC^2 = -3 \times 4 + 4 \times 18 = 60$

$\phi(A) = 5AO^2 + 4AC^2 = 5 \times 4 + 4 \times 10 = 60$

$\phi(C) = 5CO^2 - 3CA^2 = 5 \times 18 - 3 \times 10 = 60$

Alors $\phi(G) = \frac{5 \times 60 - 3 \times 60 + 4 \times 60}{12} = 30$

D'où $M \in \Gamma_k \Leftrightarrow MG^2 = \frac{k - 30}{6}$

Discussion suivant les valeurs de k:

- $k < 30 \Rightarrow \Gamma_k = \emptyset$ ensemble vide
- $k = 30 \Rightarrow \Gamma_k = \{G\}$
- $k > 30 \Rightarrow \Gamma_k$ est le cercle de centre G et de rayon $r = \sqrt{\frac{k - 30}{6}}$

b) D'après les résultats précédents

($\phi(O) = \phi(A) = \phi(C) = 60$), on constate que Γ_{60} est le cercle de centre G passant par les points O,A,B et C.

4. Soit f l'application qui à tout point $M(x,y)$ d'affixe z associe le point $M'(x',y')$

d'affixe z' telle que : $z' = \frac{3z - \bar{z}}{4}$; ($\bar{z}$ est le conjugué de z) et soit Γ le cercle

d'équation $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 5$.

a) Pour écrire x' et y' en fonction de x et y , on a :

$z' = \frac{3z - \bar{z}}{4} \Leftrightarrow x' + iy' = \frac{3(x + iy) - (x - iy)}{4}$

$x' + iy' = \frac{2x + 4iy}{4} = \frac{1}{2}x + iy$

Alors :

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{2}x \\ y' = y \end{cases}$$

b) Pour donner une équation cartésienne de l'ensemble Γ' image du cercle Γ par l'application f, on a :

$\begin{cases} x = 2x' \\ y = y' \end{cases}$

En remplaçant dans l'équation de Γ :

$(x-1)^2 + (y-2)^2 = 5$, on obtient une équation cartésienne de l'ensemble Γ' :

$\boxed{(2x'-1)^2 + (y'-2)^2 = 5}$.

c) Pour montrer que Γ' est une ellipse, il suffit de trouver un repère orthonormal dans lequel Γ' est représenté par une équation réduite d'ellipse. On a :

$$(2x'-1)^2 + (y'-2)^2 = 5 \Leftrightarrow \frac{(2x'-1)^2}{5} + \frac{(y'-2)^2}{5} = 1$$

$$(2x'-1)^2 + (y'-2)^2 = 5 \Leftrightarrow \frac{4(x'-\frac{1}{2})^2}{5} + \frac{(y'-2)^2}{5} = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{(x'-\frac{1}{2})^2}{\frac{5}{4}} + \frac{(y'-2)^2}{5} = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{(x'-\frac{1}{2})^2}{\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2} + \frac{(y'-2)^2}{(\sqrt{5})^2} = 1$$

On écrit $\boxed{\frac{(x-\frac{1}{2})^2}{\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2} + \frac{(y-2)^2}{(\sqrt{5})^2} = 1}$

On pose $\begin{cases} X = x - \frac{1}{2} \\ Y = y - 2 \end{cases}$ **et** $\Omega(\frac{1}{2}, 2)$.

On obtient l'équation de Γ' dans le repère $(\Omega; \vec{u}, \vec{v})$ de la forme : $\boxed{\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = 1}$ **avec**

$$a = \frac{\sqrt{5}}{2}, b = \sqrt{5}.$$

On constate que $a < b$. Alors Γ' est une ellipse de centre $\Omega(\frac{1}{2}, 2)$ et d'excentricité

$$e = \frac{c}{b} \text{ avec}$$

$$c^2 = b^2 - a^2 = 5 - \frac{5}{4} = \frac{15}{4}. \text{ Donc } e = \frac{\frac{\sqrt{15}}{2}}{\sqrt{5}} \Rightarrow \boxed{e = \frac{\sqrt{3}}{2}}.$$

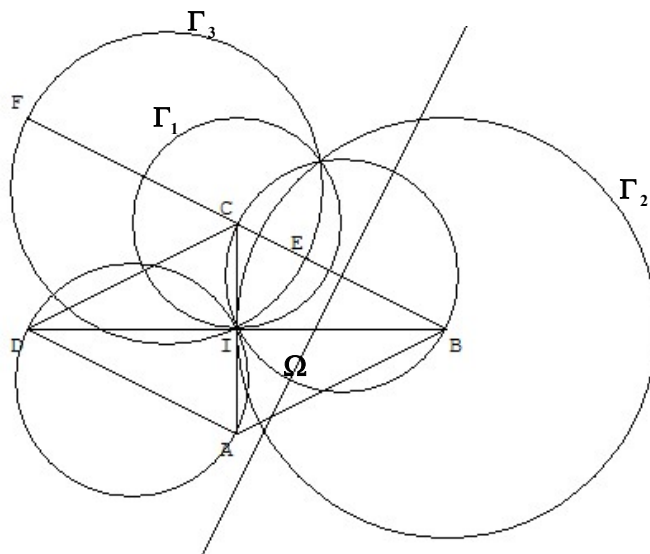
Pour déterminer les sommets, utilisons le tableau suivant :

Dans le repère $(\Omega; \vec{u}, \vec{v})$	Dans le repère $(O; \vec{u}, \vec{v})$
M(X, Y) avec $(X = x - \frac{1}{2}; Y = y - 2)$	M(x, y) avec $(x = X + \frac{1}{2}; y = Y + 2)$
Les sommets $A(\frac{\sqrt{5}}{2}, 0); A'(-\frac{\sqrt{5}}{2}, 0);$ $B(0, \sqrt{5}); B'(0, -\sqrt{5})$	Les sommets $A(\frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{1}{2}, 2); A'(-\frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{1}{2}, 2);$ $B(\frac{1}{2}, \sqrt{5} + 2); B'(\frac{1}{2}, -\sqrt{5} + 2)$

5. Les courbes Γ et Γ' sont représentées sur la figure précédente.

Exercice 3

1.a) Figure



b) Pour placer les points E et F :

On a

$\vec{E} = \text{bar}$

B	C
1	2

$\vec{EB} + 2\vec{EC} = \vec{0}$, d'où

donc $\vec{BE} = \frac{2}{3}\vec{BC}$

On a aussi $\vec{FB} - 2\vec{FC} = \vec{0}$ d'où

$\vec{F} = \text{bar}$

B	C
1	-2

Donc $\vec{BF} = 2\vec{BC}$, C est le milieu de [BF]

2. Γ_3 est l'ensemble des points M du plan tels que : $\frac{MB}{MC} = 2$.

a) Pour vérifier que les points I, E et F appartiennent à Γ_3 , on a :

$$\begin{cases} CI = a \\ BI = 2a \end{cases} \Rightarrow \frac{IB}{IC} = 2 \Rightarrow I \in \Gamma_3$$

$$\vec{EB} + 2\vec{EC} = \vec{0} \Rightarrow EB = 2EC \Rightarrow \frac{EB}{EC} = 2 \Rightarrow E \in \Gamma_3$$

$$\vec{FB} - 2\vec{FC} = \vec{0} \Rightarrow FB = 2FC \Rightarrow \frac{FB}{FC} = 2 \Rightarrow F \in \Gamma_3$$

Conclusion : Les points I, E et F appartiennent à Γ_3 .

b) Pour déterminer et construire l'ensemble Γ_3 on remarque immédiatement que Γ_3 est le cercle circonscrit au triangle IEF.

Avec une autre méthode, on a :

$$M \in \Gamma_3 \Leftrightarrow \frac{MB}{MC} = 2$$

$$\Leftrightarrow MB = 2MC$$

$$\Leftrightarrow MB^2 = 4MC^2$$

$$\Leftrightarrow MB^2 - 4MC^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (\overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{MC})(\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}) = 0$$

$$\Leftrightarrow -\overrightarrow{MF} \cdot 3\overrightarrow{ME} = 0$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{MF} \cdot \overrightarrow{ME} = 0$$

On en déduit que Γ_3 est le cercle de diamètre $[EF]$ où E et F sont les points définis précédemment.

Pour la construction, voir la figure.

3. Pour montrer l'existence et l'unicité d'une rotation r qui transforme C en B et A en I , on a : $CA = BI = 2a \neq 0$ et $\overrightarrow{CB} \neq \overrightarrow{AI}$, donc il existe une unique rotation r telle que :

r

$$C \longrightarrow B$$

$$A \longrightarrow I$$

- L'angle de r est $(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{BI}) = (\overrightarrow{IA}, \overrightarrow{ID}) = \frac{-\pi}{2} \quad [2\pi]$.
- Le centre Ω de r est le point d'intersection des médiatrices des segments $[BC]$ et $[AI]$ (voir figure).

On peut aussi remarquer que le centre est le point d'intersection des cercles de diamètres $[BC]$ et $[AI]$ autre que I , car $r(A) = I$.

4.a) On a $CA \neq 0$ et $BD \neq 0$, donc il existe une unique similitude s qui transforme C en B et A en D .

b) Pour montrer que $s(I) = I$, on a :

$$C \xrightarrow{s} B$$

$$A \longrightarrow D$$

On sait que la similitude directe conserve le milieu. Donc s transforme le milieu I du segment $[CA]$ au milieu du segment $[BD]$ qui est I , d'où $s(I) = I$.

c) Eléments caractéristiques de s :

- Le centre de s est I car $s(I) = I$.
- L'angle de s est $(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{BD}) = (\overrightarrow{IA}, \overrightarrow{ID}) = \frac{-\pi}{2} \quad [2\pi]$
- Le rapport de s est $\frac{BD}{CA} = \frac{BI}{CI} = 2$.

d) Pour montrer que $s(\Gamma_1) = \Gamma_2$, on sait que l'image par s du cercle Γ_1 de centre C et de rayon $CI = a$ est le cercle de centre $s(C) = B$ et de rayon $BI = 2a$, c'est-à-dire le cercle Γ_2 .

Autrement dit, on a :

$$C \xrightarrow{s} B$$

$$I \longrightarrow I$$

Donc s transforme le cercle de centre C passant par I au cercle de centre B passant par I . Alors $s(\Gamma_1) = \Gamma_2$.

5. On a $f = h \circ r$, où h est l'homothétie de centre B et de rapport 2, et r la rotation définie en 3).

a) Pour montrer que $f = s$, on sait que la composée d'une homothétie et d'une rotation est une similitude directe. De plus on a :

$$\begin{cases} f(C) = h(r(C)) = h(B) = B \\ f(A) = h(r(A)) = h(I) = D \end{cases}$$

Donc f est une similitude directe qui vérifie :

$$C \xrightarrow{f} B$$

$$A \longrightarrow D$$

Or s est l'unique similitude qui transforme C en B et A en D , donc $f = s$.

Autre méthode :

- Le rapport de f est égal à 2 ; donc le même rapport de s .
- L'angle de f est celui de r car le rapport de l'homothétie est positif, donc le même angle de s .
- On a aussi $f(I) = h \circ r(I) = h(r(I)) = h(I') = I$, avec I' le milieu de $[BI]$, donc f a le même centre que s .

Alors f et s ont les mêmes éléments caractéristiques. D'où $f = s$.

b) La forme réduite de s est $s = h' \circ r' = r' \circ h'$ où h' est l'homothétie de centre I et de rapport 2, et r' est la rotation de même centre I et d'angle $\frac{-\pi}{2}$.

6. Soit s' une similitude directe qui transforme Γ_1 en Γ_2 .

a) Comme le rayon de Γ_1 est $r_1 = a$ et le rayon de son image Γ_2 par s' est $r_2 = 2a$, le rapport de s' est : $k' = \frac{2a}{a} = 2$. On en déduit que toutes les similitudes s' qui transforment Γ_1 en Γ_2 sont de même rapport $k' = 2$.

b) Toutes les similitudes s' qui transforment Γ_1 en Γ_2 transforment impérativement C , centre de Γ_1 en B centre de Γ_2 .

Soit M le centre d'une telle similitude s' .

Alors $\begin{matrix} C \xrightarrow{s'} B \\ M \longrightarrow M \end{matrix}$ donc $\frac{MB}{MC} = 2$. On en déduit donc que M appartient à Γ_3 .

Réciproquement : si M appartient à Γ_3 on a $MB \neq 0$ et $MC \neq 0$ car B et C n'appartiennent pas à Γ_3 . Donc il existe une unique similitude directe s' qui

vérifie $\begin{matrix} C \xrightarrow{s'} B \\ M \longrightarrow M \end{matrix}$. Comme M appartient à Γ_3 , $\frac{MB}{MC} = 2$ donc s' a pour rapport 2

. Alors s' est de centre M et elle transforme Γ_1 en Γ_2 .

En conclusion : Le lieu géométrique des centres des similitudes s' est le cercle Γ_3 de diamètre $[EF]$.

c) La similitude s' est une homothétie dans le cas où son angle est plat ou nul, c'est-à-dire que son centre M est aligné avec les points B et C , d'autre part le cercle Γ_3 lieu géométrique des centres de s' coupe la droite (BC) en E et F .

Comme: $\overrightarrow{EB} = -2\overrightarrow{EC}$ et $\overrightarrow{FB} = 2\overrightarrow{FC}$, il existe deux cas dans lesquels la similitude s' est une homothétie :

- La similitude de centre E et d'angle $\alpha_1 = \pi$ qui est l'homothétie h_1 de centre E et de rapport $k_1 = -2$.
- La similitude de centre F et d'angle $\alpha_2 = 0$ qui est l'homothétie h_2 de centre F et de rapport $k_1 = 2$.

Exercice 4

1.a) Limites :

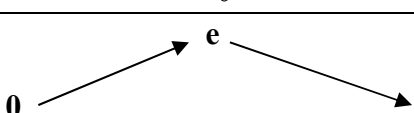
$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (2e^x - xe^x) = 0 - 0 = 0$: la courbe (C) admet une asymptote horizontale au voisinage de $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2-x)e^x = (-\infty)(+\infty) = -\infty$$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2-x}{x} \right) e^x = (-1)(+\infty) = -\infty$: la courbe (C) admet une branche parabolique de direction (Oy) au voisinage de $+\infty$.

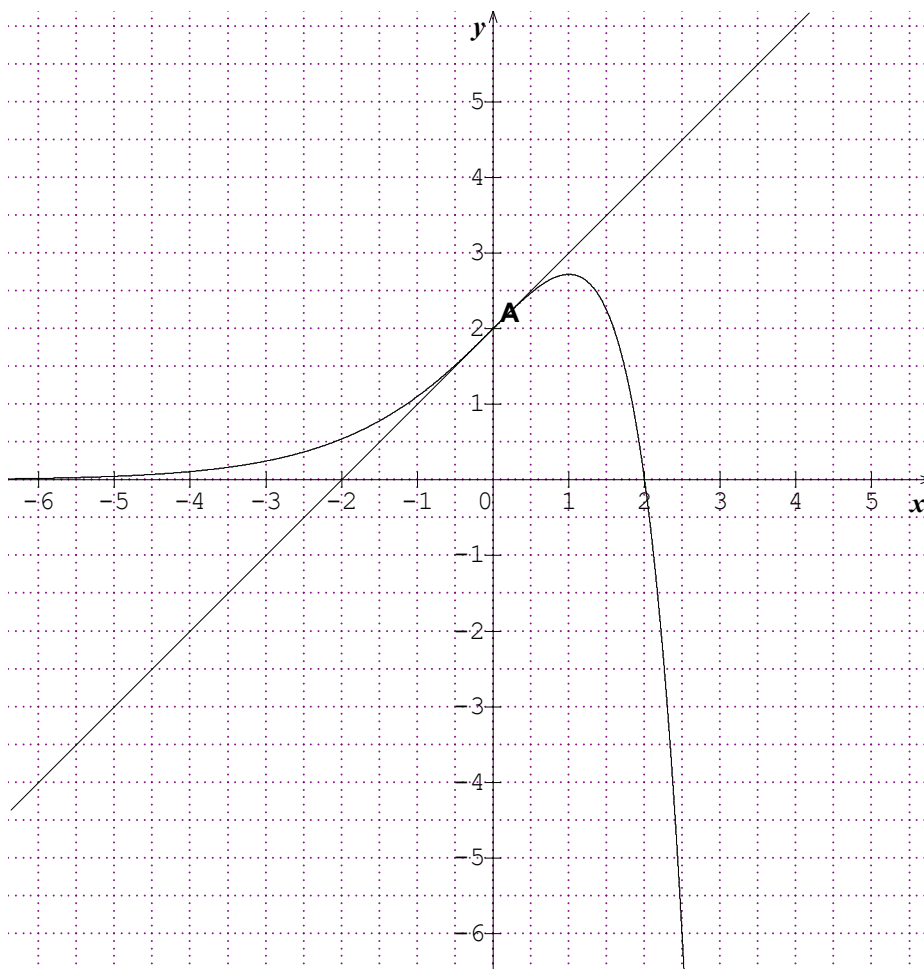
b) Tableau de variation de f :

On a $f'(x) = (1-x)e^x$ donc $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ et $f(1) = e$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$		$+$ 0 $-$	
$f(x)$			

c) Tangente en $A(0,2)$: $y = f'(0)x + f(0) \Rightarrow y = x + 2$.

La dérivée seconde : $f''(x) = -xe^x$ s'annule et change de signe en 0. Alors $A(0,2)$ est un point d'inflexion de la courbe de f .



d) On remplace : $f''(x) - 2f'(x) + f(x) = -xe^x - 2(1-x)e^x + (2-x)e^x = 0$.

2.a) pour tout entier naturel $n \geq 2$, $\frac{U_{n+1}}{U_n} = \frac{2}{n+1} \Rightarrow 0 \leq \frac{U_{n+1}}{U_n} \leq \frac{2}{3}$, **car** $n \geq 2 \Rightarrow n+1 \geq 3$.

b) Par itération, on obtient : pour $n \geq 2$, $0 \leq U_n \leq \left(\frac{2}{3}\right)^{n-2} U_2$, **donc** $0 \leq U_n \leq 2\left(\frac{2}{3}\right)^{n-2}$.

Comme $\left|\frac{2}{3}\right| < 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-2} = 0$. **D'après le théorème des gendarmes,** $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 0$

3.a) $I_1 = \frac{1}{1!} \int_0^2 (2-x)^1 e^x dx = \int_0^2 (2-x)e^x dx = \int_0^2 f(x) dx$. **On peut déterminer une primitive de f en utilisant 1.d) :** $f(x) = 2f'(x) - f''(x) = (2f(x) - f'(x))'$ **d'où** $F(x) = 2f(x) - f'(x) = (3-x)e^x$.

On peut aussi utiliser une intégration par parties on obtient $I_1 = \left[(3-x)e^x\right]_0^2 = e^2 - 3$.

b) On a $0 \leq x \leq 2 \Rightarrow 0 \leq 2-x \leq 2 \Rightarrow 0 \leq (2-x)^n \leq 2^n \Rightarrow 0 \leq (2-x)^n e^x \leq 2^n e^x$

Par intégration $0 \leq \frac{1}{n!} \int_0^2 (2-x)^n e^x dx \leq \frac{1}{n!} 2^n \int_0^2 e^x dx \Rightarrow 0 \leq I_n \leq \frac{2^n}{n!} (e^2 - 2) \Rightarrow 0 \leq I_n \leq (e^2 - 2) U_n$.

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 0$, **d'après le théorème des gendarmes ;** $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.

c) On a $I_{n+1} = \frac{1}{(n+1)!} \int_0^2 (2-x)^{n+1} e^x dx$.

Par intégration par parties :
$$\begin{cases} u(x) = \frac{1}{(n+1)!}(2-x)^{n+1} \\ v'(x) = e^x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u'(x) = \frac{-1}{n!}(2-x)^n \\ v(x) = e^x \end{cases}$$

$$I_{n+1} = \left[\frac{1}{(n+1)!}(2-x)^{n+1} e^x \right]_0^2 + \frac{1}{n!} \int_0^2 (2-x)^n e^x dx = -\frac{2^{n+1}}{(n+1)!} + I_n = I_n - U_{n+1}$$

d) Pour $n=2$, on a d'après 3.a) : $I_1 = e^2 - 3$. **Alors $e^2 = I_1 + 3$ d'où $e^2 = I_1 + S_1$ est vraie.**

On suppose que pour tout $n \geq 2$, $e^2 = I_n + S_n$. D'après 3.c) on a

$$I_{n+1} = I_n - U_{n+1} \Rightarrow I_n = I_{n+1} + U_{n+1}. \text{ En remplaçant dans l'hypothèse on obtient :}$$

$$e^2 = I_n + S_n = (I_{n+1} + U_{n+1}) + S_n = I_{n+1} + (U_{n+1} + S_n) \text{ d'où } e^2 = I_{n+1} + S_{n+1}.$$

Conclusion : Pour tout $n \geq 2$: $e^2 = I_n + S_n$.

On en déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = e^2$ car $S_n = e^2 - I_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.

Exercice 5

f est la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$

1) a- Le tableau de variation de f.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} \ln x = (+\infty)(-\infty) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln x}{x} \times \frac{1}{x} \right) = 0^+$$

f est dérivable sur $]0; +\infty[$ car quotient de deux fonctions dérivables sur $]0; +\infty[$.

$$\forall x \in]0; +\infty[, f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x^2 - 2x \times \ln x}{(x^2)^2}$$

$$\forall x \in]0; +\infty[, f'(x) = \frac{1 - 2 \ln x}{x^3}.$$

$$\text{Or } x^3 > 0 \text{ donc } f(x) \geq 0 \Leftrightarrow 1 - 2 \ln x \geq 0 \Leftrightarrow \ln x \leq \frac{1}{2} \Leftrightarrow x \leq \sqrt{e}$$

x	0	$\sqrt{e}$	$+\infty$
f'(x)		+	0 -
f(x)		$\frac{1}{2e}$	0

(Diagramme de variation : une flèche pointe de $-\infty$ vers $\frac{1}{2e}$ et une autre pointe de $\frac{1}{2e}$ vers 0)

a- Montrons que pour tout entier $n \geq 6$, l'équation $f(x) = \frac{1}{n}$ admet dans l'intervalle $[1, \sqrt{e}]$ une seule solution notée a_n :

- La restriction de f sur l'intervalle $I = [1, \sqrt{e}]$ est continue et strictement croissante et

$$f(I) = J = \left[0, \frac{1}{2e} \right].$$

- De plus $\forall n \geq 6, 0 < \frac{1}{n} \leq \frac{1}{6} < \frac{1}{2e}$; ($\frac{1}{6} \approx 0,167 < \frac{1}{2e} \approx 0,184$) . Alors $\forall n \geq 6, \frac{1}{n} \in J = \left[0, \frac{1}{2e}\right]$.

Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = \frac{1}{n}$ admet dans l'intervalle $[1, \sqrt{e}]$ une seule solution notée a_n

c- Montrons que la suite (a_n) est décroissante, et qu'elle converge :

On a $\forall n \geq 6, \frac{1}{n} > \frac{1}{n+1}$ or $\forall n \geq 6, \frac{1}{n} = f(a_n)$ et $\frac{1}{n+1} = f(a_{n+1})$ donc $f(a_n) > f(a_{n+1})$ et comme f est strictement croissante sur $[1, \sqrt{e}]$ alors $a_n > a_{n+1}$ et la suite (a_n) est strictement décroissante.

D'autre part $a_n \in [1, \sqrt{e}]$ donc la suite (a_n) est décroissante et minorée par 1 donc elle converge.

2) a- Montrons que pour tout entier k strictement supérieur à 1, on a :

$$\frac{\ln(k+1)}{(k+1)^2} \leq \int_k^{k+1} \frac{\ln x}{x^2} dx \leq \frac{\ln k}{k^2}$$

Soit k un entier strictement supérieur à 1 alors $k \geq 2$ et :

$$\forall x \in [k, k+1], k \leq x \leq k+1$$

Or f est décroissante sur $[2, +\infty[$ donc $f(k+1) \leq f(x) \leq f(k)$. C'est à dire

$$\frac{\ln(k+1)}{(k+1)^2} < \frac{\ln(x)}{x^2} < \frac{\ln(k)}{k^2} \text{ d'où } \int_k^{k+1} \frac{\ln(k+1)}{(k+1)^2} dx < \int_k^{k+1} \frac{\ln(x)}{x^2} dx < \int_k^{k+1} \frac{\ln(k)}{k^2} dx$$

$$\text{Soit } \frac{\ln(k+1)}{(k+1)^2} \int_k^{k+1} dx \leq \int_k^{k+1} \frac{\ln(x)}{x^2} dx \leq \frac{\ln(k)}{k^2} \int_k^{k+1} dx$$

$$\text{Par conséquent } \frac{\ln(k+1)}{(k+1)^2} \leq \int_k^{k+1} \frac{\ln x}{x^2} dx \leq \frac{\ln k}{k^2}$$

b- Utilisons une intégration par parties pour exprimer en fonction de n l'intégrale :

$$\int_2^n \frac{\ln x}{x^2} dx, \quad n \geq 2.$$

$$\text{On pose } \begin{cases} u(x) = \ln x \\ v'(x) = \frac{1}{x^2} \end{cases}$$

$$\text{Alors } \begin{cases} u'(x) = \frac{1}{x} \\ v(x) = -\frac{1}{x} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int_2^n \frac{\ln x}{x^2} dx &= \left[-\frac{\ln x}{x} \right]_2^n + \int_2^n \frac{1}{x^2} dx = \left[-\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x} \right]_2^n \\ &= \frac{-\ln n}{n} - \frac{1}{n} + \frac{\ln 2}{2} + \frac{1}{2} \\ &= \frac{1 + \ln 2}{2} - \frac{1 + \ln n}{n} \end{aligned}$$

3) Pour tout entier n supérieur strictement à 1, on pose :

$$S_n = \frac{\ln 2}{2^2} + \frac{\ln 3}{3^2} + \frac{\ln 4}{4^2} + \dots + \frac{\ln n}{n^2}.$$

a- Montrons que $S_n - \frac{\ln(2)}{2^2} \leq \int_2^n \frac{\ln x}{x^2} dx \leq S_n - \frac{\ln(n)}{n^2}$

D'après 2) a) on a : $\frac{\ln(k+1)}{(k+1)^2} \leq \int_k^{k+1} \frac{\ln x}{x^2} dx \leq \frac{\ln k}{k^2}$

Donc :

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\ln(3)}{3^2} \leq \int_2^3 \frac{\ln x}{x^2} dx \leq \frac{\ln 2}{2^2} \\ \frac{\ln(4)}{4^2} \leq \int_3^4 \frac{\ln x}{x^2} dx \leq \frac{\ln 3}{3^2} \\ \vdots \\ \frac{\ln n}{n^2} \leq \int_{n-1}^n \frac{\ln x}{x^2} dx \leq \frac{\ln(n-1)}{(n-1)^2} \end{array} \right.$$

En additionnant membre à membre on obtient :

$$\sum_{k=3}^n \frac{\ln(k)}{k^2} \leq \int_2^n \frac{\ln x}{x^2} dx \leq \sum_{k=2}^{n-1} \frac{\ln(k)}{k^2} \text{ d'où : } \boxed{S_n - \frac{\ln(2)}{(2)^2} \leq \int_2^n f(x) dx \leq S_n - \frac{\ln(n)}{(n)^2}}$$

b- Montrons que $\frac{1+\ln 2}{2} - \frac{n+(n-1)\ln(n)}{n^2} \leq S_n \leq \frac{2+3\ln 2}{4} - \frac{1+\ln(n)}{n}$

D'après la question 2.b) on a : $\int_2^n \frac{\ln x}{x^2} dx = \frac{1+\ln 2}{2} - \frac{1+\ln n}{n}$

De la question précédente on a : $S_n - \frac{\ln(2)}{2^2} \leq \int_2^n \frac{\ln x}{x^2} dx \leq S_n - \frac{\ln(n)}{n^2}$

- La première inégalité s'écrit : $S_n \leq \frac{\ln(2)}{2^2} + \int_2^n \frac{\ln x}{x^2} dx$

$$\text{Donc } S_n \leq \frac{\ln(2)}{2^2} + \frac{1+\ln 2}{2} - \frac{1+\ln n}{n}$$

- La seconde inégalité : $S_n \geq \int_2^n \frac{\ln x}{x^2} dx + \frac{\ln(n)}{n^2}$

$$\text{Donc } S_n \geq \frac{1+\ln 2}{2} - \frac{1+\ln n}{n} + \frac{\ln(n)}{n^2}$$

Alors $\frac{1+\ln 2}{2} - \frac{1+\ln n}{n} + \frac{\ln(n)}{n^2} \leq S_n \leq \frac{\ln(2)}{2^2} + \frac{1+\ln 2}{2} - \frac{1+\ln n}{n}$

4) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a : $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{(\ln 2)^{k-1}}{k!}$ et $I_n = \frac{1}{n!} \int_1^2 \frac{(\ln x)^n}{x^2} dx$

a- Montrons que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, 0 \leq I_n \leq \frac{(\ln 2)^n}{n!}$

$$\forall x \in [1;2], 1 \leq x \leq 2 \Rightarrow 0 \leq \ln x \leq \ln 2 \Rightarrow 0 \leq (\ln x)^n \leq (\ln 2)^n, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

$$\text{D'autre part } \forall x \in [1;2], 1 \leq x \leq 2 \Rightarrow 1 \leq x^2 \leq 4 \Rightarrow \frac{1}{4} \leq \frac{1}{x^2} \leq 1$$

$$\text{Par produit on trouve } 0 \leq \frac{(\ln x)^n}{x^2} \leq (\ln 2)^n$$

$$\text{Par intégration de 1 à 2 on obtient : } 0 \leq \int_1^2 \frac{(\ln x)^2}{x^2} dx \leq \int_1^2 (\ln 2)^n dx$$

$$\text{et } 0 \leq \frac{1}{n!} \int_1^2 \frac{(\ln x)^2}{x^2} dx \leq \frac{1}{n!} (\ln 2)^n \int_1^2 dx$$

$$\text{Donc } \forall n \in \mathbb{N}^* \quad 0 \leq I_n \leq \frac{(\ln 2)^n}{n!}$$

$$\text{Pour la limite de } I_n : \text{ Comme } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(\ln 2)^n}{n!} \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} (\ln 2)^n = 0 \text{ car } -1 < \ln 2 < 1$$

$$\text{Donc d'après le théorème des gendarmes } \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$$

$$\text{b) Montrons que : } \forall n \in \mathbb{N}^* \quad I_{n+1} = I_n - \frac{1}{2} \frac{(\ln 2)^{n+1}}{(n+1)!}$$

$$\text{On a } I_{n+1} = \frac{1}{(n+1)!} \int_1^2 \frac{(\ln x)^{n+1}}{x^2} dx$$

$$\text{On pose } \begin{cases} u(x) = (\ln x)^{n+1} \\ v'(x) = \frac{1}{x^2} \end{cases} . \text{ Alors } \begin{cases} u'(x) = (n+1) \frac{1}{x} (\ln x)^n \\ v(x) = -\frac{1}{x} \end{cases}$$

$$I_{n+1} = \frac{1}{(n+1)!} \left[-\frac{(\ln x)^{n+1}}{x} \right]_1^2 + \frac{1}{n!} \int_1^2 \frac{(\ln x)^n}{x^2} dx, \text{ d'où } I_{n+1} = -\frac{(\ln 2)^{n+1}}{2(n+1)!} + I_n$$

$$\text{Donc } \forall n \in \mathbb{N}^*, I_{n+1} = I_n - \frac{1}{2} \frac{(\ln 2)^{n+1}}{(n+1)!}$$

$$\text{c) Montrons que : } \forall n \in \mathbb{N}^* \quad I_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \left[\frac{\ln 2}{1!} + \frac{(\ln 2)^2}{2!} + \dots + \frac{(\ln 2)^n}{n!} \right]$$

$$\text{Nous savons que : } \forall n \in \mathbb{N}^*, I_{n+1} = I_n - \frac{1}{2} \frac{(\ln 2)^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Donc

$$\left\{ \begin{array}{l} I_2 = I_1 - \frac{1}{2} \frac{(\ln 2)^2}{(2)!} \\ I_3 = I_2 - \frac{1}{2} \frac{(\ln 2)^3}{3!} \\ I_4 = I_3 - \frac{1}{2} \frac{(\ln 2)^4}{4!} \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ I_n = I_{n-1} - \frac{1}{2} \frac{(\ln 2)^n}{n!} \end{array} \right.$$

Donc $\forall n \in \mathbb{N}^*, I_n = I_1 - \frac{1}{2} \left[\frac{(\ln 2)^2}{2!} + \frac{(\ln 2)^3}{3!} + \dots + \frac{(\ln 2)^n}{n!} \right]$

Or d'après 2.b) on a : $\int_2^n \frac{\ln x}{x^2} dx = \frac{1 + \ln 2}{2} - \frac{1 + \ln n}{n}$, donc

$$I_1 = -\int_2^1 \frac{\ln x}{x^2} dx = -\frac{1 + \ln 2}{2} + \frac{1 + \ln 1}{1} = \frac{1}{2} - \frac{\ln 2}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \left(\frac{\ln 2}{1!} \right)$$

Alors $\forall n \in \mathbb{N}^*, I_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \left[\frac{\ln 2}{1!} + \frac{(\ln 2)^2}{2!} + \dots + \frac{(\ln 2)^n}{n!} \right]$

Remarque : on peut établir une démonstration par récurrence.

d) Exprimons (u_n) en fonction de I_n :

On sait que $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{(\ln 2)^{k-1}}{k!}$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad I_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \left[\frac{\ln 2}{1!} + \frac{(\ln 2)^2}{2!} + \dots + \frac{(\ln 2)^n}{n!} \right] = I_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \ln 2 \left[\frac{1}{1!} + \frac{(\ln 2)^1}{2!} + \dots + \frac{(\ln 2)^{n-1}}{n!} \right]$$

$$\text{Donc } I_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} u_n \ln 2 \text{ alors } 2I_n = 1 - u_n \ln 2 \Rightarrow u_n \ln 2 = 1 - 2I_n \text{ et}$$

$$u_n = \frac{1 - 2I_n}{\ln 2}$$

- La limite de (u_n) :

$$u_n = \frac{1 - 2I_n}{\ln 2} \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0 \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1}{\ln 2}.$$

Exercice 1 (3 points)

On considère le système (S) :
$$\begin{cases} t \equiv -1[23] \\ t \equiv 9[19] \end{cases}$$

- | | |
|---|--------|
| 1. Vérifier que 2023 est solution de (S). | 0.5pt |
| 2. Montrer que t est solution de (S) équivaut à $t = 23x - 1 = 19y + 9$, où le couple (x, y) est solution de l'équation (E) : $23x - 19y = 10$. | 0.5pt |
| 3. Vérifier que le couple (50;60) est solution de (E) puis en déduire les solutions de (E). | 0.75pt |
| 4. Montrer que le système (S) est équivalent à $t \equiv 275[437]$ | 0.5pt |
| 5. a) Montrer que si t est solution de (S) alors $t^{18} \equiv 1[437]$ et $t^7 \equiv 137[437]$. | 0.5pt |
| b) En déduire le reste, dans la division euclidienne, de 2023^{2023} par 437. | 0.25pt |

Exercice 2 (4 points)

Soit ABC un triangle rectangle isocèle direct en A, on construit les carrés directs ACDE et AFGB. On note O et O' leurs centres respectifs et soit I le milieu de [BC] et J le symétrique de A par rapport à I.

- | | |
|--|--------|
| 1. Déterminer les images des points D et E par la translation T de vecteur $\overrightarrow{CB}$. | 0.5pt |
| 2. Soit R la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$ et $f = R \circ T$. | |
| a) Montrer que f est une rotation et préciser son angle. | 0.5pt |
| b) A l'aide d'une décomposition convenable de R et de T déterminer le centre de f. | 0.5pt |
| 3. Soit h l'homothétie de centre J et de rapport $\frac{1}{2}$ et $S = h \circ f$. | |
| a) Démontrer que S est une similitude directe. | 0.25pt |
| b) Préciser son rapport et une mesure de son angle. Construire son centre K. | 0.75pt |
| 4. Soit S' la similitude directe de centre E transformant F en O. | |
| a) Caractériser S' et vérifier que $S \circ S'(B) = I$ | 0.5pt |
| b) Montrer que $S \circ S'$ est une homothétie dont on donnera le rapport. | 0.5pt |
| c) Ecrire le centre Ω de $S \circ S'$ comme barycentre de B et I. Placer Ω . | 0.5pt |

Exercice 3 (4 points)

Soit f la fonction définie sur $] -1; +\infty[$ par $f(x) = 1 - x + \frac{\ln(x+1)}{x+1}$ et soit Γ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. a) Calculer les limites suivantes $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. 0.5pt

b) Montrer que la courbe Γ admet une asymptote oblique D et préciser leur position relative 0.5pt

2. Soit u la fonction définie sur $] -1; +\infty[$ par $u(x) = x^2 + 2x + \ln(x+1)$.

Etudier les variations de u puis calculer $u(0)$ et en déduire le signe de u . 1pt

3. a) Montrer que $\forall x \in] -1; +\infty[$, $f'(x) = -\frac{u(x)}{(x+1)^2}$. 0.5pt

b) En déduire le signe de f' puis dresser le tableau de variations de f . 0.5pt

4. Soit g la restriction de f sur l'intervalle $I = [0, +\infty[$. Montrer que g est une bijection de I sur un intervalle J à préciser. 0.25pt

5. Construire la droite D et les courbes Γ et Γ' (Γ' la courbe représentative de la réciproque g^{-1} de g). 0.75pt

Exercice 4 (4 points)

1. Soit $P(z) = z^3 - 4iz^2 - 6z + 4i$ où z est un nombre complexe.

a) Calculer $P(2i)$ puis résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$.

On notera z_0 , z_1 et z_2 les solutions de cette équation avec $\text{Re}(z_1) > \text{Re}(z_0) > \text{Re}(z_2)$. 0.75pt

b) Ecrire sous forme exponentielle chacun des trois complexes z_0 , z_1 et z_2 . 0.75pt

c) En déduire les solutions de l'équation $\left(\frac{z-i}{z+i}\right)^3 - 4i\left(\frac{z-i}{z+i}\right)^2 - 6\frac{z-i}{z+i} + 4i = 0$. 0.75pt

2. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$, on note A , B , C et D les points d'affixes respectives

$z_A = z_1$, $z_B = z_0$, $z_C = z_2$ et $z_D = 1$. (z_0 , z_1 et z_2 sont ceux définis au-dessus).

a) Préciser les affixes des points A , B et C puis déterminer la nature du triangle ABC . 0.5pt

b) Déterminer l'écriture complexe de la similitude directe S de centre A telle que $S(B) = C$.	0.5pt
3. Soit (M_n) la suite des points définie par $M_0 = B$ et $\forall n \in \mathbb{N}; M_{n+1} = S(M_n)$.	
a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, le triangle AM_nM_{n+1} est rectangle isocèle direct en M_n .	0.25pt
b) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$; les points A, M_n et M_{n+4} sont alignés et que $M_{2023} \in (AD)$	0.5pt

Exercice 5 (5 points)

Pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, on considère la fonction f_n définie sur $[0; +\infty[$ par :

$$f_n(x) = \frac{x^n}{n!} \cdot e^{1-x} \text{ et soit } C_n \text{ la courbe de } f_n \text{ dans un repère orthonormé } (O; \vec{i}, \vec{j})$$

1. a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, \lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$.	0.5pt
b) Etudier les variations de f_n et dresser son tableau de variation.	1pt
c) Etudier la position relative entre les courbes C_n et C_{n+1} .	0.5pt
2. On note $I_n = \int_0^1 f_n(x) dx$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.	
a) Montrer que $I_1 = e - 2$.	0.5pt
b) Montrer que la suite (I_n) est décroissante et minorée.	0.5pt
Que peut-on conclure ?	
c) Soit $n \in \mathbb{N}^*$, vérifier que $f'_n(x) = f_{n-1}(x) - f_n(x)$ puis justifier que $I_n - I_{n-1} = \frac{-1}{n!}$.	0.75pt
d) En déduire que $\forall n \in \mathbb{N}^*, I_n = e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$.	0.5pt
e) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, 0 \leq I_n \leq \frac{e}{n!}$.	0.75pt
En déduire les valeurs de $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \right)$.	

Fin.

Corrigé du sujet 4

Exercice 1

1. On a $2023 = 23 \times 88 - 1$ et $2023 = 19 \times 106 + 9$ donc $\begin{cases} 2023 \equiv -1[23] \\ 2023 \equiv 9[19] \end{cases}$.

D'où 2023 est solution de (S).

2. Soit t une solution de (S) alors $\begin{cases} t \equiv -1[23] \\ t \equiv 9[19] \end{cases}$ donc il existe deux entiers x et y tels que

$$\begin{cases} t = 23x - 1 \\ t = 19y + 9 \end{cases}$$

D'où $23x - 1 = 19y + 9 \Rightarrow 23x - 19y = 10$, alors le couple (x, y) est solution de l'équation (E): $23x - 19y = 10$.

Réciproquement si $t = 23x - 1 = 19y + 9$ alors $\begin{cases} t \equiv -1[23] \\ t \equiv 9[19] \end{cases}$ donc t est solution de (S).

3. On a $23 \times 50 - 19 \times 60 = 10$ donc le couple $(50; 60)$ est solution de (E).

$$\text{On a } \begin{cases} 23x - 19y = 10 \\ 23 \times 50 - 19 \times 60 = 10 \end{cases} \Rightarrow 23(x - 50) = 19(y - 60)$$

Donc 19 divise $23(x - 50)$ et comme 19 et 23 sont premiers entre eux alors 19 divise $x - 50$ d'où l'existence d'un entier k tel que $x = 19k + 50$ de même $y = 23k + 60$.

Réciproquement si $x = 19k + 50$ et $y = 23k + 60$ alors $23x - 19y = 10$. D'où l'ensemble des solutions de E sont les couples (x, y) tels que $\begin{cases} x = 19k + 50 \\ y = 23k + 60 \end{cases}, \forall k \in \mathbb{Z}$.

4. D'après 2. et 3. si t est solution de (S) alors $t = 23x - 1$ et $x = 19k + 50$ donc $t = 437k + 1149 = 437(k + 2) + 275 \Rightarrow t \equiv 275[437]$. Réciproquement si $t \equiv 275[437]$ alors il existe un entier p tel que $t = 437p + 275 \Rightarrow \begin{cases} t = 23(19p + 12) - 1 \\ t = 19(23p + 14) + 9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t \equiv -1[23] \\ t \equiv 9[19] \end{cases}$ donc t est solution de (S). D'où l'équivalence.

5. a) Soit t une solution de (S). D'après le petit théorème de Fermat on a $t^{18} \equiv 1[19]$ d'autre part on a $t \equiv -1[23] \Rightarrow t^{18} \equiv 1[23]$ et comme 19 et 23 sont premiers entre eux alors $t^{18} \equiv 1[437]$.

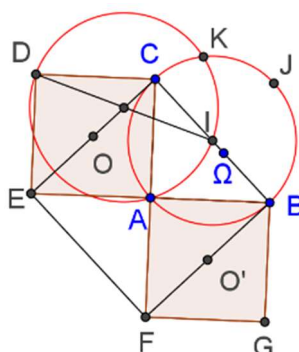
De même on a t solution de (S) équivaut à

$$t^7 \equiv 275[437] \Rightarrow t^2 \equiv 24[437] \Rightarrow t^3 \equiv 45[437] \Rightarrow t^5 \equiv 206[437] \Rightarrow t^7 \equiv 137[437]$$

b) Comme 2023 est solution de (S) alors $2023^{18} \equiv 1[437]$ et $2023^7 \equiv 137[437]$.

Or $2023 = 18 \times 112 + 7$ donc $2023^{2023} = (2023^{18})^{112} \times 2023^7 \equiv 137[437]$.

Exercice 2



1. $T(D) = A$ et $T(E) = F$ car $\overrightarrow{DA} = \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{CB}$

2. a) Comme f est la composée d'une translation et d'une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ alors elle est une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$.

b) La décomposition convenable de R est $R = S_{AC} \circ S_{AI}$ et celle de T est $T = S_{AI} \circ S_{EC}$ donc $f = R \circ T = (S_{AC} \circ S_{AI}) \circ (S_{AI} \circ S_{EC}) = S_{AC} \circ S_{EC}$. Alors f est la composée de deux réflexions d'axes sécants en C donc c'est une rotation de centre C . D'où f est le quart de tour direct de centre C .

3. a) La composée d'une homothétie et d'une rotation étant une similitude directe alors S est une similitude directe.

b) Préciser son rapport et une mesure de son angle puis construire son centre K .

Le rapport de h étant positif, il est donc celui de S et son angle celui de f . Donc S est de rapport $\frac{1}{2}$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

D'autre part $D \xrightarrow{f} A \xrightarrow{h} I \Rightarrow S(D) = I$ et $A \xrightarrow{f} J \xrightarrow{h} J \Rightarrow S(A) = J$, d'où

$(\overrightarrow{KD}, \overrightarrow{KI}) = \frac{\pi}{2}[2\pi]$ et $(\overrightarrow{KA}, \overrightarrow{KJ}) = \frac{\pi}{2}[2\pi]$ ce qui montre que K est un point d'intersection des cercles de diamètres $[DI]$ et $[AJ]$. Comme ces deux cercles passent encore par A , qui n'est pas invariant par S , alors K est le deuxième point d'intersection des deux cercles autre que A .

4. a) Le rapport de S' est $\frac{EO}{EF} = \frac{1}{2}$ et son angle est de mesure $(\overrightarrow{EF}, \overrightarrow{EO}) = \frac{\pi}{2}$.

Comme $\frac{ED}{EB} = \frac{1}{2}$ et $(\overrightarrow{EB}, \overrightarrow{ED}) = \frac{\pi}{2}[2\pi]$ alors $S'(B) = D$ et comme $S(D) = I$ alors $S \circ S'(B) = I$.

b) $S \circ S'$ étant la composée de deux similitudes directes dont la somme des angles est π alors c'est une homothétie de rapport négatif. En plus le produit des rapports de S et S' est $\frac{1}{4}$ alors le rapport de $S \circ S'$ est $-\frac{1}{4}$.

c) Puisque $S \circ S'(B) = I$ alors $\overrightarrow{\Omega I} = -\frac{1}{4}\overrightarrow{\Omega B}$ ce qui s'écrit encore $4\overrightarrow{\Omega I} + \overrightarrow{\Omega B} = \vec{0}$ et $\Omega = \text{bar}\{(I, 4); (B, 1)\}$

Exercice 3

1. a) $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \left(1 - x + \frac{1}{x+1} \cdot \ln(x+1) \right) = 2 + \frac{1}{0^+} \times (-\infty) \Rightarrow \boxed{\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty}$

et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ car $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1-x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x+1)}{x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln t}{t} = 0$ (en posant $t = x+1$)

b) On a $f(x) - (1-x) = \frac{\ln(x+1)}{x+1}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x+1)}{x+1} = 0$ d'où la droite d'équation $y = 1-x$ est une asymptote oblique pour Γ . Le signe de $f(x) - (1-x)$ est celui de $\ln(x+1)$ car $x+1 > 0$. Or $\ln(x+1)$ s'annule en 0 et elle est négative avant et positive après.

x	-1	0	$+\infty$
$\ln(x+1)$		- 0 +	
P R		D / Γ $\cap$ Γ / D	

2. La fonction u est la somme de fonctions dérivables sur $]-1; +\infty[$ donc elle est

dérivable et $\forall x \in]-1; +\infty[$ $u'(x) = 2x + 2 + \frac{1}{x+1} \Rightarrow u'(x) > 0$ donc u est strictement croissante. On a $u(0) = 0$ donc $-1 < x < 0 \Rightarrow u(x) < u(0) = 0$ et $x > 0 \Rightarrow u(x) > u(0) = 0$

d'où le signe de u .

x	-1	0	$+\infty$
u(x)		- 0 +	

3. a) La fonction f étant une opération de fonctions dérivables alors elle est aussi

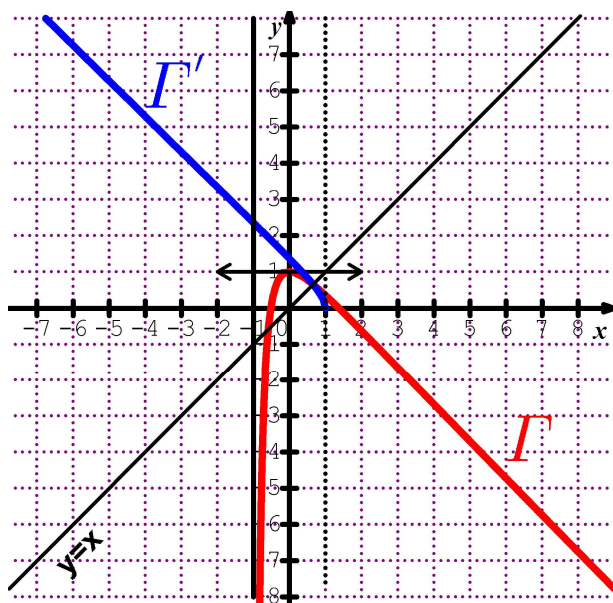
dérivable et on a $f'(x) = -1 + \frac{1 - \ln(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{-x^2 - 2x - \ln(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{-u(x)}{(x+1)^2}$

b) Le signe de f' est l'opposé de celui de u d'où le tableau de variations de f

x	-1	0	$+\infty$
f'	$+$	0	$-$
f	$-\infty$	1	$-\infty$

4. Sur I la fonction f étant continue et strictement décroissante alors sa restriction g est une bijection de I sur son image par f qui est $J =]-\infty, 1]$.

5. Construction de D , Γ et Γ'



Exercice 4

1. a) $P(2i) = (2i)^3 - 4i.(2i)^2 - 6.(2i) + 4i = -8i + 16i - 12i + 4i = -20i + 20i \Rightarrow \boxed{P(2i) = 0}$

Donc $P(z)$ est factorisable par $z - 2i$. Utilisons le tableau de Horner pour effectuer cette factorisation

	1	$-4i$	-6	$4i$
$2i$		$2i$	4	$-4i$
	1	$-2i$	-2	0

D'où $P(z) = (z - 2i)(z^2 - 2iz - 2)$. Alors $P(z) = 0 \Leftrightarrow z - 2i = 0$ ou $z^2 - 2iz - 2 = 0$

- $z - 2i = 0 \Leftrightarrow z = 2i$
- Pour $z^2 - 2iz - 2 = 0$, on a $\Delta' = i^2 + 2 = 1$ donc les solutions de cette équation sont $z = i + 1$ et $z = i - 1$

L'ensemble des solutions de l'équation $P(z) = 0$ est $\{2i; 1 + i; -1 + i\}$.

Comme $\operatorname{Re}(1+i) > \operatorname{Re}(2i) > \operatorname{Re}(-1+i)$ alors les solutions de l'équation $P(z) = 0$ se notent $\boxed{z_0 = 2i, z_1 = 1+i \text{ et } z_2 = -1+i}$

b) Les formes exponentielles des complexes z_0, z_1 et z_2 sont

$$\boxed{z_0 = 2e^{i\frac{\pi}{2}}; z_1 = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}} \text{ et } z_2 = \sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}}}$$

2. a) Si $(a;b) = (1;0)$ alors l'équation s'écrit $\frac{z-i}{z+i} = 1$ qui n'a pas de solution.

Supposons donc que $(a;b) \neq (1;0)$ alors :

$$\begin{aligned} \frac{z-i}{z+i} &= a+bi \Leftrightarrow z-i = (a+bi)z + ai - b \\ &\Leftrightarrow (1-a-bi)z = -b + (1+a)i \\ &\Leftrightarrow z = \frac{-b + (1+a)i}{1-a-bi} \\ &\Leftrightarrow z = \frac{(-b + (1+a)i)(1-a+bi)}{1-a-bi} \\ &\Leftrightarrow z = \frac{-b(1-a) - b(1+a) + (1-a^2 - b^2)i}{(1-a)^2 + b^2} \\ &\Leftrightarrow \boxed{z = \frac{-2b}{(1-a)^2 + b^2} + \frac{1-a^2 - b^2}{(1-a)^2 + b^2}i} \end{aligned}$$

b) Notons $X = \frac{z-i}{z+i}$ alors l'équation $\left(\frac{z-i}{z+i}\right)^3 - 4i\left(\frac{z-i}{z+i}\right)^2 - 6\frac{z-i}{z+i} + 4i = 0$ s'écrit

$X^3 - 4iX^2 - 6X + 4i = 0$ c'est-à-dire $P(X) = 0$ donc $X \in \{2i; 1+i; -1+i\}$

- $X = 2i \Leftrightarrow \frac{z-i}{z+i} = 2i \Leftrightarrow z = \frac{-2 \times 2}{(1-0)^2 + 2^2} + \frac{1-0^2 - 2^2}{(1-0)^2 + 2^2}i \Leftrightarrow \boxed{z = -\frac{4}{5} - \frac{3}{5}i}$
- $X = 1+i \Leftrightarrow \frac{z-i}{z+i} = 1+i \Leftrightarrow z = \frac{-2 \times 1}{(1-1)^2 + 1^2} + \frac{1-1^2 - 1^2}{(1-1)^2 + 1^2}i \Leftrightarrow \boxed{z = -2-i}$
- $X = -1+i \Leftrightarrow \frac{z-i}{z+i} = -1+i \Leftrightarrow z = \frac{-2 \times 1}{(1+1)^2 + 1^2} + \frac{1-(-1)^2 - 1^2}{(1-(-1))^2 + 1^2}i \Leftrightarrow \boxed{z = -\frac{2}{5} - \frac{1}{5}i}$

L'ensemble des solutions de l'équation $\left(\frac{z-i}{z+i}\right)^3 - 4i\left(\frac{z-i}{z+i}\right)^2 - 6\frac{z-i}{z+i} + 4i = 0$ est

$$\left\{-\frac{4}{5} - \frac{3}{5}i; -2-i; -\frac{2}{5} - \frac{1}{5}i\right\}$$

3. a) On a donc $z_A = 1+i, z_B = 2i$ et $z_C = -1+i$. $\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B} = \frac{-1+i-2i}{1+i-2i} = \frac{-1-i}{1-i} = -i$ donc le triangle ABC est rectangle isocèle direct en B.

b) L'écriture complexe de la similitude directe S de centre A telle que $S(B) = C$ est

$$z' = az + b \text{ avec } a = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{-1+i-(1+i)}{2i-(1+i)} = \frac{-2}{-1+i} = 1+i \text{ et}$$

$$b = (1-a)z_A = -i(1+i) = 1-i \text{ d'où l'écriture complexe de S est : } \boxed{z' = (1+i)z + 1-i}$$

4. a) On a

$$z_{n+1} = (1+i)z_n + 1-i \Rightarrow z_{n+1} - z_n = iz_n + 1-i = i(z_n - (1+i)) \Rightarrow \frac{z_{n+1} - z_n}{z_n - z_A} = i \Rightarrow \frac{z_{n+1} - z_n}{z_A - z_n} = -i$$

alors $M_n A M_{n+1}$ est rectangle isocèle indirect en M_n d'où $A M_n M_{n+1}$ est rectangle isocèle direct en M_n

b) $M_{n+4} = S^4(M_n)$ or S^4 est la similitude de centre A, de rapport $|a|^4 = 4$ et d'angle de mesure $4 \arg a = \pi$. Donc $(\overrightarrow{AM_n}; \overrightarrow{AM_{n+4}}) = \pi[2\pi]$ ce qui montre l'alignement des points A, M_n et M_{n+4} .

Donc pour tout entier p A, M_n et M_{n+4p} sont alignés. Comme $2023 = 3 + 4 \times 505$ alors A, M_3 et M_{2023} sont alignés. En plus on a

$M_3 = S^3(M_0) = S^3(B) \Rightarrow (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AM_3}) = 3 \times \frac{\pi}{4} = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$ donc A, D et M_3 sont alignés et par conséquent M_{2023} est aussi aligné avec eux. D'où $M_{2023} \in (AD)$

Exercice 5

$$1. a) \lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e}{n!} \cdot \frac{x^n}{e^x} = 0$$

b) Sur $[0; +\infty[$, f_n est dérivable, car produit de fonctions dérivables, et

$$f'_n(x) = \frac{1}{n!} (nx^{n-1}e^{1-x} + x^n(-e^{1-x})) = (n-x) \frac{x^{n-1}e^{1-x}}{n!}.$$

$f'_n(x)$ s'annule en n, avec $f_n(n) = \frac{n^n}{n!} \cdot e^{1-n}$, elle s'annule aussi en 0 pour $n \geq 2$.

Le signe de $f'_n(x)$ est celui de $n-x$ qui est positif avant n et négatif après

Le tableau de variation de f_n

x	0	n	$+\infty$
f'_n	+	0	-
f_n	0	$\frac{n^n e^{1-n}}{n!}$	0

c) La position relative de C_n et C_{n+1}

$$f_{n+1}(x) - f_n(x) = \frac{x^n e^{1-x}}{(n+1)!} (x - (n+1)) \text{ son signe est celui de } x - (n+1)$$

x	0	n+1	$+\infty$
$x - (n+1)$	-	0	+
P R	$\cap \quad C_n / C_{n+1}$	$\cap \quad C_{n+1} / C_n$	

2. a) $I_1 = \int_0^1 f_0(x) dx = \int_0^1 x e^{1-x} dx$ Procédons par intégration par parties : posons

$$\begin{cases} u' = e^{1-x} \\ v = x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u = -e^{1-x} \\ v' = 1 \end{cases} \Rightarrow I_1 = [-x e^{1-x}]_0^1 + \int_0^1 e^{1-x} dx = [-x e^{1-x} - e^{1-x}]_0^1.$$

$$\text{Donc } I_1 = [-x e^{1-x}]_0^1 = -2 + e \text{ d'où } \boxed{I_1 = e - 2}$$

$$\text{b) On a } 0 \leq x \leq 1 \Rightarrow 0 \leq \frac{x^n e^{1-x}}{n!} \leq x \cdot \frac{x^n e^{1-x}}{n!} \leq 1 \cdot \frac{x^n e^{1-x}}{n!} \Rightarrow 0 \leq \frac{x^{n+1} e^{1-x}}{n!} \leq \frac{x^n e^{1-x}}{n!} \text{ or}$$

$$0 \leq \frac{x^{n+1} e^{1-x}}{(n+1)!} \leq \frac{x^{n+1} e^{1-x}}{n!} \Rightarrow 0 \leq \frac{x^{n+1} e^{1-x}}{(n+1)!} \leq \frac{x^n e^{1-x}}{n!}$$

$$\text{En intégrant on trouve } 0 \leq \int_0^1 \frac{x^{n+1} e^{1-x}}{(n+1)!} dx \leq \int_0^1 \frac{x^n e^{1-x}}{n!} dx \Leftrightarrow 0 \leq I_{n+1} \leq I_n \text{ donc la suite } (I_n)$$

est décroissante et minorée. On peut conclure alors que la suite (I_n) est convergente.

c) $\forall n \in \mathbb{N}^*$ on a

$$f'_n(x) = \frac{1}{n!} (n x^{n-1} e^{1-x} + x^n (-e^{1-x})) = \frac{n x^{n-1} e^{1-x}}{n!} - \frac{x^n e^{1-x}}{n!} = \frac{x^{n-1} e^{1-x}}{(n-1)!} - \frac{x^n e^{1-x}}{n!}$$

$$\Rightarrow \boxed{f'_n(x) = f_{n-1}(x) - f_n(x)}$$

$$\text{Par conséquent on a } \int_0^1 f'_n(x) dx = \int_0^1 f_{n-1}(x) dx - \int_0^1 f_n(x) dx \Rightarrow [f_n(x)]_0^1 = I_{n-1} - I_n \text{ donc}$$

$$\frac{1}{n!} = I_{n-1} - I_n \Rightarrow I_n - I_{n-1} = \frac{-1}{n!}$$

$$\text{d) Montrons que } \forall n \in \mathbb{N}^*, I_n = e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$$

Méthode 1 : Récurrence

$$\text{Initialisation : } I_1 = e - 2 = e - \left(\frac{1}{0!} + \frac{1}{1!}\right) = e - \sum_{k=0}^1 \frac{1}{k!}.$$

La proposition est donc vraie pour $n = 1$

Hérédité : Si $I_{n-1} = e - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k!}$ alors $I_n = I_{n-1} + \frac{-1}{n!} = e - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k!} - \frac{1}{n!} = e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$

Conclusion : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $I_n = e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$

Méthode 2 : Cascade

On a $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $I_n - I_{n-1} = \frac{-1}{n!}$ donc

$$I_2 - I_1 = -\frac{1}{2!}$$

$$I_3 - I_2 = -\frac{1}{3!}$$

...

$$I_{n-1} - I_{n-2} = -\frac{1}{(n-1)!}$$

$$I_n - I_{n-1} = -\frac{1}{n!}$$

Après l'élimination des termes opposés on trouve

$$I_n - I_1 = -\left(\frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!}\right) \Rightarrow I_n = I_1 - \left(\frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!}\right) \text{ or}$$

$$I_1 = e - 2 \Rightarrow I_1 = e - \left(\frac{1}{0!} + \frac{1}{1!}\right) \text{ d'où}$$

$$I_n = e - \left(\frac{1}{0!} + \frac{1}{1!}\right) - \left(\frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!}\right) = e - \left(\frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!}\right)$$

$$\text{donc } I_n = e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$$

e) $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $0 \leq x \leq 1 \Rightarrow 0 \leq x^n \leq 1$ et $0 \leq x \leq 1 \Rightarrow 0 \leq 1-x \leq 1 \Rightarrow 1 \leq e^{1-x} \leq e$ d'où $0 \leq x^n e^{-x} \leq e$ et alors

$$0 \leq \int_0^1 \frac{x^n e^{-x}}{n!} dx \leq \int_0^1 \frac{e}{n!} dx = \frac{e}{n!} \Rightarrow 0 \leq I_n \leq \frac{e}{n!}.$$

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e}{n!} = 0$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$ ce qui signifie que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \right) = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \right) = e.$$

Exercice 1(3 points)

- 1) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E) : $3x - 2y = 1$. 0,5pt
- 2) Soit n un entier naturel non nul. 0,5pt
- a) Montrer que le couple $(14n + 3, 21n + 4)$ est une solution de (E). 0,5pt
- b) En déduire que $\text{pgcd}(14n + 3, 21n + 4) = 1$. 0,5pt
- 3) Soit d le plus grand commun diviseur de $2n + 1$ et $21n + 4$. 0,5pt
- a) Montrer que $d = 1$ ou $d = 13$. 0,5pt
- b) Montrer que $n \equiv 6[13] \Leftrightarrow d = 13$. 0,5pt
- 4) Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, on pose
 $A = 21n^2 - 17n - 4$ et $B = 28n^3 - 8n^2 - 17n - 3$ 0,25pt
- a) Montrer que A et B sont divisibles par $n - 1$ dans $\mathbb{Z}$. 0,5pt
- b) Déterminer en fonction de n , le pgcd de A et B . 0,5pt

Exercice 2 (4 points)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

- 1) On considère l'équation (E): $iz^3 - (1+i)z^2 - (2+2i)z + 8i = 0$
- a) Vérifier que l'équation (E) admet une solution réelle à déterminer. 0,75pt
- b) Déterminer les deux autres solutions de l'équation (E). 0,75pt
- c) Placer les points A, B et C d'affixes respectives : -2 ; $2 - 2i$ et $1 + i$. 0,5pt
- Déterminer la nature du triangle ABC.
- 2) Soit s l'application du plan dans lui-même qui à tout point $M(x;y)$ associe le point $M'(x';y')$ tel que $x' = x + y$ et $y' = -x + y - 2$ 0,5pt
- a) Donner l'expression complexe de s . 0,5pt
- b) Déduire la nature et les éléments caractéristiques de s . Déterminer $s(C)$ 0,5pt
- 3) On désigne par z_G l'affixe du point G, centre de gravité du triangle ABC, et pour tout nombre complexe z on pose : $f(z) = |z + 2|^2 + |z - 2 + 2i|^2 + |z - 1 - i|^2$ 0,5pt
- a) Justifier que $z_G = \frac{1}{3} - \frac{1}{3}i$ et que $f(z) = 3 \left| z - \frac{1}{3} + \frac{1}{3}i \right|^2 + \frac{40}{3}$
- b) Déterminer, suivant les valeurs du réel k , l'ensemble Γ_k des points M du plan d'affixes z tels que : $f(z) = k$. Déterminer l'ensemble Γ_{20} . 0,5pt

Exercice 3 (5 points)

I- Soit g la fonction définie sur $]-1; +\infty[$ par $g(x) = \frac{2x}{x+1} - \ln(x+1)$ 0,5pt

1) Dresser le tableau de variation de f .

2) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet, dans $]-1; +\infty[$, deux solutions : 0 et α et vérifier que $3,8 < \alpha < 4$ 0,5pt

3) En déduire le signe de $g(x)$ sur $]-1; +\infty[$. 0,5pt

4) Montrer que pour tout x de $]-1; +\infty[$, on a $g(x) \leq 1$. 0,5pt

II- Soit f la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par :

$$f(0) = 0 \text{ et } f(x) = \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}} \text{ si } x \text{ est positif.}$$

On désigne par (C) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan.

1) Montrer que f est continue sur $[0, +\infty[$. 0,25pt

2) Etudier la dérivabilité de f à droite en 0. 0,25pt

3) Montrer que pour tout x de $[0, +\infty[$, $f'(x) = \frac{g(x)}{2\sqrt{x}}$ 0,5pt

4) Dresser le tableau de variation de f et vérifier que $f(\alpha) = \frac{2\sqrt{\alpha}}{1+\alpha}$. 0,5pt

5) Tracer la courbe (C) de f . 0,25pt

III- Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}^*$ par $u_n = \frac{(3n)!}{n^n(2n)!}$

1) En utilisant I-4)- montrer que pour tout x de $]0, +\infty[$, on a $\ln(1+x) \geq \frac{x-1}{x+1}$ 0,25pt

2.a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$, Montrer que pour tout k de $\{1, 2, \dots, n\}$ on a $\ln\left(2 + \frac{k}{n}\right) \geq \frac{k}{3n}$ 0,25pt

b) Vérifier que $\sum_{k=1}^n \ln\left(2 + \frac{k}{n}\right) = \ln(u_n)$ 0,25pt

c) En déduire que $\ln(u_n) \geq \frac{1}{6}(n+1)$ 0,25pt

d) Déterminer alors la limite de (u_n) . 0,25pt

Exercice 4 (4 points)

Dans le plan est orienté, soit DBC un triangle rectangle en D tel que $(\overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DC}) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$

et $DB = 2DC$. Le point H est le milieu du segment $[DB]$; le point I est le projet

orthogonal du point H sur la droite (BC) ; Le point E est le milieu du segment [ID] ; et les droites (IH) et (CD) se coupent au point A.

- | | |
|---|--------|
| 1) Soit R la rotation de centre H et d'angle $\frac{\pi}{2}$ | 0,5pt |
| a) Calculer $\tan \widehat{CBD}$. en déduire que $\frac{IH}{IB} = \frac{1}{2}$ | |
| b) Montrer alors que $R(I) = E$. | 0,5pt |
| 2) Soit h l'homothétie de centre D et de rapport 2. on pose $f = h \circ R$ | 0,5pt |
| a) Déterminer $f(H)$. | |
| b) Montrer que $f(I) = I$. | 0,5pt |
| c) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de f. | 0,5pt |
| d) Montrer que $f(C) = A$ | 0,25pt |
| 3) La droite (CH) coupe la droite (AB) en un point F. | |
| a) Justifier que les points B, I, H et F sont sur le cercle de diamètre [BH]. | 0,5pt |
| En déduire que $(\overrightarrow{IH}, \overrightarrow{IF}) = \frac{\pi}{4}[2\pi]$. | |
| b) Montrer que l'image de la droite (ID) par f est la droite (IF). | 0,25pt |
| c) La droite (ID) coupe les droites (CF) et (AB) respectivement en J et Ω .
Montrer que $f(F) = \Omega$. | 0,25pt |
| d) Montrer que le triangle $CA\Omega$ est rectangle. | 0,25pt |

Exercice 5 (4 points)

A) Soit f la fonction définie sur $I =]-\ln 2, +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2e^x - 1}}$ et (ζ) désigne la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- | | |
|--|--------|
| 1.a) Dresser le tableau de variation de f. | 0,5pt |
| c) Tracer la courbe (ζ) . | 0,25pt |
| 2) Soit g la fonction définie sur $]0, \pi[$ par $g(x) = -\ln(1 + \cos x)$. | 0,25pt |
| a) Montrer que g réalise une bijection de $]0, \pi[$ sur I. | |
| b) Soit $h = g^{-1}$, montrer que h est dérivable sur I et que $\forall x \in I; h'(x) = f(x)$ | 0,5pt |
| c) Calculer alors l'aire de la partie du plan limitée par (ζ) et les droites d'équations $x = 0, y = 0$ et $x = \ln 2$. | 0,25pt |

B. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et F_n la fonction définie sur $\mathbb{R}_+$ par $F_n(x) = \int_0^x [f(t)]^n dt$ où f est la fonction définie dans la partie (A). **0,5pt**

1.a) Exprimer $F_1(x)$ en fonction de $h(x)$. En déduire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_1(x) = \frac{\pi}{2}$.

b) Calculer $F_2(x)$ en fonction de x , en déduire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_2(x) = \ln 2$. **0,5pt**

2.a) Vérifier que $\forall t \in \mathbb{R}_+; 0 \leq f(t) \leq e^{\frac{t}{2}} \quad 0 \leq f(t) \leq e^{\frac{1}{2}}$. En déduire que **0,25pt**

$$\forall x \in \mathbb{R}_+; 0 \leq F_n(x) \leq \frac{2}{n}.$$

b) Montrer que F_n admet une limite finie notée L_n lorsque x tend vers $+\infty$. **0,25pt**

c) Vérifier que $f(x) + (f(x))^3 = -2f'(x)$ puis montrer que **0,5pt**

$$F_n(x) + F_{n+2}(x) = \frac{2}{n} \left(1 - [f(x)]^n \right).$$

d) Montrer alors que $\forall n \in \mathbb{N}^*; L_n + L_{n+2} = \frac{2}{n}$, puis calculer L_3 et L_4 . **0,25pt**

Fin.

Corrigé du sujet 5

Exercice 1:

1) $(1, 1)$ est une solution particulière de $(E) \quad 3x - 2y = 1$ car $3 \times 1 - 2 \times 1 = 1$

Si (x, y) est une solution de (E)

Donc $3(x - 1) - 2(y - 1) = 0$ et $3(x - 1) = 2(y - 1)$ alors $3|2(y - 1)$, or $3 \nmid 2 = 1$ donc

d'après le théorème de Gauss $3|(y - 1)$ c.-à-d. qu'il existe un entier k tel que $y - 1 = 3k$ et

par conséquent $y = 1 + 3k$, or $3(x - 1) = 2(y - 1)$ alors $3(x - 1) = 2 \times 3k$ d'où $x = 1 +$

$2k$. Alors $(x, y) = (1 + 2k, 1 + 3k) ; k \in \mathbb{Z}$.

Inversement :

$\forall k \in \mathbb{Z}, 3(1 + 2k) - 2(1 + 3k) = 1$ d'où $(1 + 2k, 1 + 3k)$ est une solution de (E) .

Ainsi $S = \{(1 + 2k, 1 + 3k) / k \in \mathbb{Z}\}$

2) Soit n un entier naturel non nul.

a) $(14n + 3) - 2(21n + 4) = 1$ donc $(14n + 3, 21n + 4)$ est une solution de (E) .

b) $(14n + 3) - 2(21n + 4) = 1$, avec $(3, -2) \in \mathbb{Z}^2$ alors d'après l'identité de Bézout :

$14n + 3$ et $21n + 4$ sont premiers entre eux, donc $\text{pgcd}(14n + 3, 21n + 4) = 1$.

3) Soit d le plus grand commun diviseur de $2n + 1$ et $21n + 4$.

a) $d|2n + 1$ et $d|21n + 4$ alors $d|21(2n + 1) - 2(21n + 4)$ ainsi $d|13$, donc $d = 1$ ou $d = 13$.

b) Si $n \equiv 6[13]$ alors $2n + 1 \equiv 0[13]$ et $21n + 4 \equiv 0[13]$ donc $13|(2n + 1)$ et $13|(21n + 4)$ alors $13|d$, d'où $d = 13$.

Inversement :

Si $d = 13$ alors $13|(2n + 1)$ et $13|(21n + 4)$ donc $13|(21n + 4 - 10(2n + 1))$ c.-à-d. $13|n - 6$

Alors $n \equiv 6[13]$.

4. a) $A = 21n^2 - 17n - 4 = (n - 1)(21n + 4)$ alors $(n - 1)|A$

$B = 28n^3 - 8n^2 - 17n - 3 = (n - 1)(28n^2 + 20n + 3) = (n - 1)(14n + 3)(2n + 1)$ alors $(n - 1)|B$

b)

$A \vee B = (n - 1)(21n + 4) \vee (n - 1)(14n + 3)(2n + 1) = (n - 1)[(21n + 4) \vee (14n + 3)(2n + 1)]$

Or $\text{pgcd}(14n + 3, 21n + 4) = 1$ donc $A \vee B = (n - 1)[(21n + 4) \wedge (2n + 1)] = (n - 1) \times d$

Alors

Si $n \equiv 6[13]$ alors $d = 13$ et $A \vee B = 13(n - 1)$

Si $n \not\equiv 6[13]$ alors $d = 1$ et $A \vee B = n - 1$.

Exercice 2

1.a) Vérifions que l'équation (E) admet une solution réelle

Si a est une solution réelle de l'équation (E) alors

$$ia^3 - (1+i)a^2 - (2+2i)a + 8i = 0$$

$$ia^3 - a^2 - ia^2 - 2a - 2ia + 8i = 0$$

$$-a^2 - 2a + i(a^3 - a^2 - 2a + 8) = 0$$

$$\begin{cases} -a^2 - 2a = 0 & (*) \\ a^3 - a^2 - 2a + 8 = 0 & (**) \end{cases}$$

Donc de (*) : soit $a = 0$ ou $a = -2$ or -2 vérifie (**) et 0 ne vérifie pas (**)

Donc l'équation (E) admet une solution réelle $a = -2$

b) Déterminons les deux autres solutions de l'équation (E), pour cela utilisons le tableau d'Horner :

	i	$-1-i$	$-2-2i$	$8i$
-2		$-2i$	$2+6i$	$-8i$
	i	$-1-3i$	$4i$	0

Alors (E) : $(z+2)(iz^2 - (1+3i)z + 4i) = 0$

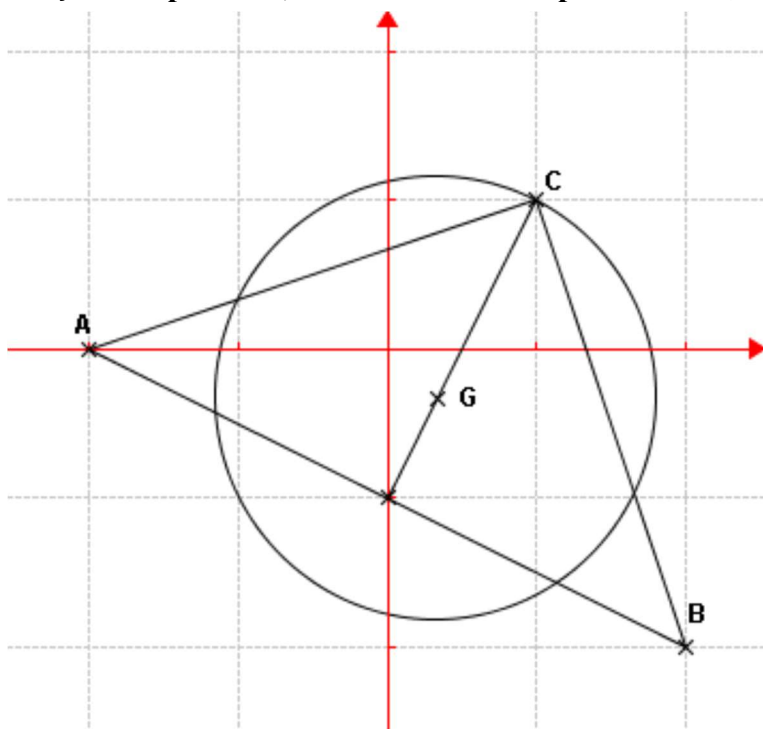
Donc : soit $z+2=0$ et $z=-2$

Ou $iz^2 - (1+3i)z + 4i = 0$

$$\Delta = (1+3i)^2 + 16 = 8+6i = (3+i)^2$$

Et les deux autres solutions de l'équation (E) sont $z_1 = 2-2i$ et $z_2 = 1+i$

c) Plaçons les points A, B et C d'affixes respectives : -2 ; $2-2i$ et $1+i$



La nature du triangle ABC :

$$\frac{z_A - z_C}{z_B - z_C} = \frac{-2 - (1+i)}{2 - 2i - (1+i)} = \frac{-3-i}{1-3i} = \frac{3i^2 - i}{1-3i} = \frac{-i(-3i+1)}{1-3i} = i$$

Puisque $\frac{z_A - z_C}{z_B - z_C} = i$ alors le triangle ABC est rectangle et isocèle, direct en C

2.a) L'expression complexe de s qui à tout point M(x;y) associe le point M'(x';y') tel que $x' = x + y$ et $y' = -x + y - 2$:

Si M(x;y) est un point d'affixe z dont l'image par s est le point M'(x';y') d'affixe z' alors

$$\begin{aligned} x' + iy' &= x + y + i(-x + y - 2) \\ &= x + y - ix + iy - 2i \\ &= x + iy - ix + y - 2i \\ &= x(1-i) + iy(1-i) - 2i \\ &= (1-i)[x + iy] - 2i \end{aligned}$$

Alors l'expression complexe de s est

$$z' = (1-i)z - 2i$$

b) La nature et les éléments caractéristiques de s :

$$\text{On a } z' = (1-i)z - 2i \text{ et } \begin{cases} |1-i| = \sqrt{2} \\ \arg(1-i) = \frac{-\pi}{4} [2\pi] \end{cases}$$

Alors s est une similitude directe de rapport $k = \sqrt{2}$ et d'angle $\alpha = \frac{-\pi}{4} [2\pi]$ et son

centre est d'affixe $\frac{b}{1-a} = \frac{-2i}{1-(1-i)} = \frac{-2i}{i} = -2 = z_A$ le centre de S est A

3. z_G est l'affixe du point G, centre de gravité du triangle ABC, et pour tout nombre

complexe z on pose : $f(z) = |z+2|^2 + |z-2+2i|^2 + |z-1-i|^2$

a) Montrons que $z_G = \frac{1}{3} - \frac{1}{3}i$ et que $f(z) = 3\left|z - \frac{1}{3} + \frac{1}{3}i\right|^2 + \frac{40}{3}$

On sait que G est le centre de gravité du triangle ABC, d'où l'affixe de G est

$$z_G = \frac{z_A + z_B + z_C}{3} = \frac{-2 + 2 - 2i + 1 + i}{3} = \frac{1}{3} - \frac{1}{3}i$$

Calculons f(z) :

$$\text{On a : } f(z) = |z+2|^2 + |z-2+2i|^2 + |z-1-i|^2$$

Alors $f(z) = MA^2 + MB^2 + MC^2$ donc f est la fonction scalaire de Leibniz associée au système $\{(A,1);(B,1);(C,1)\}$ et l'écriture réduite de f est $f(z) = 9MG^2 + f(z_G)$

$$\text{Or } f(z_G) = \frac{f(z_A) + f(z_B) + f(z_C)}{2(1+1+1)}$$

$$\text{Puisque } f(z_A) = AB^2 + AC^2 = |z_B - z_A|^2 + |z_C - z_A|^2 = 20 + 10 = 30$$

$$f(z_B) = BA^2 + BC^2 = 20 + 10 = 30$$

$$f(z_C) = CA^2 + CB^2 = 10 + 10 = 20$$

$$\text{Donc } f(z_G) = \frac{40}{3} \text{ et } f(z) = 3MG^2 + \frac{40}{3}$$

$$\text{Conclusion : } f(z) = 3 \left| z - \frac{1}{3} + \frac{1}{3}i \right|^2 + \frac{40}{3}$$

b) Déterminons, suivant les valeurs du réel k , l'ensemble Γ_k des points M du plan d'affixes z tels que : $f(z) = k$

$$f(z) = k \Leftrightarrow 3 \left| z - \frac{1}{3} + \frac{1}{3}i \right|^2 + \frac{40}{3} = k$$

$$\Leftrightarrow 3MG^2 + \frac{40}{3} = k$$

$$\Leftrightarrow MG^2 = \frac{3k - 40}{9}$$

Alors on peut établir le tableau suivant :

Valeur de k	$k < \frac{40}{3}$	$k = \frac{40}{3}$	$k > \frac{40}{3}$
L'ensemble Γ_k	L'ensemble vide	Le point G	Le cercle de centre G et de rayon $\sqrt{\frac{3k - 40}{9}}$

Déterminons l'ensemble Γ_{20}

Comme $f(z_C) = 20$ alors $C \in \Gamma_{20}$ donc Γ_{20} n'est ni vide, ni réduit au point G, par conséquent Γ_{20} est un cercle de centre G.

D'où Γ_{20} est Le cercle de centre G passant par C.

Exercice 3

La fonction g est dérivable sur $]-1; +\infty[$ et sa dérivée est

$$g'(x) = \frac{2x+2}{(x+1)^2} - \frac{1}{x+1} = \frac{1-x}{(x+1)^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \left(\frac{2x}{x+1} - \ln(x+1) \right) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \left(\frac{2x - (x+1)\ln(x+1)}{x+1} \right) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{2t - 2 - t \ln t}{t} \right) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x}{x+1} \right) = 2 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} (-\ln(x+1)) = -\infty \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty .$$

Le tableau de variation de g est le suivant :

x	-1	1	$+\infty$
$g'(x)$	+	0	-
$g(x)$	$-\infty$	$1 - \ln 2$	$-\infty$

2) Sur l'intervalle $I_1 =]-1; 1]$, g est continue, strictement croissante et

$g(I_1) = J_1 =]-\infty, 1 - \ln 2]$ et comme $0 \in J_1$ alors d'après le théorème de la bijection,

l'équation $g(x)=0$ admet sur J_1 une unique solution. Or $g(0)=0$ donc cette solution est le zéro.

Sur l'intervalle $I_2 = [1, +\infty[$, g est continue, strictement croissante et

$g(I_2) = J_2 =]-\infty, 1 - \ln 2]$ et comme $0 \in J_2$ alors d'après le théorème des valeurs

intermédiaires, l'équation $g(x)=0$ admet sur I_2 une unique solution α

$$g(3,8) \approx 0,01 \text{ et } g(4) \approx -0,009 \text{ alors } 3,8 < \alpha < 4$$

3) D'après le tableau de variation, g est positive sur $[0, \alpha]$ et négative sur

$$]-1; 0] \cup [\alpha; +\infty[$$

4) D'après le tableau de variation, g est majorée par $1 - \ln 2$. D'où $g(x) \leq 1$.

II- 1) Les fonctions : $x \rightarrow x+1$; $x \rightarrow \sqrt{x}$ et $x \rightarrow \ln(x+1)$ sont continues sur $]0, +\infty[$ don f est continue sur $]0, +\infty[$.

Continuité de f en 0^+ :

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\ln(x+1)}{\sqrt{x}} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\sqrt{x} \times \frac{\ln(x+1)}{x} \right) = 0 \times 1 = 0 = f(0)$. Donc f est continue à droite en 0.

2) Dérivabilité en 0^+ : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\ln(x+1)}{x\sqrt{x}} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\sqrt{x}} \times \frac{\ln(x+1)}{x} \right) = +\infty$

donc f n'est pas dérivable à droite de 0.

3) Les fonctions : $x \rightarrow x+1$; $x \rightarrow \sqrt{x}$ et $x \rightarrow \ln(x+1)$ sont dérivables sur $]0, +\infty[$ donc f est dérivable sur $]0, +\infty[$ et sa dérivée est :

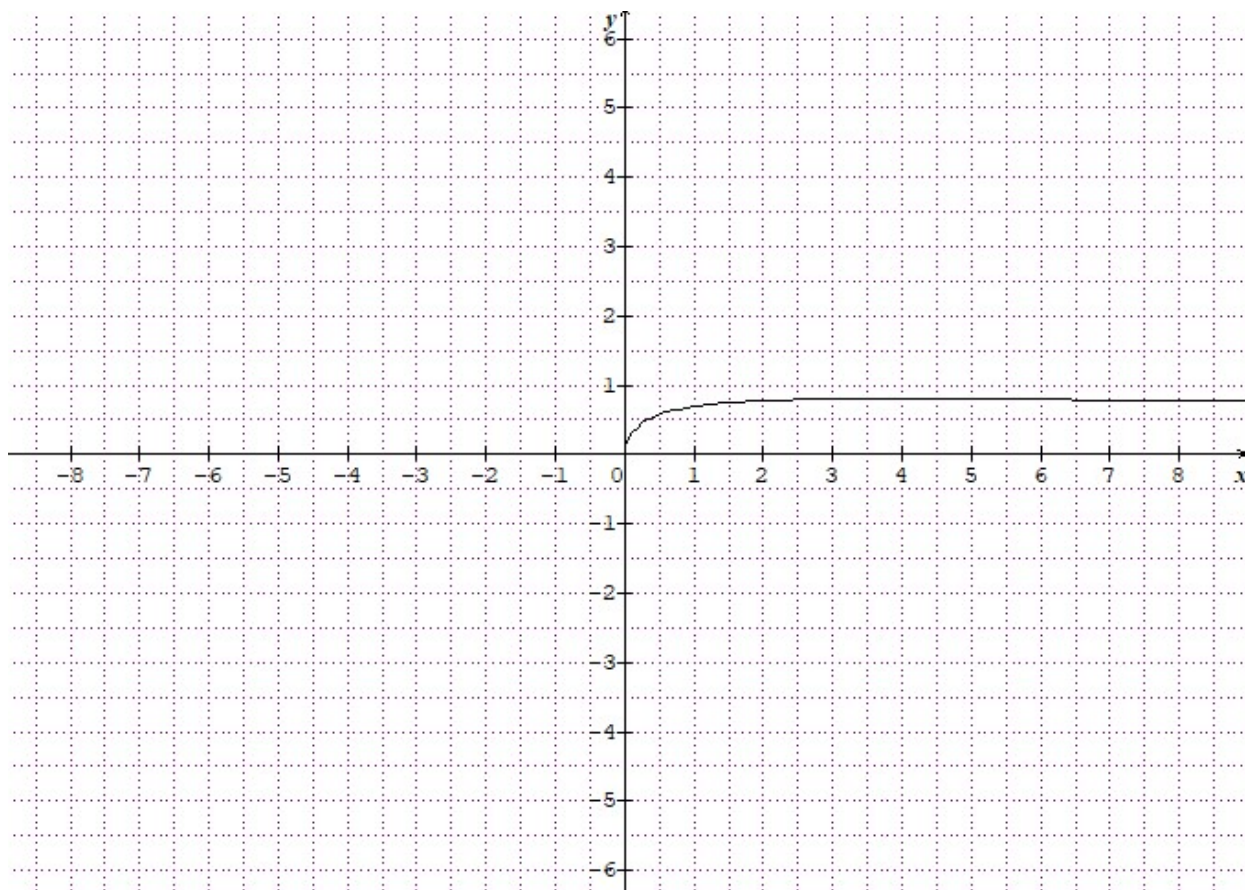
$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x+1} \sqrt{x} - \frac{1}{2\sqrt{x}} \ln(x+1)}{\sqrt{x}^2} = \frac{2x - (x+1) \ln(x+1)}{1+x} \times \frac{1}{2x\sqrt{x}} = \left(\frac{2x}{1+x} - \ln(1+x) \right) \frac{1}{2x\sqrt{x}} = \frac{g(x)}{2x\sqrt{x}}$$

4) Tableau de variation de f

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln(x+1)}{\sqrt{x}} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\sqrt{x}} + \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \right) = 0$$

x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$-\infty$	$f(\alpha)$	0

5) La courbe de f :



III-1) D'après I-4) on a :

$$\forall x \in]0, +\infty[, g(x) \leq 1 \Rightarrow \frac{2x}{x+1} - \ln(x+1) \leq 1 \Rightarrow \frac{2x}{x+1} - 1 \leq \ln(x+1) \Rightarrow \ln(1+x) \geq \frac{x-1}{x+1}.$$

2.a) $\forall x \in]0, +\infty[, \text{ On a } \ln(1+x) \geq \frac{x-1}{x+1}$ alors

En posant $x = 1 + \frac{k}{n}$:

$$\ln\left(1 + 1 + \frac{k}{n}\right) \geq \frac{1 + \frac{k}{n} - 1}{1 + \frac{k}{n} + 1} \quad \text{donc} \quad \ln\left(2 + \frac{k}{n}\right) \geq \frac{k}{2n+k}$$

Or pour tout k de $\{1, 2, \dots, n\}$ on a $2n+k \leq 3n$ et $\frac{k}{2n+k} \geq \frac{k}{3n}$ donc $\ln\left(2 + \frac{k}{n}\right) \geq \frac{k}{3n}$

b) Puisque $\ln\left(2 + \frac{k}{n}\right) \geq \frac{k}{3n}$

On a d'une part

$$\sum_{k=1}^n \ln\left(2 + \frac{k}{n}\right) = \sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{2n+k}{n}\right) = \ln\left(\frac{2n+1}{n} \times \frac{2n+2}{n} \times \dots \times \frac{3n}{n}\right) = \ln\left(\frac{(3n)!}{n^n (2n)!}\right) = \ln(u_n)$$

$$\sum_{k=1}^n \ln\left(2 + \frac{k}{n}\right) \geq \sum_{k=1}^n \frac{k}{3n} = \frac{1}{3n} \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{6}$$

d) Comme $\ln(u_n) \geq \frac{1}{6}(n+1)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{6}(n+1) = +\infty$ alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} (u_n) = +\infty$

Dans le triangle HBI rectangle en I, $\tan(\widehat{\text{HBI}}) = \frac{\text{IH}}{\text{IB}}$

b) dans le triangle IDB, H milieu de DB et E milieu de $[DI]$ donc le point E vérifie :

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{HI} = \mathbf{HE} \\ \left(\overleftrightarrow{\mathbf{HI}}, \overleftrightarrow{\mathbf{HE}} \right) = \frac{\pi}{2} [2\pi] \end{array} \right. \text{ donc } \mathbf{R(I)=E}$$

c) f étant la composée d'une homothétie de rapport 2 et d'une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ donc f

d) Le point C est le point d'intersection des droites (IB) et (CH).

Or l'image de (IB) est perpendiculaire à (IB) et passe par I, donc $f(IB) = (AI)$

De même, l'image de (CH) est perpendiculaire à (CH) et passe par B, donc $f(CH) = (AB)$

Donc l'image de C est le point A, intersection de (HI) et (AB).

3.a) les triangles rectangles FBH et IHB ont la même hypoténuse [BH], donc les points B, I, H et F sont sur le même cercle de diamètre [BH].

$$(\widehat{IH, IF}) = (\widehat{BH, BF}) [2\pi] \text{ (Angles inscrits qui interceptent le même arc)}$$

$$\begin{aligned} (\widehat{BH, BF}) &= \frac{\pi}{2} - (\widehat{HF, HB}) [2\pi] \\ &= \frac{\pi}{2} - (\widehat{HC, HD}) [2\pi] \end{aligned}$$

Or CDH est un triangle rectangle en D et $DC = DH$ donc $(\widehat{HC, HD}) = \frac{\pi}{4} [2\pi]$ et donc

$$(\widehat{IH, IF}) = \frac{\pi}{4} [2\pi]$$

b) L'image, par f de la droite (ID) est la droite passant par I et perpendiculaire à la droite (ID). Le triangle HIE est direct, rectangle et isocèle en H, d'où $(\widehat{ID, IH}) = \frac{\pi}{4} [2\pi]$

Car $R(I) = E$

$$\text{Or } (\widehat{ID, IF}) = (\widehat{ID, IH}) + (\widehat{IH, IF}) [2\pi] \text{ donc } (\widehat{ID, IF}) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

Donc l'image de la droite (ID) est la droite (IF).

c) $J \in (ID) \cap (CH)$ donc $f(J) \in (IF) \cap (BA) = F$ donc $f(J) = F$

$J \in (CH) \cap (IF)$ donc $f(F) \in (AB) \cap (ID) = \Omega$ donc $f(F) = \Omega$

d) $f(F) = \Omega$ et $f(C) = A$ donc $A\Omega = 2CF$ or $CF = FA$ car le triangle FCA est rectangle et isocèle en F (FCA rectangle en F et $\widehat{ACF} = \frac{\pi}{4}$).

D'où $A\Omega = 2AF$, ($F \in A\Omega$), et par suite F est milieu de $[A\Omega]$.

$F\Omega = FC = FA$ donc les points A, C et Ω sont sur un cercle de centre F, milieu de $[A\Omega]$ et de diamètre donc $A\Omega C$ est rectangle en C.

Exercice 5:

A. 1) a) f est dérivable sur I et sa dérivée $f'(x) = \frac{-e^x}{(2e^x - 1)\sqrt{2e^x - 1}} < 0$.

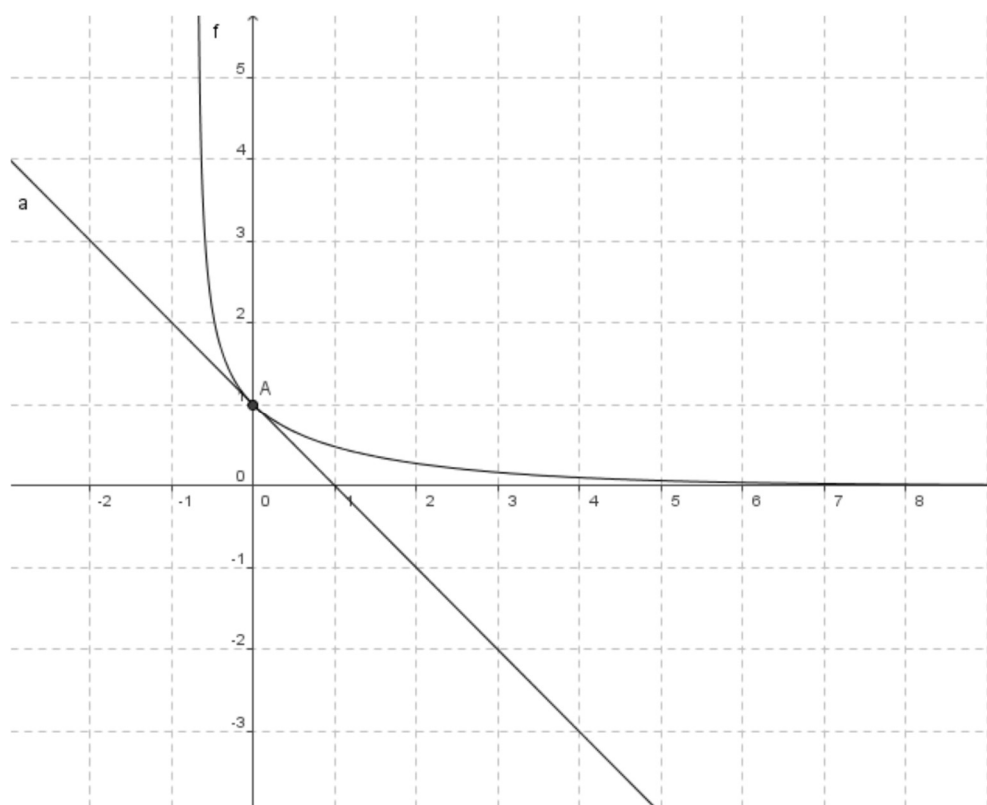
D'où le tableau de variation de f :

x	$-\ln 2$	$+\infty$
$f'(x)$		-
$f(x)$	$+\infty$	0

b) Une équation de la tangente (T) à (ζ) au point d'abscisse 0

$$T: y = f'(0)(x - 0) + f(0) = -x + 1.$$

c) La courbe de f



$\lim_{x \rightarrow (-\ln 2)^+} f(x) = +\infty$ donc la droite $x = -\ln 2$ est asymptote verticale à (ζ_f) . $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

donc la droite $y = 0$ est asymptote horizontale à (ζ_f) .

2) a) g la fonction définie sur $]0, \pi[$ par $g(x) = -\ln(1 + \cos x)$ donc

$$g'(x) = \frac{\sin x}{1 + \cos x} > 0 \quad \forall x \in]0, \pi[,$$

Alors g est strictement croissante sur $]0, \pi[$. De plus $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\ln 2$ et $\lim_{x \rightarrow \pi^-} g(x) = +\infty$ donc g réalise une bijection de $]0, \pi[$ sur $]-\ln 2, +\infty[$.

b) h est dérivable sur I car g dérivable sur $]0, \pi[$ et $g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in]0, \pi[$

$$\forall x \in]0, \pi[, h'(x) = \frac{1}{g'(y)} = \frac{1 + \cos y}{\sin y} \text{ avec } x = -\ln(1 + \cos y) \Rightarrow 1 + \cos y = e^{-x}$$

$$\text{Or } \sin y = \sqrt{1 - \cos^2 y} = \sqrt{1 - (e^{-x} - 1)^2} = e^{-x} \sqrt{2e^x - 1} \text{ d'où } h'(x) = \frac{1}{\sqrt{2e^x - 1}} = f(x).$$

c) Soit A l'aire de la partie du plan limitée par (ζ_f) et les droites d'équations $x=0$; $y=0$

$$\text{et } x=\ln 2. A = \int_0^{\ln 2} f(t) dt = \int_0^{\ln 2} h'(t) dt = h(\ln 2) - h(0)$$

$$\text{Or } h(0) = \frac{\pi}{2} \text{ car } g\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 ; h(\ln 2) = \alpha \Leftrightarrow \ln 2 = g(\alpha) = -\ln(1 + \cos \alpha)$$

$$\Leftrightarrow \ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln(1 + \cos \alpha) \Leftrightarrow \frac{1}{2} = 1 + \cos \alpha \Leftrightarrow \cos \alpha = -\frac{1}{2} \text{ or } \alpha \in]0, \pi[\Rightarrow \alpha = \frac{2\pi}{3}$$

$$\text{Donc } A = \left(\frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{6} \text{ u.a.}$$

$$\text{B) 1) a) } F_1(x) = \int_0^x f(t) dt = \int_0^x h'(t) dt = h(x) - h(0) = h(x) - \frac{\pi}{2} ;$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F_1(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) - \frac{\pi}{2} = \pi - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

$$\text{b) } F_2(x) = \int_0^x (f(t))^2 dt = \int_0^x \frac{e^{-t}}{2 - e^{-t}} dt = [\ln(2 - e^{-t})]_0^x \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} F_2(x) = \ln 2.$$

2.a) f admet 0 comme minimum absolu sur $\mathbb{R}_+$ donc $f(t) \geq 0 \quad \forall t \in [0, +\infty[$

$$\text{D'autre part } \left(e^{-\frac{t}{2}}\right)^2 - (f(t))^2 = e^{-t} - \frac{1}{2e^t - 1} = \frac{1 - e^{-t}}{2e^t - 1} \geq 0 \quad \forall t \geq 0 \text{ d'où } 0 \leq f(t) \leq e^{-\frac{t}{2}}.$$

$$0 \leq f(t) \leq e^{-\frac{t}{2}} \Rightarrow 0 \leq F_n(x) \leq \int_0^x e^{-\frac{nt}{2}} dt$$

$$\text{Or } \int_0^x e^{-\frac{nt}{2}} dt = \frac{2}{n} \left(1 - e^{-\frac{nx}{2}}\right) \leq \frac{2}{n} \Rightarrow 0 \leq F_n(x) \leq \frac{2}{n}; \forall x \geq 0.$$

b) La fonction f est positive donc F_n est croissante et elle est majorée par $\frac{2}{n}$ sur

$[0, +\infty[$ donc F_n admet une limite finie notée L_n lorsque x tend vers $+\infty$.

$$\text{c) } f(x) + (f(x))^3 = \frac{1}{\sqrt{2e^x - 1}} + \left(\frac{1}{\sqrt{2e^x - 1}} \right)^3 = \frac{1}{\sqrt{2e^x - 1}} + \frac{1}{(2e^x - 1)\sqrt{2e^x - 1}}$$

$$f(x) + (f(x))^3 = \frac{2e^x}{(2e^x - 1)\sqrt{2e^x - 1}} = -2f'(x)$$

$$\text{Comme } f(t) + (f(t))^3 = -2f'(t) \text{ alors } (f(t))^n + (f(t))^{n+2} = -2f'(t)(f(t))^{n-1}$$

$$\text{Alors } F_n(x) + F_{n+2}(x) = -2 \int_0^x f'(t)(f(t))^{n-1} dt = -\frac{2}{n} \left[(f(t))^n \right]_0^x = \frac{2}{n} \left[1 - (f(x))^n \right].$$

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow +\infty} F_n(x) + \lim_{x \rightarrow +\infty} F_{n+2}(x) = L_n + L_{n+2} = \frac{2}{n} \text{ car } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$$\text{D'où } L_1 + L_3 = 2 \Rightarrow L_3 = 2 - \frac{\pi}{2}.$$

$$L_2 + L_4 = 1 \Rightarrow L_4 = 1 - L_2 = 1 - \ln 2.$$

Exercice 1 : (3 points)

On considère la suite (x_n) d'entiers naturels définie $\forall n \in \mathbb{N}$ par $x_0 = 14$ et $x_{n+1} = 5x_n - 6$.

1. Calculer x_1, x_2 et x_3

0.75pt

2. a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+2} \equiv x_n [4]$.

0.5pt

b) En déduire que $\forall p \in \mathbb{N}, x_{2p} \equiv 2 [4]$ et $x_{2p+1} \equiv 0 [4]$

0.5pt

3. a) Par récurrence, montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, 2x_n = 5^{n+2} + 3$ et en déduire que $2x_n \equiv 28 [100]$

0.75pt

b) Déterminer les deux derniers chiffres de l'écriture décimale de x_n suivant les valeurs de n

0.5pt

Exercice 2 : (5 points)

1. Soit $P(z) = z^3 - (5 + 6i)z^2 + (-6 + 16i)z + 20 + 10i, z \in \mathbb{C}$

a) Calculer $P(-1 + i)$ puis déterminer les complexes a et b tels que $P(z) = (z + 1 - i)(z^2 + az + b)$

1pt

b) En déduire les solutions de l'équation $P(z) = 0$.

0.5pt

On notera z_1, z_2 et z_3 les solutions de cette équation avec $|z_1| < |z_2| < |z_3|$.

2. Dans le plan complexe, muni d'un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives z_1, z_2 et z_3 .

a) Placer les points A, B, C et I , où I est le milieu du segment $[AB]$.

1 pt

b) Soit D le barycentre du système $\{(A; 3), (B; 1)\}$. Vérifier que $z_D = i$ et placer D .

0.5pt

3. Soit H l'hyperbole de foyers A et B dont D est un sommet

a) Déterminer le centre et l'excentricité de H .

0.5pt

b) Vérifier que l'équation réduite de H dans le repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$, s'écrit

$$(x-1)^2 - \frac{(y-1)^2}{3} = 1.$$

0.5pt

c) Déterminer le 2^e sommet, les directrices et les asymptotes de l'hyperbole H et la construire.

1 pt

Exercice 3 (4 points)

Soit ABC un triangle équilatéral direct de centre O et D le symétrique de O par rapport à (AC). On note I, J et K les milieux respectifs des segments [AB], [BC] et [CA].

1. Faire une figure soignée illustrant les données précédentes.

0.5pt

2. a) Montrer qu'il existe un unique déplacement f qui transforme B en C et O en D.

0.5pt

b) Justifier que f est une rotation et préciser ses éléments caractéristiques.

0.5pt

c) En utilisant une décomposition convenable, déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la transformation $t_{\overline{AB}} \circ f$.

0.5pt

3. a) Montrer qu'il existe un unique antidéplacement g qui transforme A en C et K en J.

0.5pt

b) Prouver que g est une symétrie glissante et donner sa forme réduite.

0.5pt

4. On considère la transformation $S = h \circ f$ où h est l'homothétie de centre B et de rapport $\frac{1}{2}$ et f la transformation définie dans la question 2.

a) Déterminer S(O) puis caractériser S.

0.5pt

b) On considère la suite des points (M_n) définie par $M_0 = A$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}, M_{n+1} = S(M_n).$$

0.5pt

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, (\overrightarrow{OM_n}, \overrightarrow{OM_{n+3}}) = \pi$ puis en déduire que $M_{2022} \in [OA]$

Exercice 4 : (4 points)

Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = x - 3 - \frac{3 \ln x}{x}$ et (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Soit u la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $u(x) = x^2 - 3 + 3 \ln x$.

a) Dresser le tableau de variations de la fonction u . 0.5pt

b) Montrer que l'équation $u(x) = 0$ admet une unique solution α et que $1.4 < \alpha < 1.41$. 0.5pt

c) En déduire le signe de $u(x)$ sur $]0; +\infty[$. 0.25pt

2. a) Calculer les limites suivantes : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. 0.5pt

b) Montrer que la courbe (C) admet une asymptote oblique D et étudier sa position relative par rapport à (C) . 0.5pt

3. a) Montrer que $f'(x) = \frac{u(x)}{x^2}$ puis dresser le tableau de variation de f . 0.5pt

b) Construire la courbe (C) . 0.5pt

4. Calculer l'aire du domaine plan délimité par la courbe (C) , l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x = 1$ et $x = e$. 0.25pt

5. Soit φ la restriction de f sur l'intervalle $I =]0; \alpha]$.

a) Montrer que φ réalise une bijection de I sur un intervalle J à déterminer. 0.25pt

b) Construire, dans le repère précédent, la courbe (C') de la réciproque φ^{-1} de φ . 0.25pt

Exercice 5 : (4 points)

Pour tout entier naturel n , non nul, on définit sur $\mathbb{R}$ la fonction g_n par

$$g_n(x) = x^n e^{-x}.$$

1. a) Calculer, suivant la parité de n , $\lim_{x \rightarrow -\infty} g_n(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{g_n(x)}{x}$. 1pt

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g_n(x)$. 0.5pt

2. a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, g'_n(x) = (n - x)x^{n-1}e^{-x}$.	0.5pt
b) Dresser le tableau de variation de g_n selon la parité de n .	0.5pt
3. On pose $I_0 = \int_0^1 e^{-x} dx$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*, I_n = \int_0^1 g_n(x) dx$.	
a) Justifier que $I_0 = 1 - \frac{1}{e}$.	0.25pt
b) A l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, I_{n+1} = (n+1)I_n - e^{-1}$.	0.25pt
4. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, \frac{1}{(n+1)e} \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$ et en déduire la limite de la suite (I_n) .	0.5pt
5. $\forall n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = \frac{1}{n!} I_n$.	
Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n = -\frac{e^{-1}}{(n+1)!}$ et en déduire que $e(1 - u_n) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$	0.5pt

Fin.

Corrigé du sujet 6

Exercice 1

On considère la suite (x_n) d'entiers naturels définie $\forall n \in \mathbb{N}$ par $x_0 = 14$ et $x_{n+1} = 5x_n - 6$.

1. Calculer x_1, x_2 et x_3

$$x_1 = 5x_0 - 6 = 5 \times 14 - 6 = 70 - 6 = 64 \quad x_2 = 5x_1 - 6 = 5 \times 64 - 6 = 320 - 6 = 314$$

$$x_3 = 5x_2 - 6 = 5 \times 314 - 6 = 1570 - 6 = 1564$$

2. a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+2} \equiv x_n [4]$

$$x_{n+2} = 5x_{n+1} - 6 = 5(5x_n - 6) - 6 = 25x_n - 36 = x_n + 4(6x_n - 9) \text{ donc } x_{n+2} \equiv x_n [4]$$

b) En déduire que $\forall p \in \mathbb{N}, x_{2p} \equiv 2 [4]$ et $x_{2p+1} \equiv 0 [4]$

Nous savons que $\forall n \in \mathbb{N}, x_n \equiv x_{n+2} [4]$ alors $x_0 \equiv x_2 \equiv x_4 \equiv x_6 \equiv \dots \equiv x_{2p} [4], \forall p \in \mathbb{N}$

Alors $\forall p \in \mathbb{N}, x_{2p} \equiv x_0 [4]$ or $x_0 \equiv 14 \equiv 2 [4]$ donc $\forall p \in \mathbb{N}, x_{2p} \equiv 2 [4]$

De même, du fait que $\forall n \in \mathbb{N}, x_n \equiv x_{n+2} [4]$ alors $\forall p \in \mathbb{N}, x_1 \equiv x_3 \equiv x_5 \equiv \dots \equiv x_{2p+1} [4]$

Or $x_1 \equiv 64 \equiv 0 [4]$ Donc $\forall p \in \mathbb{N}, x_{2p+1} \equiv 0 [4]$

3. a) Montrons par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, 2x_n = 5^{n+2} + 3$ et en déduire que $2x_n \equiv 28 [100]$

- Pour $n = 0, 2x_0 = 28 = 5^{0+2} + 3$ alors la propriété est vérifiée pour $n = 0$.

- Supposons que $2x_n = 5^{n+2} + 3$ et montrons que $2x_{n+1} = 5^{n+3} + 3$:

$$2x_{n+1} = 2(5x_n - 6) = 5 \times 2x_n - 12 = 5 \times (5^{n+2} + 3) - 12 = 5^{n+3} + 3$$

Conclusion : $\forall n \in \mathbb{N}, 2x_n = 5^{n+2} + 3$

Montrons que $2x_n \equiv 28 [100]$:

Comme $\forall p \in \mathbb{N}, x_{2p} \equiv 2 [4]$ et $x_{2p+1} \equiv 0 [4]$.

Alors $2x_{2p} \equiv 0 [4]$ et $2x_{2p+1} \equiv 0 [4]$ donc $\forall n \in \mathbb{N}, 2x_n \equiv 0 [4]$ en plus 4 divise 28

Donc 4 divise $2x_n - 28$, d'autre part $2x_n - 28 = 5^{n+2} + 3 - 28 = 25(5^n + 1)$

Donc 25 divise $2x_n - 28$

$$\begin{cases} 4 \text{ divise } 2x_n - 28 \\ 25 \text{ divise } 2x_n - 28 \text{ alors } 100 \text{ divise } 2x_n - 28 \\ 4 \wedge 25 = 1 \end{cases}$$

D'où $2x_n \equiv 28[100]$

b) Déterminons les deux derniers chiffres de l'écriture décimale de x_n suivant les valeurs de n

D'après la question précédente $2x_n \equiv 28[100]$

Donc $x_n \equiv 14[50]$

Alors $\forall n \in \mathbb{N}, \exists k \in \mathbb{N}, x_n = 14 + 50k$

- Si k est pair, $k = 2p \Rightarrow x_n = 14 + 100p$

- Si k est impair, $k = 2p + 1 \Rightarrow x_n = 64 + 100p$

Donc $\forall n \in \mathbb{N}, x_n \equiv 14[100] \text{ ou } x_n \equiv 64[100]$

Or $x_{2p} \equiv 2[4]$ et $x_{2p+1} \equiv 0[4]$. Alors le nombre formé par les deux derniers chiffres de l'écriture décimale de x_n est 14 lorsque n est pair et 64 si n est impair.

Exercice 2

1. Soit $P(z) = z^3 - (5 + 6i)z^2 + (-6 + 16i)z + 20 + 10i$, $z \in \mathbb{C}$

a) On a $P(-1 + i) = 2 + 2i - 12 + 10i - 10 - 22i + 20 + 10i = 0$

En utilisant un tableau de Horner

	1	-5-6i	-6+16i	20+10i
-1+i		-1+i	11-i	-20-10i
	1	-6-5i	5+15i	0

On obtient $a = -6 - 5i$ et $b = 5 + 15i$. D'où $P(z) = (z + 1 - i)(z^2 - (6 + 5i)z + 5 + 15i)$.

b) $P(z) = 0 \Leftrightarrow z = -1 + i \text{ ou } z^2 - (6 + 5i)z + 5 + 15i = 0$.

Pour $z^2 - (6 + 5i)z + 5 + 15i = 0$ on a

$\Delta = (-6 - 5i)^2 - 4(5 + 15i) = 11 + 60i - 20 - 60i = -9 = (-3i)^2$ et les solutions sont

$z' = \frac{6 + 5i - 3i}{2} = 3 + i$ et $z'' = \frac{6 + 5i + 3i}{2} = 3 + 4i$

Donc l'ensemble de solutions de l'équation $P(z) = 0$ est $S = \{-1+i; 3+i; 3+4i\}$ et puisque $|-1+i| = \sqrt{2}$; $|3+i| = \sqrt{10}$ et $|3+4i| = 5$, on en déduit que :

$$\boxed{z_1 = -1+i ; z_2 = 3+i \text{ et } z_3 = 3+4i}.$$

2. Dans le plan complexe, muni d'un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives z_1 , z_2 et z_3 .

a) Voir figure de la question 3.c

b) On a : $z_D = \frac{3z_A + z_B}{4} = \frac{3(-1+i) + 3+i}{4} = \frac{4i}{4} = i$

3. a) Déterminons le centre et l'excentricité de H

* Le centre de l'hyperbole H est le milieu des deux foyers A et B, à savoir le point I(1;1)

. Son excentricité est $e = \frac{c}{a}$, où c'est la demi-distance focale donc $c = IA = 2$ et

$a = ID = 1$ donc $e = 2$

b) On a $b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}$

L'équation de H dans le repère $(I; \vec{u}, \vec{v})$ est de la forme $\frac{X^2}{1^2} - \frac{Y^2}{(\sqrt{3})^2} = 1$. Le point I a pour coordonnées (1 ;1) on a donc : $X = x - 1$ et $Y = y - 1$

Ainsi, l'équation de H dans le repère $(O; \vec{u}, \vec{v})$ s'écrit : $\boxed{H : (x-1)^2 - \frac{(y-1)^2}{3} = 1}$

c) Le deuxième sommet D' de H est $D' = S_I(D)$ donc $D'(2;1)$

Les directrices de H sont :

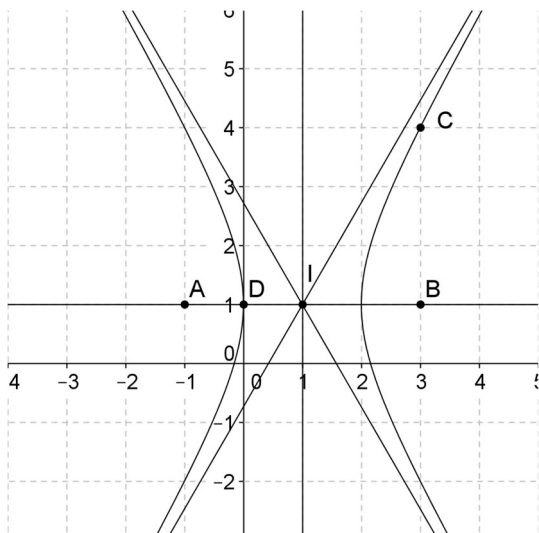
$$\Delta : X = \frac{a^2}{c} = \frac{1}{2} \text{ et } \Delta' : X = -\frac{a^2}{c} = -\frac{1}{2} \text{ c'est-à-dire}$$

$$x-1 = \frac{1}{2} \Rightarrow \boxed{x = \frac{3}{2}} \text{ et } x-1 = -\frac{1}{2} \Rightarrow \boxed{x = \frac{1}{2}}$$

Les asymptotes de H ont pour équations :

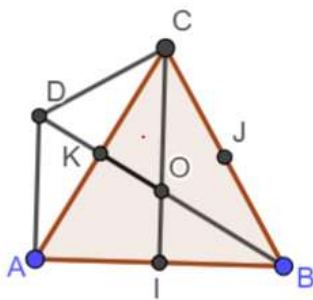
$$Y = \frac{b}{a} X = \sqrt{3}.X = \sqrt{3}.(x-1) \Rightarrow y-1 = \sqrt{3}(x-1) \Rightarrow \boxed{y = \sqrt{3}x - \sqrt{3} + 1}$$

$$\text{Et } Y = -\frac{b}{a} X = -\sqrt{3}.X = -\sqrt{3}.(x-1) \Rightarrow y-1 = -\sqrt{3}(x-1) \Rightarrow \boxed{y = -\sqrt{3}x + \sqrt{3} + 1}$$



Exercice 3

1. La figure



2. a) Le triangle OCD est isocèle en C, car (AC) est la médiatrice de [OD]. De plus

$\widehat{DOC} = \widehat{KOC} = \frac{\pi}{3}$ alors OCD est équilatéral, donc $CD = OD = 2OK = BO$. Comme $BO = CD \neq 0$ il existe alors un unique déplacement f qui transforme B en C et O en D.

b) Puisque $\overrightarrow{BC} \neq \overrightarrow{OD}$, f est alors une rotation. Une mesure de l'angle de f est

$$(\overrightarrow{BO}, \overrightarrow{CD}) = (\overrightarrow{DO}, \overrightarrow{DC}) = \frac{\pi}{3} [2\pi]$$

Comme $AB = AC$ et $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{3} [2\pi]$ et f transforme B en C, alors A est le centre de f .

c) En utilisant les décompositions $t_{\overline{AB}} = s_{IC} \circ s_{AD}$ et $f = r_{(A, \frac{\pi}{3})} = s_{AD} \circ s_{AC}$, on peut écrire :

$$t_{\overline{AB}} \circ f = s_{IC} \circ s_{AD} \circ s_{AD} \circ s_{AC} = s_{IC} \circ s_{AC} = r_{(C; 2(CA, CI))} = r_{(C; \frac{\pi}{3})}$$

3. a) Comme $AK = CJ = \frac{AB}{2}$ alors il existe un unique antidéplacement g qui transforme A en C et K en J

b) Puisque $\text{med}[AC] \neq \text{med}[KJ]$, g est une symétrie glissante. L'axe de g passe par K (milieu de $[AC]$) et passe par le milieu de $[KJ]$ alors la droite (KJ) est l'axe de g . Soit $g = t_{\vec{u}} \circ s_{KJ}$

$g(K) = J \Rightarrow t_{\vec{u}} \circ s_{KJ}(K) = J \Rightarrow t_{\vec{u}}(K) = J \Rightarrow \vec{u} = \overrightarrow{KJ}$ alors la forme réduite de g est $g = t_{\overrightarrow{KJ}} \circ s_{KJ}$

4. a) $S(O) = h \circ f(O) = h(D) = O$. S est la composée d'une homothétie de rapport $\frac{1}{2}$ et d'une rotation d'angle $\frac{\pi}{3}$ et $S(O) = O$. Donc S est la similitude directe de centre O , de rapport $\frac{1}{2}$ et d'angle $\frac{\pi}{3}$

b) On pose $S^n = \underbrace{S \circ S \circ \dots \circ S}_{n \text{ fois}}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Donc S^n est une similitude directe de centre O , de rapport $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ et d'angle $\frac{n\pi}{3} [2\pi]$

S^3 est d'angle π et elle transforme M_n en M_{n+3} . Par conséquent $(\overrightarrow{OM_n}, \overrightarrow{OM_{n+3}}) = \pi$

M_{2022} est l'image de A par S^{2022} , alors $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OM_{2022}}) = \frac{2022\pi}{3} = 476\pi = 0 [2\pi]$ et

$M_{2022} \in [OA)$. Or $OM_{2022} = \frac{1}{2^n} OA$ donc $M_{2022} \in [OA]$

Exercice 4

1. Soit u la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $u(x) = x^2 - 3 + 3 \ln x$.

a) Nous avons $\lim_{x \rightarrow 0^+} u(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 - 3 + 3 \ln x) = -\infty$;

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 3 + 3 \ln x) = +\infty$$

$$\text{Et } \forall x \in]0; +\infty[, u'(x) = 2x + \frac{3}{x} = \frac{2x^2 + 3}{x} > 0$$

D'où le tableau de variations suivant :

x	0	$+\infty$
u'	+	
u	$-\infty$	$+\infty$

b) La fonction u est continue sur $]0; +\infty[$, elle est strictement croissante sur cet intervalle.

Elle réalise une bijection de I dans $\mathbb{R}$. Il existe donc un unique réel $\alpha \in]0; +\infty[$ tel que $u(\alpha) = 0$

De plus on a : $u(1.4) = -0,03 < 0$ et $u(1.41) = 0,02 > 0$

D'où $u(1.4) = u(\alpha) < u(1.41)$

Donc d'après le T.V.I on en déduit que $1.4 < \alpha < 1.41$

c) u est strictement croissante sur $]0; +\infty[$ avec $u(\alpha) = 0$

D'où le tableau de signe suivant :

x	0	α	$+\infty$
$u(x)$	-	0	+

$$2. a) \text{ On a } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} (x-3) = -3 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\frac{3 \ln x}{x} \right) = +\infty \end{cases} \Rightarrow \boxed{\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty} \text{ et}$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} (x-3) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{3 \ln x}{x} \right) = 0 \end{cases} \Rightarrow \boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty}$$

b) Soit D la droite d'équation $y = x - 3$, on a :

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{3 \ln x}{x} \right) = 0$. Donc la droite D est une asymptote oblique à C au voisinage de $+\infty$

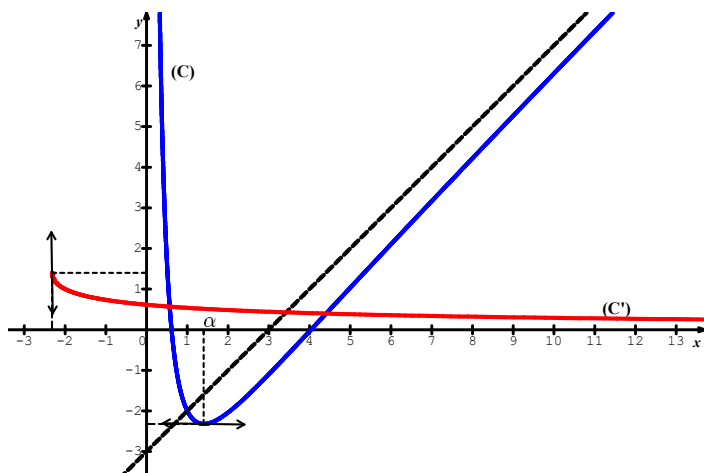
Positions relatives :

X	0	1	$+\infty$
$f(x) - y$	+	0	-
P.R	C/D	X	D/C

$$3. a) f(x) = x - 3 - \frac{3 \ln x}{x} \Rightarrow f'(x) = 1 - 3 \left(\ln x \times \left(\frac{-1}{x^2} \right) + \frac{1}{x} \times \frac{1}{x} \right) = 1 + \frac{3 \ln x}{x^2} - \frac{3}{x^2}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{x^2 - 3 + 3 \ln x}{x^2} \Rightarrow \boxed{f'(x) = \frac{u(x)}{x^2}}.$$

b) Construction de la courbe (C).



4. On note S la surface du do domaine, alors

$$S = \int_1^e f(x) dx = \int_1^e \left(x - 3 - 3 \frac{\ln x}{x} \right) dx = \left[\frac{x^2}{2} - 3x - \frac{3}{2} (\ln x)^2 \right]_1^e$$

$$= \frac{e^2}{2} - 3e - \frac{3}{2} - \left(\frac{1}{2} - 3 \right) = \frac{e^2}{2} - 3e - \frac{1}{2} = \boxed{\frac{e^2 - 6e - 1}{2}} \text{ u.a}$$

5. a) La fonction $\varphi = f|_I$ est strictement décroissante, continue sur l'intervalle $I =]0; \alpha]$.

Donc elle réalise une bijection de I dans $\varphi(I) =]0; +\infty[$

b) Voir figure de la question 3.b

Exercice 5

1. a) On distingue 2 cas :

1^{er} Cas : Si n est pair ($\exists p \in \mathbb{N}, n = 2p$), dans ce cas

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g_n(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^{-x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2)^p e^{-x} = +\infty \times +\infty = +\infty$$

$$\text{Et } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{g_n(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^n e^{-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^{n-1} e^{-x} = -\infty \times +\infty = -\infty$$

2^{ème} Cas : Si n est impair ($\exists p \in \mathbb{N}, n = 2p + 1$),

dans ce cas $\lim_{x \rightarrow -\infty} g_n(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^{-x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} x (x^2)^p e^{-x} = (-\infty) \times +\infty = -\infty$

Et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{g_n(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^n e^{-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^{n-1} e^{-x} = +\infty \times +\infty = +\infty$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} g_n(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0$

2. a) $\forall n \in \mathbb{N}, g'_n(x) = nx^{n-1}e^{-x} - e^{-x} \cdot x^n = e^{-x}(nx^{n-1} - x^n)$

Donc $\boxed{g'_n(x) = (n - x)x^{n-1}e^{-x}}$

b) 1^{er} Cas : Si n est pair

x	$-\infty$	0	n	$+\infty$
n - x	+	+	0	-
x^{n-1}	-	0	+	+
$g'_n(x)$	-	0	+	-

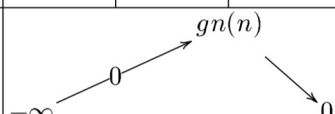
D'où le TV

x	$-\infty$	0	n	$+\infty$	
$g'n$	-	0	+	0	-
gn	1	$gn(n)$			0

2^{ème} Cas : Si n est impair

x	$-\infty$	0	n	$+\infty$
n - x	+	+	0	-
x^{n-1}	+	0	+	+
$g'_n(x)$	+	0	+	-

D'où le TV

x	$-\infty$	0	n	$+\infty$
$g'n$	$+$	0	$+$	$-$
gn				

3. a) Nous avons : $I_0 = \int_0^1 e^{-x} dx = [-e^{-x}]_0^1 = -e^{-1} - (-e^0) = \boxed{1 - \frac{1}{e}}$

b) $\forall n \in \mathbb{N}^*, I_n = \int_0^1 g_n(x) dx \Rightarrow I_{n+1} = \int_0^1 g_{n+1}(x) dx = \int_0^1 x^{n+1} e^{-x} dx.$

On pose :

$$\begin{cases} u(x) = x^{n+1} \\ v'(x) = e^{-x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u'(x) = (n+1)x^n \\ v(x) = -e^{-x} \end{cases}$$

D'où : $I_{n+1} = [-x^{n+1} e^{-x}]_0^1 - (n+1) \int_0^1 x^n e^{-x} dx = -e^{-1} - (n+1)I_n$

Par conséquent on a : $\boxed{I_{n+1} = (n+1)I_n - e^{-1}}.$

4. Pour tout $x \in [0;1], \frac{1}{e} \leq e^{-x} \leq 1 \Rightarrow \frac{x^n}{e} \leq x^n e^{-x} \leq x^n$

La monotonie de l'intégrale donne :

$$\int_0^1 \frac{x^n}{e} dx \leq \int_0^1 x^n e^{-x} dx \leq \int_0^1 x^n dx \Rightarrow \left[\frac{x^{n+1}}{(n+1)e} \right]_0^1 \leq I_n \leq \left[\frac{x^{n+1}}{(n+1)} \right]_0^1 \text{ d'où } \boxed{\frac{1}{(n+1)e} \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}}$$

5. $u_n = \frac{1}{n!} I_n$, alors $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)!} I_{n+1} - \frac{1}{n!} I_n = \frac{I_{n+1} - (n+1)I_n}{(n+1)!} = \boxed{-\frac{e^{-1}}{(n+1)!}}$ (d'après la question 3.b)

Comme $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n = -\frac{e^{-1}}{(n+1)!}$, on peut donc écrire :

$$u_1 - u_0 = -\frac{e^{-1}}{1!}$$

$$u_2 - u_1 = -\frac{e^{-1}}{2!}$$

.....

$$u_n - u_{n-1} = -\frac{e^{-1}}{n!}$$

$$u_n - u_0 = -e^{-1} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!}$$

$$\Rightarrow -e(u_n - u_0) + 1 = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} + \frac{1}{0!} \Rightarrow e(u_0 - u_n) + 1 = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$$

$$\Rightarrow e\left(1 - \frac{1}{e} - u_n\right) + 1 = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}, \text{ d'où } \boxed{e(1 - u_n) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}}$$

Exercice 1 (3pt)

On admet que 2969 est un nombre premier. Soit n et m deux entiers naturels vérifiant : $n^8 + m^8 \equiv 0 [2969]$.

1) On suppose dans cette question que 2969 ne divise pas n .

a) En utilisant le théorème de Bezout, montrer que :

$$(\exists u \in \mathbb{Z}) / : u \times n \equiv 1 [2969]$$

0,5pt

b) En déduire que : $(u \times m)^8 \equiv -1 [2969]$ et que $(u \times m)^{2968} \equiv -1 [2969]$.

0,5pt

(Vous pouvez remarquer que : $2968 = 8 \times 371$).

c) Montrer que 2969 ne divise pas $u \times m$

0,5pt

d) En déduire qu'on a aussi $(u \times m)^{2968} \equiv 1 [2969]$

0,5pt

2.a) En utilisant les résultats précédents, montrer que 2969 divise n

0,5pt

b) Montrer que : $n^8 + m^8 \equiv 0 [2969] \Leftrightarrow n \equiv 0 [2969] \text{ et } m \equiv 0 [2969]$.

0,5pt

Exercice 2(4pt)

Soit ABC un triangle rectangle en A tel $(\widehat{CA;CB}) \equiv \frac{\pi}{3}$, on désigne par O le milieu du segment [BC].

1) Montrer que le triangle OCA est équilatéral.

0,25pt

2.a) Montrer qu'il existe un unique déplacement f qui transforme O en A et B en C.

0,5pt

b) Montrer que f est une rotation. Construire son centre

0,25pt

c) En calculant $(\widehat{IB;IO})$ et $(\widehat{IO;IA})$. Montrer que I appartient au segment [AB].

0,5pt

d) Calculer le rapport $\frac{IA}{IC}$, en déduire que I est le barycentre des points pondérés $\{(A; 2), (B; 1)\}$

0,5pt

3) Soit r la rotation de centre C et d'angle $\frac{\pi}{3}$.

0,25pt

a) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $f \circ r$.

b) Soit C' l'image de C par f , montrer que O, I et C' sont alignés	0,5pt
4.a) Montrer qu'il existe un unique antidéplacement g qui transforme O en A et B en C	
b) Montrer que g est une symétrie glissante, dont on précisera l'axe et le vecteur	0,5pt
c) Montrer que $g(C) = C'$	0,25pt
5) Soit $h = t_{\overrightarrow{BC}} \circ s_{(AB)}$. Donner la nature et les éléments caractéristique de h	0,5pt

Exercice 3 (5pt)

Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$. On prendra pour unité de mesure 1 cm. On considère l'application f du plan dans lui-même qui, à tout point M d'affixe z , associe le point M' d'affixe z' telle que : $z' = -(\sqrt{3} + i)z - 1 + i(1 + \sqrt{3})$.

1) Montrer que f est une similitude directe dont les éléments caractéristiques sont à déterminer	0,5pt
2) Soit M_0 le point d'affixe $z_0 = \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{3}{4}i$. Calculer ΩM_0 et donner une mesure de l'angle $(\vec{u}; \overrightarrow{\Omega M_0})$ où Ω est le centre de la similitude.	0,5pt
3.a) On considère la suite de points $(M_n)_{n \geq 0}$ définie pour tout entier naturel n par $M_{n+1} = f(M_n)$. On note z_n l'affixe du point M_n . Placer les points Ω ; M_0 ; M_1 ; M_2 ; M_3 et M_4 .	1pt
b) Montrer par récurrence, pour tout entier naturel n , l'égalité : $z_n - i = 2^n e^{i \frac{7n\pi}{6}} (z_0 - i)$.	0,5pt
c) Pour tout entier naturel n , calculer ΩM_n , puis déterminer le plus petit entier naturel n tel que $\Omega M_n \geq 10^2$.	0,75pt
4) On considère l'équation (E) : $7x - 12y = 1$, où x et y sont des entiers relatifs.	
a) Donner une solution particulière de cette équation. En déduire les solutions de (E).	0,75pt
b) Soit Δ l'ensemble des points M du plan d'affixe z telle que $\text{Im}(z) = 1$ et $\text{Re}(z) \geq 0$. Déterminer Δ , puis représenter le.	0,5pt

- | | |
|--|--------------|
| <p>c) Déterminer l'ensemble des entiers naturels n tels que M_n appartient à la demi-droite d'origine Ω dirigée par le vecteur $\vec{u}$. Préciser son plus petit élément</p> | <p>0,5pt</p> |
|--|--------------|

Exercice 4 (8pt)

Soit f la fonction définie sur $]0 ; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{e^x - 1}$.

On note (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O ; \vec{i} ; \vec{j})$.

- | | |
|---|---------------|
| <p>1) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$. Interpréter graphiquement.</p> | <p>0,5pt</p> |
| <p>2.a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = +\infty$. Interpréter graphiquement.</p> | <p>0,5pt</p> |
| <p>b) Montrer que pour tout x de $]0 ; +\infty[$, $f'(x) = \frac{e^x}{2\sqrt{e^x - 1}}$.</p> | <p>0,5pt</p> |
| <p>c) Dresser le tableau de variation de f</p> | <p>0,75pt</p> |
| <p>d) En déduire que $e^x - 1 \leq \sqrt{e^x - 1}$, si et seulement si, $x \leq \ln(2)$.</p> | <p>0,25pt</p> |
| <p>3) Montrer que le point $B(\ln 2 ; 1)$ est un point d'inflexion de (C_f).</p> | <p>0,25pt</p> |
| <p>4) Soit Γ la courbe de la fonction définie par : $x \mapsto e^x - 1$.</p> | |
| <p>a) Tracer la courbe Γ dans le repère précédent.</p> | <p>0,5pt</p> |
| <p>b) Etudier la position relative de (C_f) par rapport à Γ</p> | <p>0,25pt</p> |
| <p>c) Tracer la courbe (C_f)</p> | <p>0,5pt</p> |
| <p>5) Soit g la fonction, définie sur $\left[0 ; \frac{\pi}{2}\right[$ par $g(x) = \tan(x)$</p> | |
| <p>a) Montrer que g réalise une bijection de $\left[0 ; \frac{\pi}{2}\right[$ sur $[0 ; +\infty[$. On note g^{-1} sa fonction réciproque.</p> | <p>0,5pt</p> |
| <p>b) Calculer $(g^{-1})(0)$ et $(g^{-1})(1)$.</p> | <p>0,25pt</p> |
| <p>c) Montrer que g^{-1} est dérivable sur $[0 ; +\infty[$ et que $(g^{-1})'(x) = \frac{1}{1+x^2}$.</p> | <p>0,5pt</p> |
| <p>d) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g^{-1}(x)}{x} = 1$.</p> | <p>0,25pt</p> |
| <p>6) On pose pour tout x de $[0 ; +\infty[$, $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ et $G(x) = 2(f(x) - (g^{-1} \circ f)(x))$</p> | |
| <p>a) Montrer que pour tout x de $]0 ; +\infty[$, $F'(x) = G'(x)$</p> | <p>0,25pt</p> |

b) En déduire que pour tout x de $[0 ; +\infty [$, $F(x) = G(x)$	0,25pt
c) Soit A l'aire de la partie du plan limitée par la courbe (C_f) , la courbe Γ et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \ln 2$. Montrer que $A = 1 + \ln 2 - \frac{\pi}{2}$.	0,25pt
7) Soit n un entier naturel tel que $n \geq 2$. On désigne par f_n la fonction définie sur $[\ln(n) ; +\infty [$ par $f_n(x) = \sqrt{e^x - n}$ On note (C_n) sa courbe représentative dans le repère orthonormé $(O ; \vec{i} ; \vec{j})$.	
a) Soit G_n la fonction définie sur $[\ln(n) ; +\infty [$ par : $G_n(x) = 2 \left(f_n(x) - \sqrt{n} g^{-1} \left(\frac{f_n(x)}{\sqrt{n}} \right) \right).$	0,5pt
Montrer que pour tout x de $[\ln(n) ; +\infty [$, $G_n(x) = \int_{\ln 2}^x f_n(t) dt$.	
b) Vérifier que pour tout $x \geq \ln(2)$, $\sqrt{e^x - n} < \sqrt{e^x - 1}$. En déduire que pour tout $x \geq \ln(2)$, $f_n(x) \leq e^x - 1$.	0,5pt
c) Soit A_n l'aire de la partie du plan limitée par la courbe (C_n) , la courbe Γ et les droites d'équations : $x = \ln(n)$ et $x = \ln(n+1)$. Montrer que $A_n = 2\sqrt{n} g^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right) + \ln \left(\frac{n}{n+1} \right) - 1.$	0,5pt
d) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n$.	0,25

Fin.

Corrigé du sujet 7

Exercice 1

1.a) Comme 2969 et n sont premiers entre eux, alors,

$$\exists u \text{ et } v \in \mathbb{Z} : u \times n + v \times 2969 = 1 \Rightarrow$$

$$u \times n - 1 = v \times 2969 \Rightarrow u \times n \equiv 1 [2969]$$

b) On a : $u \times n \equiv 1 [2969] \Rightarrow (u \times n)^8 \equiv 1 [2969]^*$ d'autre part, $n^8 \equiv -m^8 [2969] \Rightarrow$

$$u^8 n^8 \equiv -u^8 m^8 [2969] \Rightarrow (u \times n)^8 \equiv -(u \times m)^8 [2969]^{**}, \text{ de } * \text{ et } ** (u \times m)^8 \equiv -1 [2969].$$

On en déduit aussi, que, $((u \times m)^8)^{371} \equiv -1 [2969]$, c'est-à-dire $(u \times m)^{2968} \equiv -1 [2969]$.

c) On démontre par l'absurde, on suppose que $2969 \mid um$, alors, $u \times m \equiv 0 [2969] \Rightarrow$

$$(u \times m)^{2968} \equiv 0 [2969], \text{ or, } (u \times m)^{2968} \equiv -1 [2969], \text{ d'où } -1 \equiv 0 [2969] \text{ ce qui est faux,}$$

donc 2969 ne divise pas le produit $u \times m$.

a) On a 2969 est premier et il ne divise pas $u \times m$, alors, d'après Fermat

$$(u \times m)^{2969-1} \equiv 1 [2969] \Rightarrow$$

$$b) (u \times m)^{2968} \equiv 1 [2969] \Rightarrow$$

2.a) On utilise aussi, la démonstration par l'absurde, on suppose que 2969 ne divise pas n .

D'après les résultats précédents, on a :

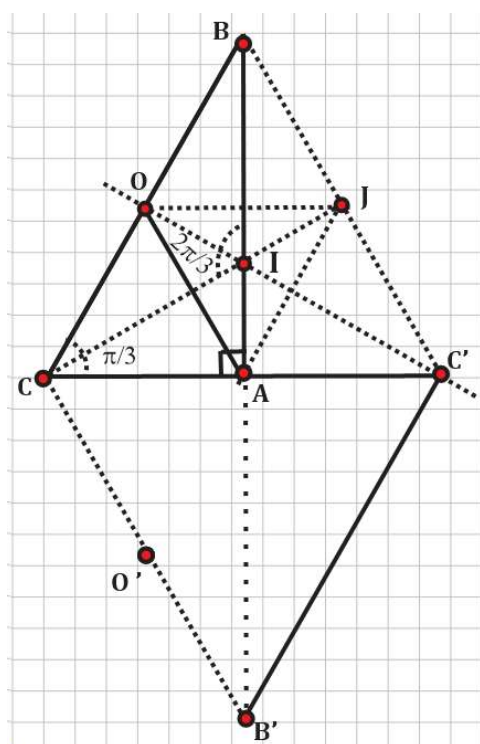
$$(u \times m)^{2968} \equiv -1 [2969] \text{ et } (u \times m)^{2968} \equiv 1 [2969] \Rightarrow -1 \equiv 1 [2969] \text{ ce qui n'est pas juste, donc } 2969 \text{ divise } n.$$

b) On a d'après la question précédente, 2969 divise n , de plus, si $n^8 + m^8 \equiv 0 [2969] \Rightarrow$

$$2969 \text{ divise } n \text{ et } m \Rightarrow n \equiv 0 [2969] \text{ et } m \equiv 0 [2969].$$

Dans l'autre sens, le résultat est direct, $n \equiv 0 [2969] \text{ et } m \equiv 0 [2969] \Rightarrow n^8 + m^8 \equiv 0 [2969]$.

Exercice 2



1.a) ABC est rectangle en A et O milieu de l'hypoténuse $\Rightarrow$

AOC est isocèle de sommet principale O.

D'autre part l'angle à la base $\widehat{(CA; CO)} = \frac{\pi}{3}$, $\Rightarrow$ AOC est équilatéral.

b) On a : $OB = AC \Rightarrow \exists !$ déplacement f vérifiant $f : \begin{cases} O \mapsto A \\ B \mapsto C \end{cases}$

2.a) Comme $\widehat{(OB; AC)} = \widehat{(CO; AC)}$ et $\widehat{(CO; AC)} = \pi - \frac{\pi}{3} \Rightarrow \widehat{(OB; AC)} = \frac{2\pi}{3} \Rightarrow$

f est une rotation d'angle $\frac{2\pi}{3}$.

b) Soit I le centre de f , celui-ci est par définition le point d'intersection de med [OA] et med [BC]

(voir construction).

c) Calcul de $\widehat{(IB; IO)}$ et $\widehat{(IO; IA)}$

Dans le triangle ABC, $\hat{B} = \frac{\pi}{6}$, puis comme IOB est rectangle

en O $\Rightarrow \widehat{(IB; IO)} = \frac{\pi}{3}$ *) et $\widehat{(IO; IA)} = \frac{2\pi}{3}$, car $f(O) = A$ **) de *) et **)

on trouve : $\widehat{(IB;IO)} + \widehat{(IO;IA)} = \widehat{(IB;IA)} = \frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{3} = \pi \Rightarrow I \in]AB[.$

d) Calcul du rapport $\frac{IA}{IC}$

Dans le triangle IAC, on a $\frac{IA}{IC} = \cos \frac{\pi}{3} \Rightarrow \frac{IA}{IC} = \frac{1}{2}$, or, $IC = IB \Rightarrow \frac{IA}{IB} = \frac{1}{2}$ et comme $I \in]AB[.$

$$\Rightarrow 2\vec{IA} + \vec{IB} = \vec{0} \Rightarrow I = \text{bar} \{(A; 2), (B; 1)\}.$$

3.a) Nature et éléments caractéristiques de f o r

Il s'agit tout d'abord de calculer la somme des angles de f o r, on a ; $\frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{3} = \pi \Rightarrow$ f o r est demi-tour (symétrie centrale) dont le centre est à déterminer.

On remarque que $(f \circ r)(A) = A$ d'où le centre cherché est A.

b) Alignement de O ; I et C'

Il suffit de calculer $\widehat{(IO;IC')}$, or $\widehat{(IO;IC')} = \widehat{(IO;IC)} + \widehat{(IC;IC')} = \frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{3} = \pi \Rightarrow I, O$ et C' sont alignés.

4.a) Existence d'un unique antidéplacement transformant O en A et B en C.

On a $OB = AC \Rightarrow \exists!$ antidéplacement g tel que : $g : \begin{cases} O \mapsto A \\ B \mapsto C \end{cases}$

b) Nature et caractérisation de g

On a : $\text{med}[OA] \neq \text{med}[BC] \Rightarrow g$ est une symétrie glissante. Soit (D) son axe, comme $g(B) = C$, alors $O = B^*C \in (D)$, de même $g(O) = A \Rightarrow$ le milieu de [OA] appartient aussi à (D) $\Rightarrow$ l'axe (D) = (OA). D'autre part, soit $\vec{u}$ le vecteur de la translation tel que :

$$g = t_{\vec{u}} \circ s_{(OA)}, \text{ On a } g(O) = (t_{\vec{u}} \circ s_{(OA)})(O) = t_{\vec{u}}(s_{(OA)}(O)) = t_{\vec{u}}(O) = A \Rightarrow \vec{u} = \vec{OA}. \text{ Donc}$$

$$\text{l'expression réduite de g est : } g = t_{\vec{OA}} \circ s_{(OA)} = s_{(OA)} \circ t_{\vec{OA}}$$

c) On montre que $g(C) = C'$

De 3.b) on en déduit que CBC' est équilatéral, et que $s_{(OA)}(C) = J$ (voir le losange CAJO), en plus

$$t_{\vec{OA}}(J) = C', \text{ donc } g(C) = (t_{\vec{OA}} \circ s_{(OA)})(C) = (s_{(OA)} \circ t_{\vec{OA}})(C) = C'.$$

5) Nature et caractérisation de $h = t_{\vec{BC}} \circ s_{(AB)}$.

- Nature de h : h est une symétrie glissante.

Pour déterminer ses éléments caractéristiques, on choisit le point B' tel que CBC'B' est un parallélogramme (voir figure ci-dessus).

- Détermination de l'axe de h : Soit (Δ) cet axe, on a, d'une part $h(B) = C \Rightarrow O \in (\Delta)$ et d'autre part, comme $h(C) = (t_{\overrightarrow{BC}} \circ s_{(AB)})(C) = t_{\overrightarrow{BC}}(s_{(AB)}(C)) = t_{\overrightarrow{BC}}(C') = B' \Rightarrow O'$ milieu de $[CB'] \in (\Delta)$, donc $(\Delta) = (OO')$
- Détermination du vecteur de translation de h : On a : $O = B * C \Rightarrow h(O) = h(B) * h(C) = C * B' = O'$.

$$h(O) = (t_{\vec{u}} \circ s_{(OO')})(O) = t_{\vec{u}}(s_{(OO')}(O)) = t_{\vec{u}}(O) = O' \Rightarrow \vec{u} = \overrightarrow{OO'}.$$

En conclusion : La forme réduite de h est donc, $h = t_{\overrightarrow{OO'}} \circ s_{(OO')} = s_{(OO')} \circ t_{\overrightarrow{OO'}}$.

Exercice 3

1) On a f est définie par : $f : \mathbb{C} \mapsto \mathbb{C} / z \mapsto z'$ où $z' = -(\sqrt{3} + i)z - 1 + i(1 + \sqrt{3})$,

l'application f est de la forme $z \mapsto z' = az + b / a \in \mathbb{C}^*$ et $b \in \mathbb{C}$, il s'agit donc d'une similitude directe où $a \neq 1$.

Cette similitude est la composée commutative d'une rotation et d'une homothétie,
 $r \circ h = h \circ r$

et elle a les éléments caractéristiques suivants :

- Le centre est : $\Omega = \frac{b}{1-a}$

$$\frac{b}{1-a} = \frac{-1 + (1 + \sqrt{3})i}{1 + \sqrt{3} + i} = \frac{(-1 + (1 + \sqrt{3})i)(1 + \sqrt{3} - i)}{(1 + \sqrt{3} + i)(1 + \sqrt{3} - i)} = \frac{(5 + 2\sqrt{3})i}{5 + 2\sqrt{3}} = i.$$

- Le rapport est :

$$|a| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2$$

- L'angle est : $\arg -(\sqrt{3} + i) \equiv \frac{7\pi}{6} [2\pi]$

Conclusion : $f = r_{\left(\Omega; \frac{7\pi}{6}\right)} \circ h_{(\Omega; 2)} = h_{(\Omega; 2)} \circ r_{\left(\Omega; \frac{7\pi}{6}\right)}$

2) Comme M_0 est l'image de $z_0 = \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{3}{4}i$ et Ω celle de $i \Rightarrow$

$$\overrightarrow{\Omega M_0} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{4} - 0 \\ \frac{3}{4} - 1 \end{pmatrix}; \overrightarrow{\Omega M_0} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{4} \\ -\frac{1}{4} \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Omega M_0 = \sqrt{\frac{3}{16} + \frac{1}{16}} = \sqrt{\frac{4}{16}} = \frac{1}{2}, \text{ on a aussi,}$$

$$(\bar{u}; \overrightarrow{\Omega M_0}) = \arg(z_0 - i) = \arg\left(\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{3}{4}i - i\right) = \arg\left(\frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{4}i\right) \Rightarrow$$

$$(\bar{u}; \overrightarrow{\Omega M_0}) \equiv 0 + \arg\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right) \equiv \arg\left(e^{-i\frac{\pi}{6}}\right) \equiv \frac{-\pi}{6} [2\pi].$$

3.a) Détermination des points M_1 ; M_2 ; M_3 et M_4

$$\bullet \quad z_{M_1} = -(\sqrt{3} + i)\left(\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{3}{4}i\right) - 1 + i(1 + \sqrt{3}) = -\frac{3}{4} + \frac{3}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4}i - \frac{3\sqrt{3}}{4}i - 1 + i + i\sqrt{3} = -1 + i \Rightarrow$$

$$M_1(-1; 1).$$

$$\bullet \quad z_{M_2} = -(\sqrt{3} + i)(-1 + i) - 1 + i(1 + \sqrt{3}) = \sqrt{3} + 1 - i\sqrt{3} + i - 1 + i + i\sqrt{3} = \sqrt{3} + 2i \Rightarrow M_2(\sqrt{3}; 2)$$

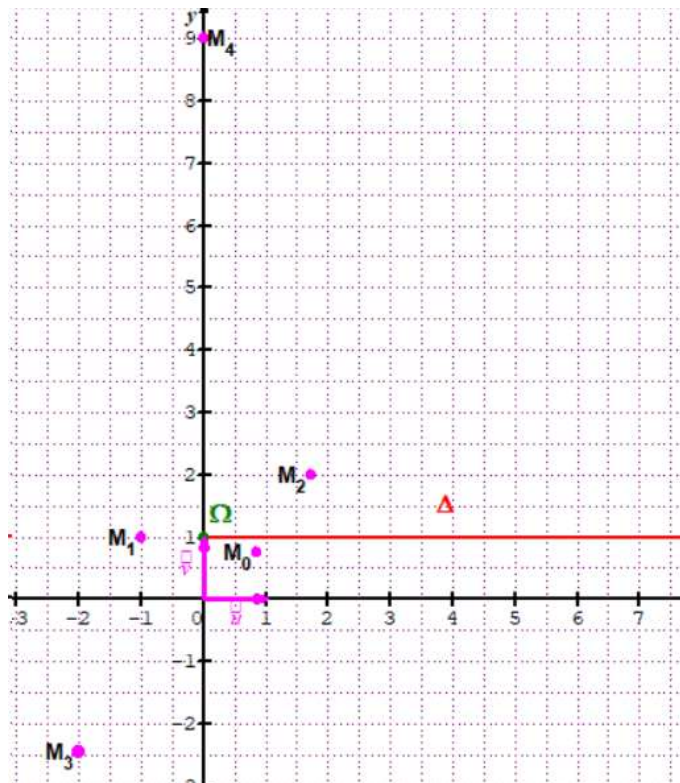
$$\bullet \quad z_{M_3} = -(\sqrt{3} + i)(\sqrt{3} + 2i) - 1 + i(1 + \sqrt{3}) = -3 + 2 - i2\sqrt{3} - i\sqrt{3} - 1 + i + i\sqrt{3} = -2 + i(1 - 2\sqrt{3})$$

$$\Rightarrow M_3(-2; 1 - 2\sqrt{3})$$

$$\bullet \quad z_{M_4} = -(\sqrt{3} + i)(-2 + (1 - 2\sqrt{3})i) - 1 + i(1 + \sqrt{3}) \Rightarrow$$

$$z_{M_4} = 2\sqrt{3} + 1 - 2\sqrt{3} + 2i + (-\sqrt{3} + 6)i - 1 + i + i\sqrt{3} = 9i \Rightarrow M_4(0; 9).$$

Emplacement des points donnés



b) On démontre que pour tout n , $z_n - i = 2^n e^{i \frac{7n\pi}{6}} (z_0 - i)$. Celle-ci est vérifiée pour $n=0$, car, $z_0 - i = 2^0 e^{i0} (z_0 - i) = (z_0 - i)$. On suppose qu'elle est vraie pour $n-1$,

$z_{n-1} - i = 2^{n-1} e^{i \frac{7(n-1)\pi}{6}} (z_0 - i)$ et on démontre pour n .

On a :

$$z_n = -(\sqrt{3} + i) z_{n-1} - 1 + i(1 + \sqrt{3}) = -(\sqrt{3} + i) \left(2^{n-1} e^{i \frac{7(n-1)\pi}{6}} (z_0 - i) + i \right) - 1 + i(1 + \sqrt{3}) \Rightarrow$$

$$z_n = -(\sqrt{3} + i) \left(2^{n-1} e^{i \frac{7(n-1)\pi}{6}} (z_0 - i) + i \right) - 1 + i(1 + \sqrt{3})$$

$$= 2 e^{i \frac{7\pi}{6}} 2^{n-1} e^{i \frac{7(n-1)\pi}{6}} (z_0 - i) - i(\sqrt{3} + i) - 1 + i(1 + \sqrt{3}) \Rightarrow$$

$$z_n = 2^n e^{i \frac{7n\pi}{6}} (z_0 - i) - i\sqrt{3} + 1 + i + i\sqrt{3} \Rightarrow z_n - i = 2^n e^{i \frac{7n\pi}{6}} (z_0 - i).$$

a) Calcul de ΩM_n

De la relation $z_n - i = 2^n e^{i \frac{7n\pi}{6}} (z_0 - i)$, on a

$$\Omega M_n = 2^n \left| e^{i \frac{7n\pi}{6}} \right| \Omega M_0 = 2^n \times 1 \times \left(\sqrt{\frac{3}{16} + \frac{1}{16}} \right) = 2^n \times 1 \times \frac{1}{2} = 2^{n-1}.$$

• Détermination du plus petit entier n vérifiant $\Omega M_n \geq 10^2$

$$\Omega M_n \geq 10^2 \Leftrightarrow 2^{n-1} \geq 10^2 \Leftrightarrow n = 8.$$

4.a) Résolution de l'équation (E) : $7x - 12y = 1$, où x et y sont des entiers relatifs.

• Détermination d'une solution particulière :

On a : $7 \times (-5) - 12 \times (-3) = -35 + 36 = 1$, donc $(-5 ; -3)$ est solution de l'équation.

D'autre part, on compose le système suivant :

$$\begin{cases} 7x - 12y = 1 & (1) \\ 7 \times (-5) - (-3)12 = 1 & (2) \end{cases} \text{ en retranchant l'équation (2) de (1) } \Rightarrow 7(x + 5) = 12(y + 3) \Rightarrow 12/7(x + 5)$$

Comme $7 \wedge 12 = 1$, d'après Gauss, $12 / (x + 5) \Rightarrow x = -5 + 12k / k \in \mathbb{Z}$ et de même, on a $7 / (y + 3) \Rightarrow y = -3 + 7k'$. Les solutions de l'équation (E) sont données comme suit :

$$S = \{(x; y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} / x = -5 + 12k \text{ et } y = -3 + 7k', \text{ avec } k \text{ et } k' \in \mathbb{Z}\}.$$

b) Détermination de l'ensemble des points M / $\text{Im}(z) = 1$ et $\text{Re}(z) \geq 0$.

Il s'agit de la demi droite d'origine G , dirigée par $\vec{u}$.

c) Détermination des point M_n appartenant à (Δ)

$$\text{On a : } z_n - i = 2^n e^{i \frac{n7\pi}{6}} (z_0 - i) = 2^{n-1} e^{i \frac{n7\pi}{6}} \left(e^{i \frac{-\pi}{6}} \right) = 2^{n-1} e^{i \frac{(7n-1)\pi}{6}} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} x_n = 2^{n-1} \cos \frac{(7n-1)\pi}{6} \\ y_n = 2^{n-1} \sin \frac{(7n-1)\pi}{6} + 1 \end{cases}$$

$$M_n \in (\Delta) \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} x_n = 2^{n-1} \cos \frac{(7n-1)\pi}{6} \geq 0 \\ y_n = 2^{n-1} \sin \frac{(7n-1)\pi}{6} + 1 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2^{n-1} \cos \frac{(7n-1)\pi}{6} \geq 0 \\ 2^{n-1} \sin \frac{(7n-1)\pi}{6} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \frac{(7n-1)\pi}{6} = k2\pi / k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow$$

$7n-1 = 12k \Leftrightarrow 7n-12k = 1 / k \in \mathbb{Z}$. D'après la question 4.a) $n = -5 + 12k$ et comme n est entier naturel, le plus petit n cherché est lorsque $k = 1$ d'où $n = 7$.

Exercice 4

$$f(x) = \sqrt{e^x - 1} \text{ sur } [0 ; +\infty[$$

1) Calcul de limites et interprétation

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty ; \frac{f(x)}{x} = \frac{\sqrt{e^x - 1}}{x} = \sqrt{\frac{e^x}{x^2} - \frac{1}{x^2}} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{e^x}{x^2} - \frac{1}{x^2}} = +\infty \Rightarrow (C_f)$$

admet une branche parabolique de direction (yy') .

$$2.a) \text{ Calcul de } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x}$$

On a :

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{\sqrt{e^x - 1}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} \sqrt{\frac{e^x - 1}{x}} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} \sqrt{\frac{e^x - 1}{x}} = +\infty, \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty \Rightarrow$$

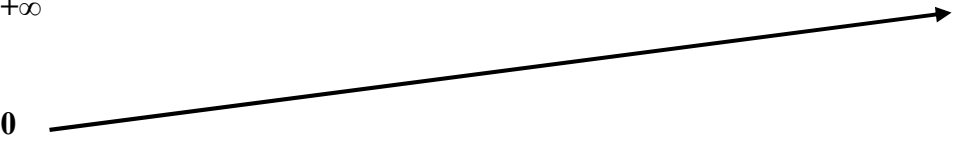
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - 0}{x - 0} = +\infty \Rightarrow f \text{ n'est dérivable à droite de } 0.$$

Donc, (C_f) admet au point d'abscisse 0 une demi-tangente verticale.

b) Calcul de la dérivée de f

$$\text{On a : } f'(x) = \frac{e^x}{2\sqrt{e^x - 1}}, \text{ pour tout } x \text{ de }]0 ; +\infty[.$$

c) Tableau de variation de f $+\infty$

x	0 +∞
f'(x)	
f(x)	

d) On a $f(\ln 2) = \sqrt{e^{\ln 2} - 1} = \sqrt{2 - 1} = \sqrt{1} = 1$ et comme f est strictement croissante sur $[0 ; +\infty[$, alors, $\forall x \in [0 ; \ln 2], f(x) \leq 1 \Leftrightarrow$

$$\sqrt{e^x - 1} \leq 1 \Leftrightarrow \sqrt{e^x - 1}^2 \leq \sqrt{e^x - 1} \Leftrightarrow e^x - 1 \leq \sqrt{e^x - 1}$$

3) En calculant la dérivée de $f'(x)$, on s'assure que : $f''(x) = \frac{e^x(e^x - 2)}{4(\sqrt{e^x - 1})^3}$,

L'étude de signe de cette expression donne :

x	0 +∞	ln2
f''(x)		

$f''(x)$ s'annule en $\ln(2)$ en changeant le signe, d'où le point $A(\ln(2) ; 1)$ est un point d'inflexion.

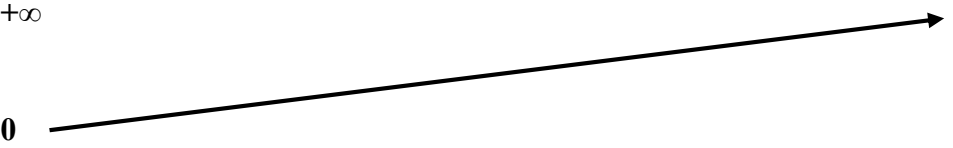
4) Soit $k(x) = e^x - 1$; elle est définie sur $\mathbb{R}$. On a $\lim_{x \rightarrow -\infty} k(x) = 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} k(x) = \infty$ et

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{k(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - 1}{x} = +\infty \Rightarrow (Oy) \text{ est une direction asymptotique pour la courbe}$$

de k.

On a aussi : $k'(x) = e^x > 0$.

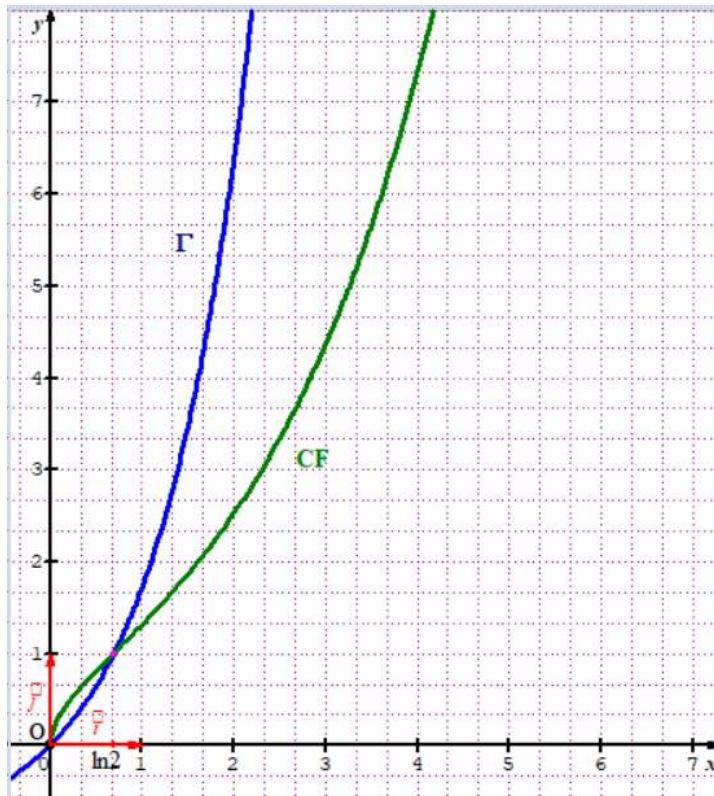
- Tableau de variation

x	0 +∞
k'(x)	+
k(x)	

b) Position relative de (C_f) et de Γ

D'après la question 2.d) on a : $\forall x \in [0 ; \ln 2], k(x) \leq f(x) \Rightarrow (C_f) / \Gamma$ et $\forall x \in [\ln 2 ; +\infty[\Rightarrow \Gamma / (C_f)$

c) Représentation graphique des courbes (C_f) et de Γ



5) g la fonction définie sur $\left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$ par $g(x) = \tan(x)$

a) On montre que g est une bijection de $\left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$ sur $[0 ; +\infty[$.

g est dérivable $\left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$ et $g'(x) = 1 + \tan^2(x) > 0 \Rightarrow g$ est strictement croissante sur cet intervalle et comme elle est continue, donc elle réalise une bijection sur cet intervalle dans $[0 ; +\infty[$, par conséquent g admet donc une réciproque g^{-1} .

b) Calcul $(g^{-1})(0)$ et $(g^{-1})(1)$.

$$g(0) = 0 \Leftrightarrow (g^{-1})(0) = 0 \text{ et comme } g\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 \Leftrightarrow g^{-1}(1) = \frac{\pi}{4}.$$

c) On montre que g^{-1} est dérivable sur $[0 ; +\infty[$ et que $(g^{-1})'(x) = \frac{1}{1+x^2}$.

On a : g est dérivable sur $\left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$ et g' ne s'annule pas sur cet intervalle, d'après la formule liant une fonction dérivable et sa réciproque, on a :

$$(g^{-1})'(x) = \frac{1}{g'(g^{-1}(y))} = \frac{1}{1+[g^{-1}(y)]^2} = \frac{1}{1+x^2} / g(x) = y \text{ et } g^{-1}(y) = x.$$

d) On montre que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g^{-1}(x)}{x} = 1$.

$$\text{On a : } \frac{g^{-1}(x)}{x} = \frac{g^{-1}(x) - 0}{x - 0} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g^{-1}(x) - 0}{x - 0} = (g^{-1})'_d(0) = \frac{1}{1+0^2} \Rightarrow$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g^{-1}(x)}{x} = 1.$$

$$6) F(x) = \int_0^x f(t)dt \text{ et } G(x) = 2(f(x) - (g^{-1} \circ f)(x))$$

a) On montre que pour tout x de $]0 ; +\infty[$, $F'(x) = G'(x)$

On a f est continue sur $[0 ; +\infty[$, donc elle admet une primitive F , vérifiant $F' = f$ telle que $F(0) = 0$, par définition même. D'autre part, G est dérivable, puisqu'elle est la somme de fonctions dérivables sur le même intervalle. Le calcul de G' donne :

$$G'(x) = 2[f'(x) - (f'(x) (g^{-1})'(f(x)))] = 2 f'(x) [1 - (g^{-1})'(f(x))] = 2f'(x) \left[1 - \frac{1}{1+(f(x))^2} \right] \Rightarrow$$

$$G'(x) = 2f'(x) \left[1 - \frac{1}{1+e^x-1} \right] = \cancel{2} \frac{\cancel{e^x}}{\cancel{2}\sqrt{e^x-1}} \left[\frac{e^x-1}{\cancel{e^x}} \right] = \frac{(\sqrt{e^x-1})^2}{\sqrt{e^x-1}} = \sqrt{e^x-1} = f(x) = F'(x) \Rightarrow$$

$$\forall x \in]0 ; +\infty[, F'(x) = G'(x).$$

b) On montre que $F(x) = G(x)$, $\forall x \in [0 ; +\infty[$

On a: $\forall x [0 ; +\infty[, F'(x) = G'(x) \Rightarrow \exists k \text{ de } \mathbb{R} \text{ tel que, } \forall x \in [0 ; +\infty[, F(x) = G(x) + k.$

Or, F et G sont continue en 0 et $F(0) = G(0)$, alors $k = 0$. d'où $F(x) = G(x)$, $\forall x [0 ; +\infty[$.

c) Calcul de l'aire A

Sur $[0 ; \ln 2]$, C_f est au dessus de Γ , d'où :

$$A = \int_0^{\ln 2} (\sqrt{e^t-1} - (e^t-1)) dt = \int_0^{\ln 2} (\sqrt{e^t-1}) dt - \int_0^{\ln 2} (e^t-1) dt = [G(t)]_0^{\ln 2} - [e^t-t]_0^{\ln 2} \Rightarrow$$

$$A = [G(\ln 2)] - [2 - \ln 2 - 1] = 2 \left[f(\ln 2) - g^{-1}(1) \right] - 1 + \ln 2 = 2 \cdot \frac{\pi}{2} - 1 + \ln 2 = 1 - \frac{\pi}{2} + \ln 2.$$

$$7) f_n(x) = \sqrt{e^x - n} \text{ et } G_n(x) = 2 \left(f_n(x) - \sqrt{n} g^{-1} \left(\frac{f_n(x)}{\sqrt{n}} \right) \right).$$

a) On montre que $G_n(x) = \int_{\ln 2}^x f_n(t)dt$, pour tout x de $[\ln(n) ; +\infty[$

La fonction G_n est dérivable sur $[\ln(n) ; +\infty[$, $\forall x$ de cet intervalle.

$$G'_n(x) = 2 \left(f'_n(x) - \sqrt{n} \frac{f'_n(x)}{\sqrt{n}} \cdot (g^{-1})' \left(\frac{f_n(x)}{\sqrt{n}} \right) \right) = 2f'_n(x) \left(1 - (g^{-1})' \left(\frac{f_n(x)}{\sqrt{n}} \right) \right) \Rightarrow$$

$$G'_n(x) = 2f'_n(x) \left(1 - \frac{1}{1 + \left(\frac{f_n(x)}{\sqrt{n}} \right)^2} \right) = 2f'_n(x) \left(1 - \frac{1}{1 + \frac{e^x - n}{n}} \right) \Rightarrow$$

$$G'_n(x) = 2 \frac{e^x}{2\sqrt{e^x - n}} \times \left(1 - \frac{n}{e^x} \right) = 2 \frac{e^x}{2\sqrt{e^x - n}} \times \frac{e^x - n}{e^x} = \sqrt{e^x - n} = f_n(x).$$

- Soit la fonction $u : x \mapsto \int_{\ln 2}^x f_n(t) dt$. Cette fonction, existe, car f_n est continue, et elle est dérivable sur $[\ln 2 ; +\infty[$. En plus, $u'(x) = f_n(x)$, On en déduit donc que : $u(x) = G_n(x) + k / k \text{ de } \mathbb{R}$.
- On pose $x = \ln(2) \Rightarrow u(\ln(2)) = G_n(\ln(2)) + k \Rightarrow k = 0$ (car $u(\ln(2)) = G(\ln(2)) = 0$).

En conclusion : $\forall n \geq 2$ et pour tout x de $[\ln(2) ; +\infty[$, $G_n(x) = \int_{\ln 2}^x f_n(t) dt$.

b) Vérifions que : $\sqrt{e^x - n} < \sqrt{e^x - 1}$, pour tout $x \geq \ln(2)$,

Soit $n \geq 2$; alors $e^x - n < e^x - 1$, on a $n \geq 2$ et $x \geq \ln(2) \Rightarrow e^x - n \geq 0$ et $e^x - 1 \geq 0$.

D'autre part, pour tout $n \geq 2$ et pour tout $x \geq \ln(n) \Rightarrow \sqrt{e^x - n} < \sqrt{e^x - 1}$.

Or, d'après, 4.a) $f(x) \leq e^x - 1$, pour tout $n \geq 2$ et pour tout $x \geq \ln(n)$, (car $\ln(n) \geq \ln(2)$) $\Rightarrow f_n(x) \leq e^x - 1$, pour tout $x \geq \ln(n)$.

c) Calcul de l'aire A_n

On a :

$$A_n = \int_{\ln(n)}^{\ln(n+1)} (e^x - 1) - f_n(x) dx = [e^x - x]_{\ln(n)}^{\ln(n+1)} - [G_n(x)]_{\ln(n)}^{\ln(n+1)} \Rightarrow$$

$$A_n = n + 1 - \ln(n+1) - n + \ln(n) - G_n(\ln(n+1)) \Rightarrow$$

$$A_n = 1 + \ln\left(\frac{n}{n+1}\right) - 2 \left(1 - \sqrt{n} g^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \right) = 2\sqrt{n} g^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) + \ln\left(\frac{n}{n+1}\right) - 1.$$

b) Calcul de $\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n$: On a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{n}{n+1}\right) = 0$ et

$$2\sqrt{n} g^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = 2 \frac{g^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)}{\frac{1}{\sqrt{n}}} \Rightarrow 2 \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{g^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = 2 \text{ (car } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0) \Rightarrow$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n = 2 - 1 = 1.$$

Exercice 1: (3 points)

- | | |
|---|--------|
| A. 1. Déterminer le reste de la division euclidienne du nombre 2021 par 11. | 0.25pt |
| 2. Déterminer suivant les valeurs de l'entier naturel n , le reste de la division euclidienne de 2021^n par 11. | 0.5pt |
| 3. Justifier que le nombre $2021^{2020} - 2021^{1960}$ est divisible par 11. | 0.25pt |
| B. Soit N un entier naturel s'écrivant $\overline{xyxy}$ dans le système décimal. | |
| 1. Montrer que N est un multiple de 101. | 0.25pt |
| 2. Déterminer y pour que N soit un multiple de 5. | 0.25pt |
| 3. Déterminer x et y pour que N soit un multiple de 20 et préciser N dans ces cas. | 0.5pt |
| C. Soit la matrice $M = \begin{pmatrix} x & y \\ 5 & 11 \end{pmatrix}$, où x et y sont deux entiers strictement compris entre 0 et 10. | |
| 1. Montrer que M est inversible et déterminer sa matrice inverse M^{-1} , en fonction de x et y . | 0.5pt |
| 2. Déterminer les valeurs possibles de x et y telles que le déterminant de M soit égal à 1. | 0.5pt |

Exercice 2: (4 points)

- $ABCD$ un rectangle de centre O tel que $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{3}[2\pi]$. Soient E le symétrique de B par rapport à (AC) , F celui de O par rapport à A , I le milieu de $[OA]$ et J celui de $[OD]$.
- | | |
|---|--------|
| 1. Faire une figure soignée. | 0.5pt |
| 2. Justifier que le triangle BEF est équilatéral direct. | 0.25pt |
| 3. Montrer que les points O , E , F et B appartiennent à un même cercle. Préciser son centre. | 0.25pt |
| 4. a) Montrer qu'il existe un unique antidéplacement f transformant F en O et A en D . | 0.5pt |
| b) Justifier que f est une symétrie glissante et donner sa forme réduite. | 0.5pt |

5. a) Montrer qu'il existe une unique similitude directe S transformant E en O et B en C .	0.25pt
b) Déterminer le rapport de S et une mesure de son angle.	0.5pt
c) Montrer que le centre de S appartient aux cercles de diamètres respectifs $[OE]$ et $[BC]$. Préciser le centre de S .	0.5pt
d) Déterminer l'image de C par S et construire le point $K = S(D)$.	0.5pt
e) Soit (M_n) la suite des points du plan tels que $M_0 = B$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $M_{n+1} = S(M_n)$.	0.25pt
Vérifier que $M_{2021} \in [JC]$	

Exercice 3: (5 points)

Dans le plan complexe, muni d'un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A et B d'affixes respectives $z_A = -2 - i$ et $z_B = -1 - 3i$.

1. a) Montrer que $\forall z \in \mathbb{C}$, on a : $-4z^2 - (12 + 16i)z + 7 - 24i = (2iz - 4 + 3i)^2$	0.5pt
b) En déduire les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation (E) : $z^2 - (2m + 2 + i)z + 2m^2 + (5 + 5i)m - 1 + 7i = 0$, où m est un paramètre complexe.	0.5pt
2. Soit S_1 la similitude directe qui, à tout point M d'affixe m , associe le point M_1 d'affixe $z_1 = (1 + i)m - 1 + 2i$ et soit S_2 la similitude directe qui, à tout point M d'affixe m associe le point M_2 d'affixe $z_2 = (1 - i)m + 3 - i$.	
a) Donner les éléments caractéristiques de S_1 et S_2 .	1pt
b) Montrer que $S_1 \circ S_2$ est une homothétie dont on donnera le rapport et le centre C .	0.5pt
c) Soit R la transformation qui au point M_1 associe le point M_2 , pour tout point M du plan.	0.5pt
Justifier que R est une rotation dont on donnera une mesure de l'angle et l'affixe du centre D .	
d) Placer les points A , B , C et D et déterminer la nature du triangle ABD .	0.75pt
3. Soit E l'ellipse de foyers A et B et dont D est un sommet.	

- | | |
|---|--------|
| a) Déterminer le centre I de E et justifier que la longueur du grand axe de E est $\sqrt{10}$. | 0.5pt |
| b) Donner l'équation de E. | 0.25pt |
| c) Construire E après avoir placé ses sommets. | 0.5pt |

Exercice 4 : (4 points)

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $I =]-1; +\infty[$ par

$$f(x) = 1 + (x+1)\ln(x+1) - (\ln(x+1))^2$$

On note (C) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- | | |
|--|--------|
| <p>1. Calculer et interpréter les limites suivantes : $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.</p> | 0.75pt |
| 2. Pour tout réel $x > -1$, on note $u(x) = x+1 - \ln(x+1)$ et $v(x) = x \ln(x+1)$ | |
| a) Montrer que la fonction v est positive sur chacun des intervalles $]-1, 0[$ et $]0, +\infty[$. | 0.5pt |
| b) Etudier les variations de la fonction u puis en déduire qu'elle est positive sur $]-1; +\infty[$ | 0.5pt |
| c) Montrer que $\forall x > -1$; $f'(x) = \frac{u(x) + v(x)}{x+1}$ où f' est la dérivée de f . | 0.25pt |
| d) Dresser le tableau de variation de f . | 0.25pt |
| 3. Montrer que f réalise une bijection de I sur un intervalle J à déterminer. | 0.25pt |
| 4. Soit $g(x) = f(x) - x$. | |
| a) Etudier les variations de g et justifier que l'équation $g(x) = 0$ admet sur I une unique solution α | 0.5pt |
| b) Vérifier que $-0.7 < \alpha < -0.6$. En déduire la position relative de (C) et la droite Δ d'équation $y = x$ | 0.5pt |
| 5. Construire la droite Δ et les courbes (C) et (C') . ((C') étant la courbe de la réciproque f^{-1} de f) | 0.5pt |

Exercice 5 : (4 points)

Soit f la fonction numérique définie sur $[0, +\infty[$ par $f(0) = 0$ et $\forall x > 0$;

$f(x) = \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2}$ et soit Γ sa courbe représentative dans un repère orthonormé d'unité graphique 2 cm.

- | | |
|--|--------|
| 1. a) Justifier que $\forall x > 0$; $\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^n} = e^{\frac{1}{x} + n \ln(\frac{1}{x})}$ puis en déduire que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^n} \right) = 0$ | 0.5pt |
| b) Etudier la continuité et la dérivabilité de f à droite de 0. | 0.5pt |
| 2. a) Montrer que $\forall x > 0$, $f'(x) = \frac{(1-2x)e^{\frac{1}{x}}}{x^4}$ et préciser son signe. | 0.5pt |
| b) Dresser le tableau de variation de f et tracer sa courbe Γ . | 0.5pt |
| 3. Calculer l'aire A du domaine délimité par la courbe Γ , l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x = 1$ et $x = 2$. | 0.25pt |
| 4. On définit la suite (I_n) par : $\forall n \in \mathbb{N}$, $I_n = \int_1^2 \frac{f(x)}{x^n} dx$ | |
| a) Justifier que $I_0 = A$ | 0.25pt |
| b) Montrer que la suite (I_n) est strictement décroissante et positive. Que peut-on en déduire ? | 0.5pt |
| c) A l'aide d'une intégration par parties montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$;
$I_{n+1} - (n+1)I_n = \frac{\sqrt{e}}{2^{n+1}} - 1$. | 0.5pt |
| d) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$; $0 \leq I_n \leq \frac{1}{n} \left(1 - \frac{\sqrt{e}}{2^{n+1}} \right)$ et calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$. | 0.5pt |

Fin.

Corrigé du sujet 8

Exercice 1:

A.1. Comme $2021 = 183 \times 11 + 8$ alors le reste de la division euclidienne du nombre 2021 par 11 est 8. Donc $2021 \equiv 8 [11]$

2. Puisque $2021 \equiv 8 [11]$ alors $2021^n \equiv 8^n [11]$ et comme 11 est un nombre premier et 8 n'est pas un multiple de 11 alors d'après le petit théorème de Fermat on a $8^{10} \equiv 1 [11]$ ce qui montre que pour tout entier naturel p on a $8^{10p} \equiv 1 [11]$.

Pour tout entier naturel n, ils existent deux entiers naturels p et k ($0 \leq k \leq 9$) tels que $n = 10p + k$ et on a $8^n = 8^{10p+k} \equiv 8^k [11]$. Donc le reste de la division euclidienne de 8^n par 11 est celui de 8^k . Soit r_k ce reste dont on donnera les valeurs selon celle de k dans le tableau suivant :

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
r_k	1	8	9	6	4	10	3	2	5	7

3. Puisque $2020 \equiv 0 [10]$ et $1960 \equiv 0 [10]$ alors $\begin{cases} 2021^{2020} \equiv 1 [11] \\ 2021^{1960} \equiv 1 [11] \end{cases}$ ce qui prouve que

$2021^{2020} - 2021^{1960} \equiv 0 [11]$ autrement dit le nombre $2021^{2020} - 2021^{1960}$ est divisible par 11.

B. 1. On a $N = (\overline{xyxy})_{10} = y + 10x + 100y + 1000x = 101y + 1010x = 101(y + 10x)$ donc N est un multiple de 101.

2. On a $N = 101y + 1010x = y + 5(20y + 202x)$ donc N est un multiple de 5 si et seulement si y est un multiple de 5 c'est-à-dire que $y = 0$ ou $y = 5$.

3. On a $N = 101y + 1010x = y + 2x + 4(25y + 252x)$ alors N est un multiple de 4 si et seulement si $y + 2x$ est un multiple de 4.

N est un multiple de 20 si et seulement si N est à la fois un multiple de 5 et de 4.

Or pour que N soit un multiple de 5 il faut que $y = 0$ ou $y = 5$ et pour que N soit un multiple de 4 il faut que $y + 2x$ soit un multiple de 4.

1^{er} cas si $y = 5$ dans ce cas N se termine par un chiffre impair donc il n'est pas un multiple de 4

2^e cas si $y = 0$ dans ce cas N est un multiple de 4 si et seulement si $2x$ est un multiple de 4.

Or $1 \leq x \leq 9$ donc $2 \leq 2x \leq 18$ et les multiples de 4 qui sont compris entre 2 et 18 sont 4; 8; 12 et 16

C'est-à-dire que les valeurs possibles de x sont 2; 4; 6 et 8

En conclusion N est un multiple de 20 si et seulement s'il est égal à l'une des valeurs suivantes 2020; 4040; 6060 et 8080

C. 1. On a $\det M = 11x - 5y$. Supposons que $\det M = 0$. On a $\det M = 0 \Leftrightarrow 11x = 5y$ ce qui vérifie que 11 divise $5y$ et puisque 5 et 11 sont premiers entre eux alors d'après le théorème de Gauss 11 divise y ce qui est contradictoire avec l'énoncé (y est strictement compris entre 0 et 10). D'où $\det M \neq 0$ et par conséquent la matrice M est inversible et

$$\text{on a } M^{-1} = \frac{1}{11x - 5y} \begin{pmatrix} 11 & -y \\ -5 & x \end{pmatrix}$$

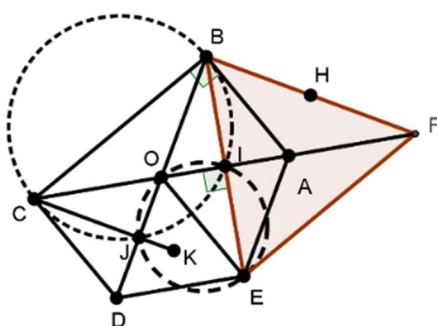
2. $\det M = 1 \Leftrightarrow 11x - 5y = 1$ ce qui revient à résoudre une équation diophantienne dont le couple $(1; 2)$ est une solution et donc pour tout couple (x, y) solution on a

$11(x - 1) = 5(y - 2)$ ce qui montre que 11 divise $y - 2$ qui est strictement compris entre -2 et 7 d'où $y - 2 = 0$ et donc on a $y = 2$ et par suite on a $11(x - 1) = 0$ c'est-à-dire que

$$x = 1. \text{ Conclusion } \det M = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases} \Leftrightarrow M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 11 \end{pmatrix}.$$

Exercice 2

1. La construction graphique.



2. $F \in (AC) = \text{med}[BE]$ donc le triangle BEF est isocèle en F en plus

$$(\overrightarrow{FB}, \overrightarrow{FE}) = 2(\overrightarrow{FB}, \overrightarrow{FA}) = \pi - (\overrightarrow{AF}, \overrightarrow{AB}) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{3}$$

d'où le triangle BEF est équilatéral direct.

3. O étant le milieu de l'hypoténuse du triangle rectangle ABC alors il est le centre de son cercle circonscrit d'où $OA = OB$ en plus $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AO}) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{3} [2\pi]$ donc le triangle OAB est équilatéral, ce qui donne $AO = AB$. D'autre part on a par symétrie

$AE = AB$ et $AF = AO$. D'où $AF = AO = AB = AE$ et par conséquent les points O, E, F et B sont cocycliques sur un cercle de centre A.

4. a) Comme $AF = AO$ et $OD = OA \neq 0$ alors $FA = OD \neq 0$ d'où l'existence d'un unique antidéplacement f transformant F en O et A en D. Alors f est soit une réflexion ou une symétrie glissante

b) Puisque la médiatrice de $[FO]$ passe par A alors elle est différente de la médiatrice de $[AD]$ donc f n'est pas une réflexion c'est à dire que c'est une symétrie glissante dont l'axe passe par A et par le milieu de $[AD]$. Donc (AD) est l'axe de f et par suite le vecteur de f est alors $\overrightarrow{AD}$.

D'où la forme réduite de f est $f = S_{AD} \circ t_{\overrightarrow{AD}} = t_{\overrightarrow{AD}} \circ S_{AD}$.

5. a) Puisque $E \neq B$ et $O \neq C$ alors il existe une unique similitude directe S transformant E en O et B en C

b) Le rapport de S est $\frac{OC}{EB} = \frac{OA}{EB} = \frac{2OI}{2IB} = \tan \widehat{IBO} = \tan \frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ et l'angle de S est

$$(\overrightarrow{EB}, \overrightarrow{OC}) = (\overrightarrow{IB}, \overrightarrow{IO}) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

c) Soit P le centre de S on a $\begin{cases} S(E) = O \\ S(B) = C \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (\overrightarrow{PE}, \overrightarrow{PO}) = \frac{\pi}{2} \\ (\overrightarrow{PB}, \overrightarrow{PC}) = \frac{\pi}{2} \end{cases}$ d'où P appartient aux cercles

de diamètres respectifs $[OE]$ et $[BC]$. Or ces deux cercles se coupent aux points I et J

donc P est soit I soit J or $(\overrightarrow{IE}, \overrightarrow{IO}) = -\frac{\pi}{2}$ alors $P \neq I$ d'où $P = J$ donc le centre de S est le

point J. Conclusion S est la similitude directe de centre J de rapport $\frac{1}{\sqrt{3}}$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

d) Le triangle EBC étant équilatéral direct alors son image en est aussi donc si $S(C) = C'$ alors OCC' est équilatéral direct ce qui est le cas de OCD d'où $C' = D$ et alors on a $S(C) = D$.

On a $S \circ S$ est une similitude directe de centre J, de rapport $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{1}{3}$ et d'angle

$2 \times \frac{\pi}{2} = \pi$ donc $S \circ S$ est l'homothétie h de centre J et de rapport $-\frac{1}{3}$. Comme $S(C) = D$ et $K = S(D)$ alors on a $K = S \circ S(C) = h(C)$

ce qui montre que $\overrightarrow{JK} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{JC}$ on en déduit alors que $K = \text{bar} \begin{pmatrix} J & C \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$ (voir la construction sur la figure)

e) Vérifier que $M_{2021} \in [JC]$

On a $M_0 = B$, $M_1 = C$, $M_2 = D$ et $M_3 = K$. En plus on a $M_{n+2} = S \circ S(M_n) = h(M_n)$ et $M_{n+4} = h(M_{n+2}) = h \circ h(M_n)$ et comme $h \circ h = H\left(J; \frac{1}{9}\right)$ donc $M_{n+4} \in [JM_n]$ d'où les points $M_{4k} \in [JB]$, $M_{4k+1} \in [JC]$, $M_{4k+2} \in [JD]$ et $M_{4k+3} \in [JK]$.
Et comme $2021 = 4 \times 505 + 1$ d'où $M_{2021} \in [JC]$

Exercice 3

1. a) Comme $12 + 16i = 2 \times 2i(4 - 3i)$ et $7 - 24i = (4 - 3i)^2$ alors

$$\begin{aligned} -4z^2 - (12 + 16i)z + 7 - 24i &= (2iz)^2 - 2 \times 2iz(4 - 3i) + (4 - 3i)^2 \text{ d'où} \\ -4z^2 - (12 + 16i)z + 7 - 24i &= (2iz - 4 + 3i)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) Le discriminant est } \Delta &= (2m + 2 + i)^2 - 4[2m^2 + (5 + 5i)m - 1 + 7i] \\ \Rightarrow \Delta &= 4m^2 + (8 + 4i)m + 3 + 4i - 8m^2 - (20 + 20i)m + 4 - 28i \\ \Rightarrow \Delta &= -4m^2 - (12 + 16i)m + 7 - 24i \Rightarrow \Delta = (2im - 4 + 3i)^2. \end{aligned}$$

D'où les solutions de l'équation sont

$$\begin{aligned} z_1 &= \frac{(2m + 2 + i) + (2im - 4 + 3i)}{2} = (1 + i)m - 1 + 2i \text{ et} \\ z_2 &= \frac{(2m + 2 + i) - (2im - 4 + 3i)}{2} = (1 - i)m + 3 - i \end{aligned}$$

Alors l'ensemble des solutions est $\{(1 + i)m - 1 + 2i; (1 - i)m + 3 - i\}$

2. a) Le rapport de S_1 est $|1 + i| = \sqrt{2}$, son angle est de mesure $\arg(1 + i) = \frac{\pi}{4}$ et son centre est d'affixe $\frac{-1 + 2i}{-i} = -2 - i = z_A$.

S_1 est la similitude de centre A, de rapport $\sqrt{2}$ et dont une mesure de l'angle est $\frac{\pi}{4}$

Pour S_2 le rapport est $\sqrt{2}$ et une mesure de l'angle est $-\frac{\pi}{4}$.

L'affixe de son centre est $\frac{3 - i}{i} = -1 - 3i = z_B$.

Donc S_2 est la similitude de centre B, de rapport $\sqrt{2}$ et dont une mesure de l'angle est $-\frac{\pi}{4}$.

b) Le produit des rapports de S_1 et S_2 étant 2 et la somme de leurs angles 0 alors $S_1 \circ S_2$ est une homothétie de rapport 2.

L'écriture complexe de $S_1 \circ S_2$ est $z_1 = (1+i)((1-i)m+3-i)-1+2i = 2m+3+4i$ donc c'est une homothétie de rapport 2.

L'affixe de son centre C est $z_C = \frac{3+4i}{-1} \Rightarrow \boxed{z_C = -3-4i}$

c) On a $S_1^{-1}(M_1) = M$ et $M_2 = S_2(M) \Rightarrow M_2 = S_2 \circ S_1^{-1}(M_1)$. Or $S_1^{-1} = s\left(A; \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{\pi}{4}\right)$

donc l'écriture complexe de S_1^{-1} est $z_3 = \frac{1}{2}(1-i)z + \frac{1}{2}(1+i)z_A = \frac{1}{2}(1-i)z + \frac{1}{2}(-1-3i)$

alors l'écriture complexe de R est

$z' = (1-i)\left(\frac{1}{2}(1-i)z + \frac{1}{2}(-1-3i)\right) + 3-i \Rightarrow \boxed{z' = -iz + 1-2i}$ donc R est la rotation dont

une mesure de l'angle est $-\frac{\pi}{2}$ et l'affixe du centre D est

$z_D = \frac{1-2i}{1+i} = \frac{(1-2i)(1-i)}{2} \Rightarrow \boxed{z_D = -\frac{1}{2} - \frac{3}{2}i}$

d) On a $\frac{z_D - z_B}{z_D - z_A} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i}{\frac{3}{2} - \frac{1}{2}i} = i$ donc le triangle ABD est rectangle isocèle direct en D.

3. a) Le centre I de E est le milieu du segment [AB] dont l'affixe est

$z_I = \frac{z_A + z_B}{2} \Rightarrow \boxed{z_I = -\frac{3}{2} - 2i}$.

Si la longueur du grand axe est 2a alors la définition bifocale de E est $MA + MB = 2a$ et comme $D \in E$ alors on a

$2a = DA + DB = |z_D - z_A| + |z_D - z_B| = \left|\frac{3}{2} - \frac{1}{2}i\right| + \left|\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i\right| = 2\sqrt{\frac{5}{2}} = \sqrt{10}$.

b) On remarque que $DA = DB$ donc $D \in \text{med}[AB]$ ce qui montre que D est un sommet du petit axe de E.

La longueur du petit axe est donc $2b = 2ID = 2|z_D - z_I| = 2\left|\left(-\frac{1}{2} - \frac{3}{2}i\right) - \left(-\frac{3}{2} - 2i\right)\right| = \sqrt{5}$

L'équation réduite de E dans le repère $\left(I; \frac{1}{\sqrt{5}}\overrightarrow{IB}, \frac{1}{\sqrt{5}}\overrightarrow{ID}\right)$ est

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{2}{5}X^2 + \frac{4}{5}Y^2 = 1 \Leftrightarrow \boxed{2X^2 + 4Y^2 = 5 \quad (e_1)}.$$

Si $M(X, Y)$ dans le repère $\left(I; \frac{1}{\sqrt{5}}\overrightarrow{IB}, \frac{1}{\sqrt{5}}\overrightarrow{ID}\right)$ alors

$$\overrightarrow{IM} = \frac{X}{\sqrt{5}}\overrightarrow{IB} + \frac{Y}{\sqrt{5}}\overrightarrow{ID} = \frac{2X}{\sqrt{5}}\overrightarrow{IB} + \frac{2Y}{\sqrt{5}}\overrightarrow{ID} = \frac{2X}{\sqrt{5}}\left(\frac{1}{2}\vec{u} - \vec{v}\right) + \frac{2Y}{\sqrt{5}}\left(\vec{u} + \frac{1}{2}\vec{v}\right) \text{ donc on a}$$

$$\overrightarrow{IM} = \frac{1}{\sqrt{5}}[(X + 2Y)\vec{u} + (-2X + Y)\vec{v}]. \text{ Or si } M(x, y) \text{ dans le repère } (O, \vec{u}, \vec{v}) \text{ alors on a}$$

$$\overrightarrow{IM} = \left(x + \frac{3}{2}\right)\vec{u} + (y + 2)\vec{v} \text{ par identification on trouve}$$

$$\begin{cases} X + 2Y = \sqrt{5}\left(x + \frac{3}{2}\right) \\ -2X + Y = \sqrt{5}(y + 2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(x - 2y - \frac{5}{2}\right) \\ Y = \frac{1}{\sqrt{5}}(2x + y + 5) \end{cases}$$

Donc l'équation (e_1) s'écrit

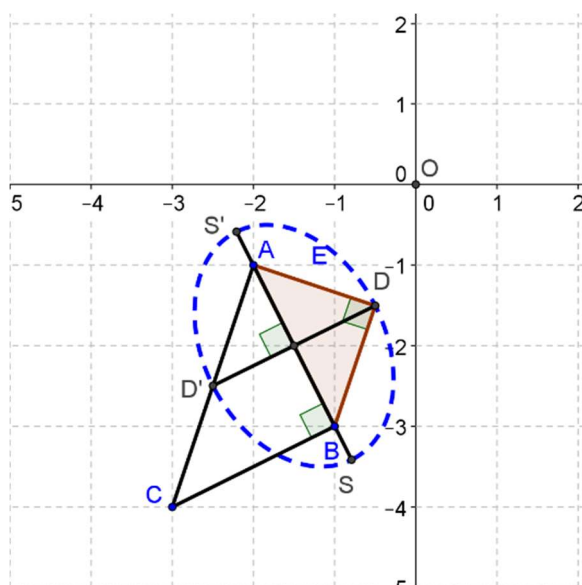
$$\frac{2}{5}\left(x - 2y - \frac{5}{2}\right)^2 + \frac{4}{5}(2x + y + 5)^2 = 5 \Leftrightarrow 2\left(x - 2y - \frac{5}{2}\right)^2 + 4(2x + y + 5)^2 = 25 \text{ d'où une}$$

$$\text{équation de E dans le repère } (O, \vec{u}, \vec{v}) \text{ s'écrit } \boxed{36x^2 + 24y^2 + 16xy + 140x + 120y = -175}$$

c) Les sommets S et S' du grand axe sont les points d'intersection de la droite (AB)

avec le cercle de centre I et de rayon $\sqrt{\frac{5}{2}}$, les sommets du petit axe sont D et E = S_I(D)

Construction graphique



Exercice 4

$$1. \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 1 + \lim_{x \rightarrow -1^+} [(x+1)\ln(x+1)] - \lim_{x \rightarrow -1^+} (\ln(x+1))^2 = -\infty \text{ car}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} [(x+1)\ln(x+1)] = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow -1^+} (\ln(x+1))^2 = +\infty ;$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(x+1)\ln(x+1) \left(1 - \frac{\ln(x+1)}{x+1} \right) \right] = +\infty \text{ car}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [(x+1)\ln(x+1)] = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln(x+1)}{x+1} \right) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln t}{t} \right) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{x} \right) \ln(x+1) \left(1 - \frac{\ln(x+1)}{x+1} \right) \right] = +\infty$$

Donc on a : $\boxed{\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty}$, $\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty}$ et $\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty}$

Interprétation graphique :

(C) admet une asymptote verticale d'équation $x = -1$ et une branche parabolique de direction (Oy) en $+\infty$.

2. Etudions le signe de v :

X	-1	0	$+\infty$
X	-	0	+
$\ln(x+1)$	-	0	+
$x \ln(x+1)$	+	0	+

Donc v est positive sur chacun des intervalles $] -1, 0[$ et $] 0, +\infty[$ alors positive sur I .

b) Pour tout $x \in] -1; +\infty[$, on a $u'(x) = 1 - \frac{1}{x+1} = \frac{x}{x+1}$ dont le signe est celui de x. Alors

u est décroissante sur $] -1, 0[$ et croissante sur $] 0, +\infty[$ donc elle présente un minimum absolu en 0 sur I et donc $\forall x > -1; u(x) \geq u(0) = 1$ dont la valeur est $u(0) = 1$ ce qui montre que u est positive sur I.

x	-1	0	$+\infty$
u'	-	0	+
u	$+\infty$	1	$+\infty$

c) $\forall x > -1$;

$$f'(x) = \ln(x+1) + 1 - 2 \frac{\ln(x+1)}{x+1} = \frac{x+1 + (x-1)\ln(x+1)}{x+1} = \frac{x+1 - \ln(x+1) + x \ln(x+1)}{x+1}$$

D'où $\forall x > -1$; $f'(x) = \frac{u(x) + v(x)}{x+1}$.

Donc le signe de f' est celui de $u(x) + v(x)$ qui est positif alors f est croissante sur I .

d) Le tableau de variation de f

x	-1	$+\infty$
f'	+	
f	$-\infty$	$+\infty$

3. La fonction f étant continue et strictement croissante sur I , réalise alors une bijection de I sur son intervalle image qui est $\mathbb{R}$.

4. a) $\forall x \in I$; $g'(x) = f'(x) - 1 = \frac{(x-1)\ln(x+1)}{x+1}$

dont le signe est celui de $(x-1)\ln(x+1)$ qui s'annule en 0 et 1.

X	-1	0	1	$+\infty$	
x-1	-	-	0	+	
ln(x+1)	-	0	+	+	
(x-1)ln(x+1)	+	0	-	0	+

On en déduit le tableau de variation de g

x	-1	0	1	$+\infty$
g'	$+$	0	$-$	0
g	$-\infty$	1	$g(1)$	$+\infty$

Avec $g(1) = \ln 2 \times (2 - \ln 2) > 0$. Donc f est strictement positif alors l'équation $g(x) = 0$ n'a pas de solution sur $[0; +\infty[$ par contre sur l'intervalle $] -1; 0[$ g est continue, strictement croissante et change de signe donc l'équation $g(x) = 0$ admet sur $] -1; 0[$ une unique solution α . Cette solution est aussi l'unique sur I .

b) On a :

$$g(-0.7) = 1.7 + 0.3 \ln 0.3 - (\ln 0.3)^2 \approx -0.11 < 0 \quad \text{et}$$

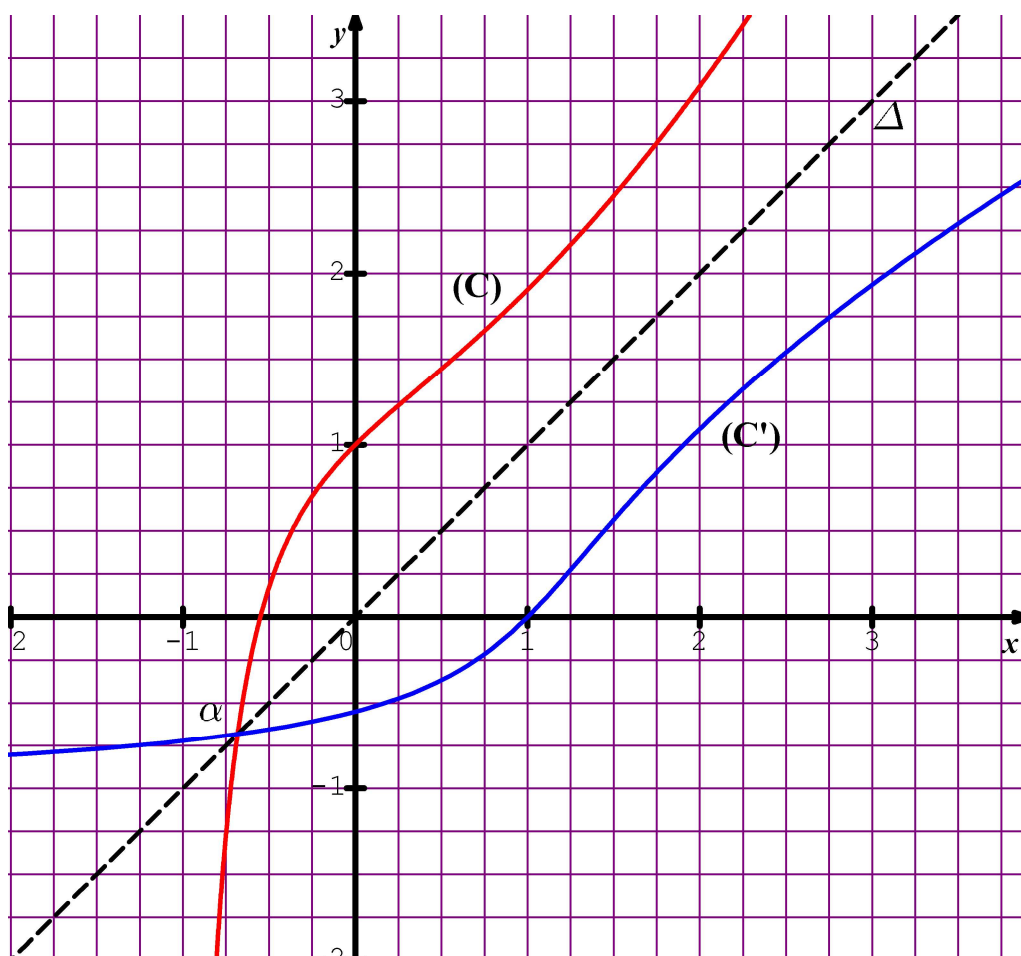
$$g(-0.6) = 1.6 + 0.4 \ln 0.4 - (\ln 0.4)^2 \approx 0.39 > 0.$$

Donc $g(-0.7) \times g(-0.6) < 0$ alors d'après le théorème des valeurs intermédiaires on a $-0.7 < \alpha < -0.6$.

Position relative de (C) et Δ .

	-1	α	$+\infty$
Signe de g(x)	-	0	+
Position relative de (C) et Δ	$\Delta / (C)$	Point Commun	$(C) / \Delta$

5. Les courbes (C) et (C') sont symétriques par rapport à Δ .



Exercice 5

1. a) Soit n un entier naturel et x un réel strictement positif quelconque on a :

$$\frac{1}{x^n} = e^{\ln\left(\frac{1}{x^n}\right)} = e^{\ln\left(\left(\frac{1}{x}\right)^n\right)} = e^{n \ln\left(\frac{1}{x}\right)} \text{ en plus } \frac{e^{1-\frac{1}{x}}}{x^n} = e^{1-\frac{1}{x}} \times \frac{1}{x^n} = e^{1-\frac{1}{x}} \times e^{n \ln\left(\frac{1}{x}\right)} \text{ d'où}$$

$$\boxed{\frac{e^{1-\frac{1}{x}}}{x^n} = e^{1-\frac{1}{x} + n \ln\left(\frac{1}{x}\right)}}.$$

$$\text{D'où } \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{e^{1-\frac{1}{x}}}{x^n} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{1-\frac{1}{x} + n \ln\left(\frac{1}{x}\right)} = \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{1-t+n \ln t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-t \left(1-\frac{1}{t} - n \frac{\ln t}{t}\right)} = \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-t} = 0 \text{ car}$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{t} \right) = 0 \text{ et } \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln t}{t} \right) = 0 \text{ donc on a } \boxed{\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{e^{1-\frac{1}{x}}}{x^n} \right) = 0}$$

b) Pour $n = 2$ on a $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{e^{1-\frac{1}{x}}}{x^2} \right) = 0$ d'où $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 = f(0)$ donc f est continue à droite de 0.

De même $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{e^{1-\frac{1}{x}}}{x^3} \right) = 0$ donc f est dérivable à droite de 0 et sa courbe admet à droite du point O une demi-tangente horizontale.

2. a) Comme $\forall x > 0; f(x) = \frac{e^{1-\frac{1}{x}}}{x^2}$ alors f est le rapport de deux fonctions dérivables donc

$$\text{elle est dérivable et } \forall x > 0; f'(x) = \frac{x^2 \left(\frac{1}{x^2} e^{1-\frac{1}{x}} \right) - 2x e^{1-\frac{1}{x}}}{x^4} \Rightarrow \boxed{f'(x) = \frac{(1-2x)e^{1-\frac{1}{x}}}{x^4}}.$$

Le signe de $f'(x)$ est donc celui de $1-2x$.

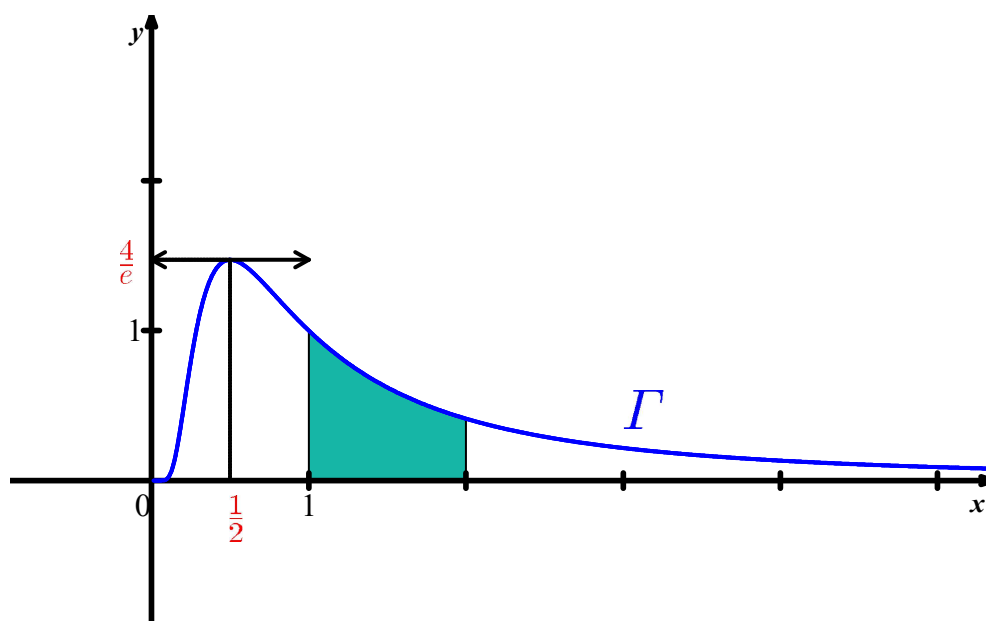
x	0	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$1-2x$	+	0	-
$f'(x)$	+	0	-

$$\text{b) On a } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x^2} e^{1-\frac{1}{x}} \right) = 0 \times e \Rightarrow \boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0}$$

Le tableau de variation de f

x	0	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
f'	+	0	-
f	0	$\frac{4}{e}$	0

La courbe de f :



3. La fonction f étant continue et positive sur l'intervalle $]0; +\infty[$ alors

$A = \int_1^2 f(x) dx$ u.a. or $f(x) = u'(x) \cdot e^{u(x)}$ avec $u(x) = 1 - \frac{1}{x}$ d'où la fonction

$x \mapsto e^{u(x)} = e^{1 - \frac{1}{x}}$ est une primitive de f sur $]0; +\infty[$.

D'où $A = \left[e^{1 - \frac{1}{x}} \right]_1^2 = \sqrt{e} - 1$ alors $\boxed{A = \sqrt{e} - 1}$ (u.a.)

4. a) $I_0 = \int_1^2 \frac{f(x)}{x^0} dx = \int_1^2 f(x) dx = A$ donc $\boxed{I_0 = A = \sqrt{e} - 1}$

b) $I_{n+1} - I_n = \int_1^2 \frac{f(x)}{x^{n+1}} dx - \int_1^2 \frac{f(x)}{x^n} dx = \int_1^2 \frac{(1-x)f(x)}{x^{n+1}} dx \leq 0$ car le signe de l'intégrale est celui de $\frac{(1-x)f(x)}{x^{n+1}}$ et le signe de ce dernier est celui de $1-x$ qui est négatif sur $[1; 2]$

d'où (I_n) est strictement décroissante en plus $I_n \geq 0$ car $\frac{f(x)}{x^n} \geq 0$. La suite (I_n) étant strictement décroissante et minorée donc elle converge.

c) Soit $n \in \mathbb{N}$, on a $I_{n+1} = \int_1^2 \frac{f(x)}{x^{n+1}} dx$.

Procédons par intégration par parties sur I_{n+1} et pour cela posons :

$$\begin{cases} u' = f(x) \\ v = \frac{1}{x^{n+1}} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} u = e^{\frac{1}{x}} \\ v' = \frac{-(n+1)}{x^{n+2}} \end{cases} \cdot \text{D'où } I_{n+1} = \left[\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^{n+1}} \right]_1^2 + (n+1) \int_1^2 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^{n+2}} dx \Rightarrow$$

$$I_{n+1} = \frac{\sqrt{e}}{2^{n+1}} - 1 + (n+1) \int_1^2 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2} \cdot \frac{1}{x^n} dx \Rightarrow I_{n+1} = \frac{\sqrt{e}}{2^{n+1}} - 1 + (n+1) \int_1^2 \frac{f(x)}{x^n} dx \Rightarrow$$

$$I_{n+1} = \frac{\sqrt{e}}{2^{n+1}} - 1 + (n+1)I_n. \text{ Alors } \forall n \in \mathbb{N} ; \boxed{I_{n+1} - (n+1)I_n = \frac{\sqrt{e}}{2^{n+1}} - 1}$$

d) D'après la question précédente on a $I_{n+1} - (n+1)I_n = \frac{\sqrt{e}}{2^{n+1}} - 1$.

La suite (I_n) étant strictement décroissante et positive alors on a $0 \leq I_{n+1} \leq I_n$ donc

$$I_{n+1} - (n+1)I_n \leq I_n - (n+1)I_n = -nI_n \Rightarrow \frac{\sqrt{e}}{2^{n+1}} - 1 \leq -nI_n \Rightarrow \boxed{0 \leq I_n \leq \frac{1}{n} \left(1 - \frac{\sqrt{e}}{2^{n+1}} \right)}.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{n} \left(1 - \frac{\sqrt{e}}{2^{n+1}} \right) \right] = 0 \text{ donc } \boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0} \text{ d'après le théorème des gendarmes.}$$

Exercice 1 (3points)

Dans l'espace muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ on considère les points $A(1;2;-1)$, $B(-1;1;2)$, $C(2;1;-1)$ et $D(1;1;-1)$ et on note P le plan (ABC).

- | | |
|---|--------|
| 1° a) Déterminer les composantes des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ | 1.5 pt |
| b) Montrer qu'une équation cartésienne du plan P s'écrit $x + y + z - 2 = 0$ | 0.5 pt |
| c) Justifier que les points A, B, C et D ne sont pas coplanaires. | 0.5 pt |
| 2° a) Calculer la distance du point D au plan P. | 0.25pt |
| b) Donner une équation réduite de la sphère S de centre D qui est tangente au plan P. | 0.25pt |

Exercice 2 (4 points)

Soit $P(z) = 2z^3 - (1 + (2 + \sqrt{3})i)z^2 + (1 + \sqrt{3})(-1 + i)z + (\sqrt{3} + i)$ où z est un nombre complexe

- | | |
|--|--------|
| 1. a) Calculer $P(i)$ | 0.5 pt |
| b) Résoudre, dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$, l'équation $P(z) = 0$.
(On donnera les solutions sous forme algébrique et trigonométrique) | 1 pt |
| 2.a) Résoudre, en fonction de α , l'équation complexe $\frac{z-1}{z+1} = e^{i\alpha}$ où $\alpha \in]0, 2\pi[$ | 0.5 pt |
| b) En déduire, sous forme algébrique, les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation
$2\left(\frac{z-1}{z+1}\right)^3 - (1 + (2 + \sqrt{3})i)\left(\frac{z-1}{z+1}\right)^2 + (1 + \sqrt{3})(-1 + i)\left(\frac{z-1}{z+1}\right) + (\sqrt{3} + i) = 0$ | 1 pt |
| 3. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives $z_A = 1$, $z_B = i$ et $z_C = e^{i\frac{2\pi}{3}}$ | |
| a) Ecrire sous forme exponentielle le nombre complexe $a = \frac{e^{i\frac{2\pi}{3}} - 1}{i - 1}$ | 0.25pt |
| b) En déduire le rapport et une mesure de l'angle de la similitude directe S de centre A qui transforme B en C | 0.5 pt |
| c) Soit $D = S^{2021}(B)$, où $S^{2021} = \underbrace{S \circ S \circ \dots \circ S}_{2021 \text{ fois}}$. Montrer que $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) = \frac{\pi}{3}[2\pi]$ | 0.25pt |

Exercice 3 (4 points)

Soit ABC un triangle rectangle isocèle direct en A , O le milieu de $[BC]$ et D le milieu de $[OB]$. On note E et F les projetés orthogonaux de D sur $[AB]$ et $[AC]$ respectivement.

- | | |
|--|--------|
| 1. Faire une figure soignée (on prendra (AB) horizontale et $AB = 4\text{cm}$) | 0.5 pt |
| 2. Soit h l'homothétie de centre B qui transforme C en D . Calculer le rapport de h et préciser $h(A)$. | 0.5 pt |
| 3. a) Montrer qu'il existe une unique rotation r qui transforme A en C et E en F . | 0.5 pt |
| b) Déterminer une mesure de l'angle de r . | 0.25pt |
| c) Déterminer le point $r(B)$ et en déduire le centre de r . | 0.5 pt |
| 4. On considère la transformation $S = r \circ h$ | |
| a) Justifier que S est une similitude directe. Donner son rapport et une mesure de son angle. | 0.75pt |
| b) Déterminer les images par S des points A et B | 0.5 pt |
| c) Montrer que le centre Ω de S appartient aux cercles de diamètres $[AB]$ et $[AF]$. | 0.25pt |
| d) Justifier que $\Omega = \text{bar}\{(B;1), (F;16)\}$. | 0.25pt |

Exercice 4 (5 points)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x^2 - 4x + 4)e^x$ et

soit Γ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- | | |
|---|--------|
| 1. a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$. Interpréter graphiquement. | 0.5 pt |
| b) Calculer et interpréter graphiquement les limites suivantes | |
| $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$. | 1 pt |
| 2. Montrer que $f'(x) = (x^2 - 2x)e^x$ puis dresser le tableau de variation de f . | 0.75pt |
| 3. Soit g la restriction de f sur l'intervalle $I = [0; 2]$ | |
| a) Montrer que g réalise une bijection de I sur un intervalle J à préciser. Soit g^{-1} la réciproque de g et Γ' la courbe de g^{-1} . | 0.25pt |
| b) Montrer que les courbes Γ et Γ' ont un unique point commun et justifier que son abscisse α vérifie $1.4 < \alpha < 1.5$ | 0.5 pt |
| c) Construire, dans le même repère, les courbes Γ et Γ' . | 0.5 pt |

4. On considère la suite (U_n) définie par

$$U_0 = \int_0^1 e^t dt \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}^*, U_n = \int_0^1 \frac{t^n}{n!} e^t dt$$

a) Calculer U_0 et montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, U_{n+1} + U_n = \frac{e}{(n+1)!}$

0.75pt

b) En déduire les valeurs de U_1 et U_2

0.5 pt

c) Déduire la valeur de l'aire S du domaine plan fermé délimité par la courbe Γ et les deux axes de coordonnées.

0.25pt

Exercice 5 (4 points)

1. Soit f la fonction définie sur $]1; +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{\ln x}$.

a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

0.5 pt

b) Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variation de f (f' étant la dérivée de f)

0.75pt

c) Construire la courbe (C) de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

0.25pt

2. On considère la suite (I_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $I_n = \int_{e^2}^{e^3} \frac{dx}{(\ln x)^n}$

a) Montrer que (I_n) est décroissante et positive. Que peut-on en déduire ?

0.75pt

b) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{e^2(e-1)}{3^n} \leq I_n \leq \frac{e^2(e-1)}{2^n}$ puis en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

0.5 pt

3. Soit $S_n = \sum_{k=1}^n (k-2)I_k$

a) A l'aide d'une intégration par parties, montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*,$

$$nI_{n+1} - I_n = \frac{e^2}{2^n} - \frac{e^3}{3^n}$$

0.5 pt

b) En déduire que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, S_n + I_n = \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{e^2}{2^k} - \frac{e^3}{3^k} \right)$

0.25pt

c) Justifier que : $\forall n \in \mathbb{N}^*,$

$$e^2 \left(1 - \frac{e}{2} - \frac{e+1}{2^n} + \frac{e}{2 \times 3^{n-1}} \right) \leq S_n \leq e^2 \left(1 - \frac{e}{2} - \frac{1}{2^{n-1}} + \frac{e+2}{2 \times 3^n} \right)$$

0.25pt

d) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

0.25pt

Fin.

Corrigé du sujet 9

Exercice 1

1. a) On a $\overrightarrow{AB}(-2;-1;3)$; $\overrightarrow{AC}(1;-1;0)$.

On remarque que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires.

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} \vec{i} + \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} \vec{k}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 3\vec{i} + 3\vec{j} + 3\vec{k}$$

$$\Rightarrow \boxed{\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}(3;3;3)}$$

b) Comme $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ est normal au plan P et $A \in P$ alors

$P = \{M \in E / \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 0\}$ d'où une équation cartésienne du plan P s'écrit :

$$3(x-1) + 3(y-2) + 3(z-(-1)) = 0 \Leftrightarrow \boxed{x+y+z-2=0}$$

c) On a $x_D + y_D + z_D - 2 = 1 + 1 - 1 - 2 = -1 \neq 0$, donc D n'appartient pas au plan P ce qui justifie que les points A, B, C et D ne sont pas coplanaires.

$$2. a) d(D, P) = \frac{|x_D + y_D + z_D - 2|}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

b) S est donc l'ensemble des points M de l'espace tels que

$$DM = d(D, P) \Leftrightarrow (x - x_D)^2 + (y - y_D)^2 + (z - z_D)^2 = \frac{1}{3}.$$

$$\text{Alors l'équation réduite de S est } \boxed{(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2 = \frac{1}{3}}$$

Exercice 2

$$1. a) P(i) = -2i + [1 + (2 + \sqrt{3})i] + (1 + \sqrt{3})(-1 + i)i + (\sqrt{3} + i)$$

$$\Rightarrow P(i) = [1 - (1 + \sqrt{3}) + \sqrt{3}] + [-2 + (2 + \sqrt{3}) - (1 + \sqrt{3}) + 1]i \Rightarrow \boxed{P(i) = 0}$$

b) Dressons le tableau de Horner :

	2	$-1 - (2 + \sqrt{3})i$	$-(1 + \sqrt{3}) + (1 + \sqrt{3})i$	$\sqrt{3} + i$
i		2i	$\sqrt{3} - i$	$-\sqrt{3} - i$
	2	$-1 - i\sqrt{3}$	$-1 + i\sqrt{3}$	0

$$\text{Alors } P(z) = (z - i)[2z^2 - (1 + i\sqrt{3})z - 1 + i\sqrt{3}] .$$

$$P(z) = 0 \Leftrightarrow z - i = 0 \text{ ou } 2z^2 - (1 + i\sqrt{3})z - 1 + i\sqrt{3} = 0$$

- On a $z - i = 0 \Leftrightarrow \boxed{z = i = e^{i\frac{\pi}{2}}}$
- Pour l'équation $2z^2 - (1 + i\sqrt{3})z - 1 + i\sqrt{3} = 0$ on peut remarquer que 1 est solution donc la deuxième solution serait $\frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}$.
- Si non on a $\Delta = (1 + i\sqrt{3})^2 - 4 \times 2 \times (-1 + i\sqrt{3})$ donc
 $\Delta = 6 - 6i\sqrt{3} = 3(2 - 2i\sqrt{3}) = 3(\sqrt{3} - i)^2 = (3 - i\sqrt{3})^2$.
- Alors les solutions de cette équation seront $z_1 = \frac{1 + i\sqrt{3} + 3 - i\sqrt{3}}{4} = 1 = e^{0i}$ et
 $z_2 = \frac{1 + i\sqrt{3} - (3 - i\sqrt{3})}{4} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{i\frac{2\pi}{3}}$.

Les solutions de l'équation $P(z) = 0$ sont $z_0 = i = e^{i\frac{\pi}{2}}$; $z_1 = 1 = e^{0i}$ et

$$z_2 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{i\frac{2\pi}{3}} = j$$

2. a) Pour tout $\alpha \in]0, 2\pi[$,

$$\frac{z-1}{z+1} = e^{i\alpha} \Leftrightarrow z-1 = e^{i\alpha}(z+1) \Leftrightarrow z = \frac{1+e^{i\alpha}}{1-e^{i\alpha}} = \frac{2\cos\frac{\alpha}{2}e^{i\frac{\alpha}{2}}}{-2i\sin\frac{\alpha}{2}e^{i\frac{\alpha}{2}}} = i\cotan\left(\frac{\alpha}{2}\right).$$

$$b) 2\left(\frac{z-1}{z+1}\right)^3 - (1 + (2 + \sqrt{3})i)\left(\frac{z-1}{z+1}\right)^2 + (1 + \sqrt{3})(-1 + i)\left(\frac{z-1}{z+1}\right) + (\sqrt{3} + i) = 0$$

$$\Leftrightarrow P\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = 0 \Leftrightarrow \left(\frac{z-1}{z+1}\right) \in \{1; i; j\}$$

- $\frac{z-1}{z+1} = 1$ est impossible
- $\frac{z-1}{z+1} = i \Leftrightarrow \frac{z-1}{z+1} = e^{i\frac{\pi}{2}} \Leftrightarrow z = i\cotan\left(\frac{\pi}{4}\right) = i$
- $\frac{z-1}{z+1} = j \Leftrightarrow \frac{z-1}{z+1} = e^{i\frac{2\pi}{3}} \Leftrightarrow z = i\cotan\frac{\pi}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}i$

Les solutions de l'équation sont i et $\frac{1}{\sqrt{3}}i$

$$3. a) \text{ On a } a = \frac{e^{\frac{i2\pi}{3}} - 1}{i - 1} = \frac{e^{\frac{i\pi}{3}}(e^{\frac{i\pi}{3}} - e^{-\frac{i\pi}{3}})}{e^{\frac{i\pi}{4}}(e^{\frac{i\pi}{4}} - e^{-\frac{i\pi}{4}})} = \frac{e^{\frac{i\pi}{3}} \left(2i \sin \frac{\pi}{3} \right)}{e^{\frac{i\pi}{4}} \left(2i \sin \frac{\pi}{4} \right)} \Rightarrow \boxed{a = \sqrt{\frac{3}{2}} e^{i\frac{\pi}{12}}}$$

b) Le rapport de S est $\frac{AC}{AB} = \left| \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \right| = |a| = \sqrt{\frac{3}{2}}$ une mesure de l'angle de S est

$$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \arg \left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \right) = \arg a = \frac{\pi}{12}. \text{ Donc } \boxed{S = s \left(A; \sqrt{\frac{3}{2}}; \frac{\pi}{12} \right)}$$

c) S^{2021} est la similitude directe de centre A, de rapport $\left(\sqrt{\frac{3}{2}} \right)^{2021}$ et dont une mesure de

l'angle est $2021 \times \frac{\pi}{12} = \frac{2016\pi}{12} + \frac{5\pi}{12} = 168\pi + \frac{5\pi}{12} = \frac{5\pi}{12} [2\pi]$ donc $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) = \frac{5\pi}{12} [2\pi]$.

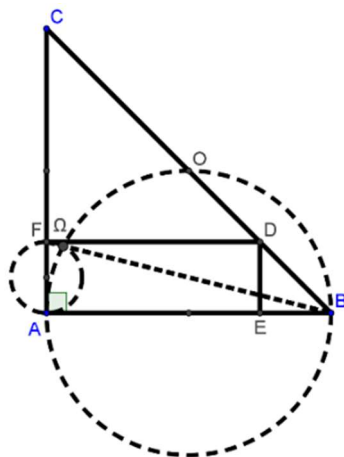
En plus $S(B) = C \Rightarrow (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{12} [2\pi]$. D'autre part

$$(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) - (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{5\pi}{12} - \frac{\pi}{12} = \frac{4\pi}{12}$$

$$\text{D'où } \boxed{(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) = \frac{\pi}{3} [2\pi]}$$

Exercice 3

1. La figure:



2. $\{A\} = (AC) \cap (AB) \Rightarrow \{h(A)\} = (DE) \cap (AB)$ donc $h(A) = E$.

Comme $\overrightarrow{BD} = \frac{1}{4}\overrightarrow{BC}$ alors $k = \frac{1}{4}$

On a $h(A) = E$. Comme les vecteurs $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{BD}$ sont colinéaires de même sens alors le

rapport de h est positif et sa valeur est égale à $\frac{DE}{CA} = \frac{BD}{BC} = \frac{1}{4}$

3. Le triangle CFD étant rectangle en F et l'angle $\widehat{DCF} = \widehat{BCA} = \frac{\pi}{4}$ alors ce triangle est isocèle en F, d'où $CF = FD$ or $FD = AE$. D'où $CF = AE$ et comme ces distances ne sont pas nulles alors il existe une unique rotation r qui transforme A en C et E en F.

b) Une mesure de l'angle de r est $(\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{CF}) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CA}) = -\frac{\pi}{2} [2\pi]$

c) On sait que $\overrightarrow{BA} = 4\overrightarrow{BE}$ donc $B = \text{bar} \begin{array}{|c|c|} \hline E & A \\ \hline 4 & -1 \\ \hline \end{array}$

alors $r(B) = \text{bar} \begin{array}{|c|c|} \hline r(E) & r(A) \\ \hline 4 & -1 \\ \hline \end{array} \Rightarrow r(B) = \text{bar} \begin{array}{|c|c|} \hline F & C \\ \hline 4 & -1 \\ \hline \end{array} = A$. D'où $r(B) = A$.

Le centre de r est donc le point d'intersection des médiatrices de $[AC]$ et $[AB]$ qui est O.

Donc r est le quart de tour indirect de centre O.

4. a) S étant la composée d'une homothétie et d'une rotation alors c'est une similitude directe.

Comme le rapport de h est positif alors il est celui de S et une mesure de l'angle de S est celle de r .

Donc S est de rapport $\frac{1}{4}$ et $-\frac{\pi}{2}$ est une mesure de l'angle de S.

b) $A \xrightarrow{h} E \xrightarrow{r} F \Rightarrow \boxed{S(A) = F}$ et $B \xrightarrow{h} B \xrightarrow{r} A \Rightarrow \boxed{S(B) = A}$

c) $S(A) = F \Rightarrow (\overrightarrow{\Omega A}, \overrightarrow{\Omega F}) = -\frac{\pi}{2} [2\pi]$ donc Ω appartient au cercle de diamètre $[AF]$

$S(B) = A \Rightarrow (\overrightarrow{\Omega B}, \overrightarrow{\Omega A}) = -\frac{\pi}{2} [2\pi]$ donc Ω appartient au cercle de diamètre $[AB]$.

Alors Ω est le point d'intersection (autre que A) des cercles de diamètres $[AB]$ et $[AF]$.

D'autre part $(\overrightarrow{\Omega B}, \overrightarrow{\Omega F}) = (\overrightarrow{\Omega B}, \overrightarrow{\Omega A}) + (\overrightarrow{\Omega A}, \overrightarrow{\Omega F}) = -\frac{\pi}{2} + \left(-\frac{\pi}{2}\right) = -\pi [2\pi]$ d'où donc $\Omega \in [BF]$.

d) Puisque $S(B) = A$ et $S(A) = F$ alors $S \circ S(B) = F$ or $S \circ S$ est une similitude directe de centre Ω , de rapport $\left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}$ et d'angle $2 \times \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \pi [2\pi]$ donc c'est une homothétie de rapport $-\frac{1}{16}$.

D'où $\overrightarrow{\Omega F} = -\frac{1}{16} \overrightarrow{\Omega B} \Leftrightarrow 16\overrightarrow{\Omega F} + \overrightarrow{\Omega B} = \vec{0}$ donc $\boxed{\Omega = \text{bar}\{(B;1), (F;16)\}}$.

Exercice 4

1. a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - 4x + 4)e^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 e^x - 4x e^x + 4e^x) = 0$ car $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Interprétation graphique : L'axe des abscisses est asymptote à Γ en $-\infty$.

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 4x + 4) \times \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ et

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - 4 + \frac{4}{x}\right) e^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - 4 + \frac{4}{x}\right) \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

Interprétation graphique :

Γ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction (Oy) .

2. $f(x) = (x^2 - 4x + 4)e^x \Rightarrow f'(x) = (2x - 4)e^x + (x^2 - 4x + 4)e^x = (x^2 - 2x)e^x$. D'où

$$\boxed{f'(x) = (x^2 - 2x)e^x}.$$

Le signe de $f'(x)$ est donc celui de $x^2 - 2x = x(x - 2)$ qui est négatif entre 0 et 2 et positif ailleurs.

On a $f(0) = 4$ et $f(2) = 0$

Voici le tableau de variation de f :

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
f'	+	0	-	0	+
f	0	↗ 4	↘ 0	↗ $+\infty$	

3. a) La fonction f étant continue et strictement décroissante sur l'intervalle I alors la restriction g de f sur I réalise donc une bijection de I sur l'intervalle $J = g(I) = [0; 4]$

b) Si Γ et Γ' se coupent en un point, alors ce point doit appartenir à la droite Δ d'équation $y = x$ qui est l'axe de symétrie de Γ et Γ' .

Cherchons donc l'intersection de Δ et Γ .

Pour cela il faut résoudre l'équation $g(x) = x$. Soit $\forall x \in I$, $h(x) = g(x) - x$.

La fonction h est dérivable sur I et on a $h'(x) = g'(x) - 1 < 0$

(car g' est négative sur I) donc h est continue, strictement décroissante sur I et

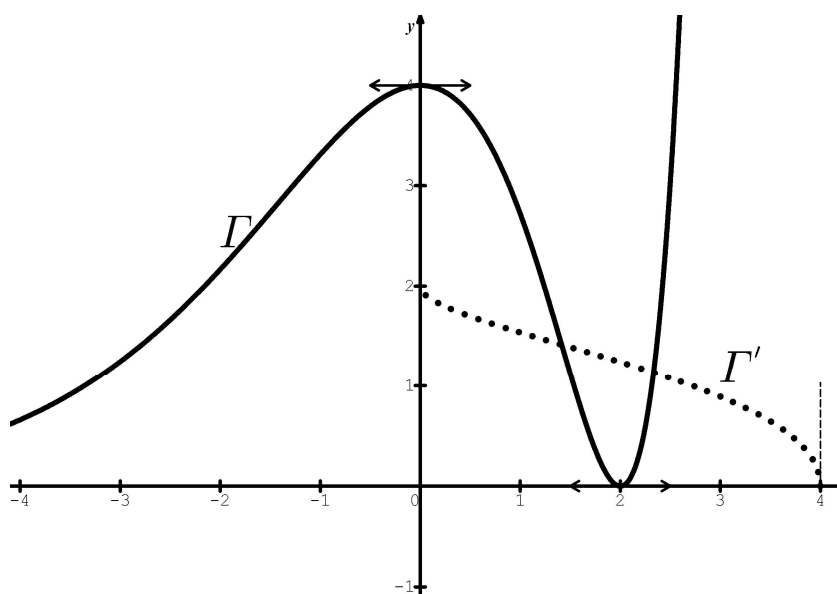
$h(0) \times h(2) = 4 \times (-2) = -8 < 0$ alors l'équation $h(x) = 0$ admet sur I une unique solution α .

En plus on a $h(1.4) = g(1.4) - 1.4 \approx 1.06$ et $h(1.5) = g(1.5) - 1.5 \approx -0.38$, d'où

$h(1.4) \times h(1.5) < 0$ donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires on a :

$1.4 < \alpha < 1.5$. Comme $h(x) = 0 \Leftrightarrow g(x) = x$ alors on conclut que les courbes Γ et Γ' ont un unique point commun dont l'abscisse α est compris entre 1.4 et 1.5.

c) La construction des courbes Γ et Γ'



4. a) $U_0 = \int_0^1 e^t dt = [e^t]_0^1 = e - 1 \Rightarrow \boxed{U_0 = e - 1}$.

Pour montrer l'égalité $U_{n+1} + U_n = \frac{e}{(n+1)!}$ procédons par intégration par parties. Soit

$$n \in \mathbb{N}, \text{ on a } U_{n+1} = \int_0^1 \frac{t^{n+1}}{(n+1)!} e^t dt. \text{ Soit } \begin{cases} u' = e^t \\ v = \frac{t^{n+1}}{(n+1)!} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u = e^t \\ v' = \frac{t^n}{n!} \end{cases}$$

$$\text{donc } U_{n+1} = \left[\frac{t^{n+1}}{(n+1)!} e^t \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{t^n}{n!} e^t dt = \frac{e}{(n+1)!} - U_n.$$

$$\text{D'où } \forall n \in \mathbb{N}, U_{n+1} + U_n = \frac{e}{(n+1)!}$$

$$\text{b) On a } U_1 + U_0 = \frac{e}{1!} = e \Rightarrow U_1 = e - U_0 \Rightarrow \boxed{U_1 = 1}.$$

$$\text{De même } U_2 + U_1 = \frac{e}{2!} = \frac{e}{2} \Rightarrow U_2 = \frac{e}{2} - U_1 \Rightarrow \boxed{U_2 = \frac{e}{2} - 1}.$$

c) Ce domaine est délimité par la courbe Γ , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 2$.

$$\text{Comme } f \text{ est continue et positive sur } [0; 2] \text{ alors } S = \int_0^2 f(t) dt = \int_0^2 (t^2 - 4t + 4) e^t dt$$

$$\begin{cases} u = t^2 - 4t + 4 \\ v' = e^t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u' = 2t - 4 \\ v = e^t \end{cases} \quad \text{donc } S = \left[(t^2 - 4t + 4) e^t \right]_0^2 - \int_0^2 (2t - 4) e^t dt = -4 - S', \text{ où}$$

$$S' = \int_0^2 (2t - 4) e^t dt. \text{ On prend } \begin{cases} u = 2t - 4 \\ v' = e^t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u' = 2 \\ v = e^t \end{cases} \text{ d'où}$$

$$S' = \left[(2t - 4) e^t \right]_0^2 - \int_0^2 2 e^t dt = \left[(2t - 6) e^t \right]_0^2 = -2e^2 + 6.$$

$$\text{Or } S = -4 - S' = -4 - (-2e^2 + 6) = 2e^2 - 10. \text{ D'où } \boxed{S = 2e^2 - 10 \quad \text{ua}}$$

Exercice 5

1. a) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \ln x = 0^+ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$ alors (C) admet une asymptote verticale d'équation $x = 1$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ alors (C) admet une asymptote horizontale d'équation $y = 0$.

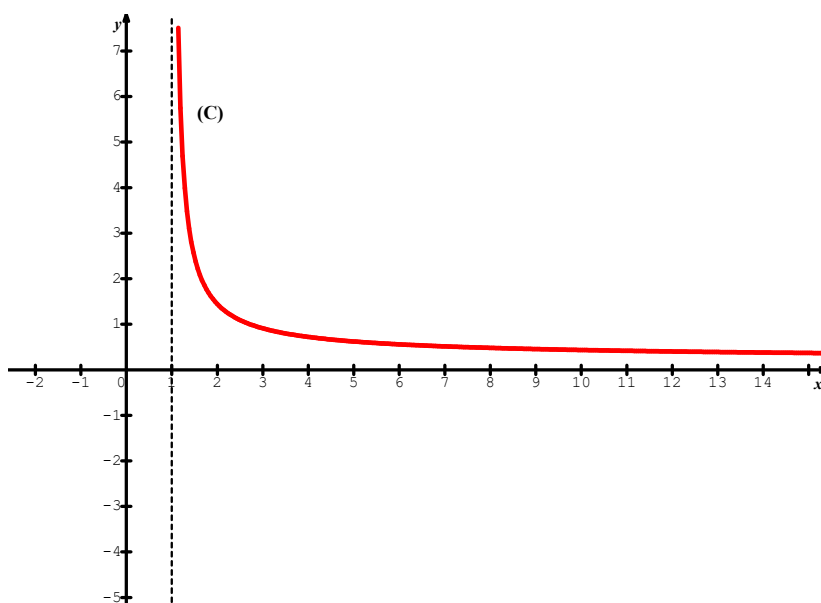
b) f est dérivable sur $]1; +\infty[$ car inverse d'une fonction dérivable qui ne s'annule pas.

$$\forall x \in]1; +\infty[, \text{ on a } f'(x) = \frac{-\frac{1}{x}}{(\ln x)^2} = \frac{-1}{x(\ln x)^2}. \text{ Alors } f'(x) < 0.$$

Tableau de variation de f :

x	1	$+\infty$
f'	—	
f	$+\infty$	0

c) Construction de la courbe (C)



2. a) $\forall x \in [e^2, e^3]$, $\ln(e^2) \leq \ln x \leq \ln(e^3) \Leftrightarrow 2 \leq \ln x \leq 3 \Rightarrow 1 \leq \ln x$ et $0 < (\ln x)^n$ d'où

$$0 \leq (\ln x)^n \leq (\ln x)^{n+1} \Rightarrow 0 \leq \frac{1}{(\ln x)^{n+1}} \leq \frac{1}{(\ln x)^n}.$$

En intégrant cette double inégalité on obtient :

$$0 \leq \int_{e^2}^{e^3} \frac{dx}{(\ln x)^{n+1}} \leq \int_{e^2}^{e^3} \frac{dx}{(\ln x)^n} \Leftrightarrow 0 \leq I_{n+1} \leq I_n$$

Donc la suite (I_n) est décroissante et positive. On en déduit qu'elle est convergente.

b) Soit n un entier naturel non nul quelconque, on a :

$$\ln(e^2) \leq \ln x \leq \ln(e^3) \Leftrightarrow 2 \leq \ln x \leq 3 \Rightarrow 2^n \leq (\ln x)^n \leq 3^n \Rightarrow \frac{1}{3^n} \leq \frac{1}{(\ln x)^n} \leq \frac{1}{2^n}.$$

En intégrant on trouve $\int_{e^2}^{e^3} \frac{1}{3^n} dx \leq \int_{e^2}^{e^3} \frac{1}{(\ln x)^n} dx \leq \int_{e^2}^{e^3} \frac{1}{2^n} dx \Leftrightarrow \frac{e^3 - e^2}{3^n} \leq I_n \leq \frac{e^3 - e^2}{2^n}$

d'où $\forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{e^2(e-1)}{3^n} \leq I_n \leq \frac{e^2(e-1)}{2^n}$.

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^2(e-1)}{3^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^2(e-1)}{2^n} = 0$ alors d'après le théorème des gendarmes $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.

3. a) $\forall n \in \mathbb{N}^*,$ on a $I_n = \int_{e^2}^{e^3} \frac{dx}{(\ln x)^n}$.

Soit $\begin{cases} u' = 1 \\ v = \frac{1}{(\ln x)^n} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u = x \\ v' = -\frac{n}{x(\ln x)^{n+1}} \end{cases}$

d'où $I_n = \left[\frac{x}{(\ln x)^n} \right]_{e^2}^{e^3} + n \int_{e^2}^{e^3} \frac{dx}{(\ln x)^{n+1}} = \frac{e^3}{3^n} - \frac{e^2}{2^n} + n I_{n+1}$

donc $\forall n \in \mathbb{N}^*, n I_{n+1} - I_n = \frac{e^2}{2^n} - \frac{e^3}{3^n}$.

b) La relation précédente donne $k I_{k+1} - I_k = \frac{e^2}{2^k} - \frac{e^3}{3^k}$.

La somme donne $\sum_{k=1}^{n-1} (k I_{k+1} - I_k) = \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{e^2}{2^k} - \frac{e^3}{3^k} \right)$.

Or

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n-1} (k I_{k+1} - I_k) &= \sum_{k=1}^{n-1} k I_{k+1} - \sum_{k=1}^{n-1} I_k \\ &= \sum_{p=2}^n (p-1) I_p - \sum_{p=1}^{n-1} I_p \\ &= \sum_{p=1}^n (p-1) I_p - \sum_{p=1}^n I_p + I_n \\ &= \sum_{p=1}^n (p-2) I_p + I_n \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^{n-1} (k I_{k+1} - I_k) = S_n + I_n$$

D'où $\boxed{S_n + I_n = \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{e^2}{2^k} - \frac{e^3}{3^k} \right)}$

c) On a $S_n + I_n = \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{e^2}{2^k} - \frac{e^3}{3^k} \right) \Rightarrow S_n = \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{e^2}{2^k} - \frac{e^3}{3^k} \right) - I_n$.

Or

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{e^2}{2^k} - \frac{e^3}{3^k} \right) &= \sum_{k=1}^{n-1} \frac{e^2}{2^k} - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{e^3}{3^k} \\ &= \frac{e^2}{2} \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}}{1 - \frac{1}{2}} - \frac{e^3}{3} \times \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}}{1 - \frac{1}{3}} \\ &= e^2 \left(1 - \frac{1}{2^{n-1}} \right) - \frac{e^3}{2} \left(1 - \frac{1}{3^{n-1}} \right)\end{aligned}$$

$$\text{donc } \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{e^2}{2^k} - \frac{e^3}{3^k} \right) = e^2 \left(1 - \frac{e}{2} - \frac{1}{2^{n-1}} + \frac{e}{2 \times 3^{n-1}} \right)$$

d'autre part on a, d'après la question 2.b) :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{e^2(e-1)}{3^n} \leq I_n \leq \frac{e^2(e-1)}{2^n} \text{ ce qui s'écrit } -\frac{e^2(e-1)}{2^n} \leq -I_n \leq -\frac{e^2(e-1)}{3^n}.$$

D'où :

$$\begin{aligned}e^2 \left(1 - \frac{e}{2} - \frac{1}{2^{n-1}} + \frac{e}{2 \times 3^{n-1}} \right) - \frac{e^2(e-1)}{2^n} &\leq \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{e^2}{2^k} - \frac{e^3}{3^k} \right) - I_n \\ &\leq e^2 \left(1 - \frac{e}{2} - \frac{1}{2^{n-1}} + \frac{e}{2 \times 3^{n-1}} \right) - \frac{e^2(e-1)}{3^n}.\end{aligned}$$

$$\text{Donc } e^2 \left(1 - \frac{e}{2} - \frac{e+1}{2^n} + \frac{e}{2 \times 3^{n-1}} \right) \leq S_n \leq e^2 \left(1 - \frac{e}{2} - \frac{1}{2^{n-1}} + \frac{e+2}{2 \times 3^n} \right)$$

$$\text{d) Comme } \lim_{n \rightarrow +\infty} e^2 \left(1 - \frac{e}{2} - \frac{e}{2^n} + \frac{e}{2 \times 3^n} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^2 \left(1 - \frac{e}{2} - \frac{1}{2^n} + \frac{2-e}{2 \times 3^n} \right) = e^2 \left(1 - \frac{e}{2} \right)$$

$$\text{alors } \boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = e^2 \left(1 - \frac{e}{2} \right)}$$

Exercice 1 : (3 points)

1° On considère l'équation (E) : $13x - 15y = 5$, où x et y sont des entiers relatifs.

a) Déterminer l'entier naturel p tel que le couple $(p+1 ; p)$ soit solution de (E). 0.5 pt

b) Résoudre l'équation (E). 0.5 pt

2° Dans cette question on se propose de déterminer l'ensemble S des entiers

relatifs N tels que
$$\begin{cases} N \equiv 5 [13] \\ N \equiv 10 [15] \end{cases}$$

a) Soit N un élément de S . Démontrer qu'il existe un couple d'entiers $(x; y)$ tel que $N = 13x + 5 = 15y + 10$ où $(x; y)$ est une solution de (E) 0.5 pt

b) En déduire que $N \in S$ si et seulement si $N \equiv 70 [195]$. 0.5 pt

c) Déterminer le plus petit élément A de S qui est supérieur ou égal à 2000. 0.5 pt

d) Soit n un entier naturel non nul. Supposons que le nombre A , de la question précédente, s'écrit COVID dans un système de base n , où les lettres C, O, V, I et D représentent des chiffres distincts de ce système. Justifier que n ne peut être, ni supérieur à 6, ni inférieur à 5 puis déterminer n et préciser l'écriture de A dans ce système. 0.5 pt

Exercice 2 : (4 points)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}; \vec{j})$. Pour tout

nombre complexe z on pose : $P(z) = z^3 + (1 - 2i)z^2 - (5 + 3i)z + 4 - 8i$

1° Calculer $P(-i)$ et En déduire l'ensemble des solutions de l'équation $P(z) = 0$. 1 pt

2° On note A , B et C les images des solutions de l'équation $P(z) = 0$ tels que $|z_B| < |z_A| < |z_C|$.

a) Placer les points A , B et C puis déterminer la nature du triangle ABC . 0,5 pt

b) Soit G le barycentre du système $\{(A; 9), (B; -2), (C; 6)\}$. Vérifier que $z_G = 2i$ puis placer G . 0,5 pt

c) Déterminer et construire l'ensemble E des points M du plan tels que $9MA^2 - 2MB^2 + 6MC^2 = 195$ 0,5 pt

- d) Déterminer et construire l'ensemble F des points M du plan tels que $3MA^2 - 5MB^2 + 2MC^2 = 65$ 0,5 pt
- e) Préciser la position relative entre les deux ensembles E et F. 0,25pt
- 3° Soit f la transformation d'écriture complexe $z' = mz + (2 - 2m)i$ où m est un nombre complexe.
- a) Résoudre l'équation $z' = z$ (discuter suivant les valeurs de m). 0,25pt
- b) Déterminer la valeur de m pour que $f(B) = A$, puis caractériser f dans ce cas. 0,5 pt

Exercice 3 : (4 points)

On considère un triangle isocèle direct ABC tel que $BC = 2a$ et $AB = AC = 3a$, a étant un réel strictement positif donné et soit $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \theta [2\pi]$. On note A' le milieu de [BC], H l'orthocentre du triangle ABC et B' le projeté orthogonal de B sur la droite (AC).

- 1° Faire une figure. 1 pt
- 2° a) Montrer les égalités suivantes $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = CA \times CB'$ et $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = CB \times CA'$. 0,5 pt
- b) En déduire la distance B'C puis calculer la distance B'A. 0,5 pt
- c) Justifier que $\frac{\overrightarrow{B'A}}{\overrightarrow{B'C}} = -\frac{7}{2}$ puis en déduire que $B' = \text{bar} \begin{array}{|c|c|} \hline A & C \\ \hline 2 & 7 \\ \hline \end{array}$. 0,5 pt
- d) On suppose que $G = \text{bar} \begin{array}{|c|c|c|} \hline A & B & C \\ \hline 2 & 7 & 7 \\ \hline \end{array}$. 0,5 pt
- Montrer que G appartient à chacune des hauteurs (AA') et (BB') puis reconnaître le point G. 0,5 pt
- 3° a) Montrer que les points A, B, A' et B' sont cocycliques, de même que les points H, C, A' et B'. 0,5 pt
- b) Justifier que $(\overrightarrow{HA'}, \overrightarrow{HC}) = (\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}) [\pi]$ puis en déduire que $(\overrightarrow{HC}, \overrightarrow{HB}) = \theta [\pi]$. 0,5 pt

Exercice 4: (4 points)

I- 1° On considère la fonction numérique f définie sur $[0, +\infty[$ par $f(0) = 0$ et

$\forall x > 0 \quad f(x) = x \ln\left(\frac{x+1}{x}\right)$ On note (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

a) Etudier la continuité et la dérivabilité de f à droite de 0. (on pourra écrire $f(x) = x \ln(x+1) - x \ln(x)$)

0,5pt

b) Pour tout $x \in]0, +\infty[$, calculer $f'(x)$ et montrer que $f''(x) = \frac{-1}{x(x+1)^2}$.

0,5pt

c) Etudier les variations de f' et en déduire que $\forall x > 0, f'(x) > 0$.

0,5pt

2° a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$. Interpréter graphiquement.

0,25pt

b) Dresser le tableau de variations de la fonction f et tracer sa courbe (C)

0,5pt

II- Soit g la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$g(x) = -\frac{1}{x}(f(x) - 1) = \frac{1}{x} - \ln\left(\frac{x+1}{x}\right).$$

1° a) Montrer que pour tout entier naturel $n \geq 1$, on a : $g(n) = \frac{1}{n} - \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx$.

0,25pt

b) Justifier que $\forall n \geq 1$, on a : $\frac{1}{n+1} \leq \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx \leq \frac{1}{n}$ et en déduire que

$$0 \leq g(n) \leq \frac{1}{n(n+1)}.$$

0,5pt

2° Pour tout entier naturel $n \geq 1$, on définit la suite (U_n) par :

$$U_n = \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots + \frac{1}{2n(2n+1)} = \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k(k+1)}$$

a) Montrer que $\forall n \geq 1, 0 \leq g(n) + g(n+1) + g(n+2) + \dots + g(2n) \leq U_n$.

0,25pt

b) Justifier que $\forall k \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$ et en déduire que $\forall n \geq 1$,

$$U_n = \frac{(n+1)}{n(2n+1)}$$

0,5pt

c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$ et en déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} [g(n) + g(n+1) + \dots + g(2n)] = 0$.

0,25pt

Exercice 5 : (5 points)

1° Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x+2)e^{-x}$ et (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

a) Calculer et interpréter les limites suivantes : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$;

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}.$$

1 pt

b) Dresser le tableau de variations de f et tracer sa courbe représentative (C) .

1 pt

2° Soit g la restriction de f sur l'intervalle $I = [-1; +\infty[$.

a) Montrer que g réalise une bijection de l'intervalle I sur un intervalle J à déterminer.

0,5 pt

b) Tracer dans le repère précédent la courbe (C') de la fonction g^{-1} où g^{-1} est la réciproque de g .

0,25pt

3° Pour tout entier naturel non nul n , on pose : $I_n = \int_{-2}^0 \frac{(x+2)^n e^{-x}}{n!} dx$ et

$$U_n = \sum_{k=0}^n \frac{2^k}{k!}.$$

a) Vérifier que pour tout $x \in [-2; 0]$ on a : $0 \leq \frac{(x+2)^n}{n!} e^{-x} \leq \frac{2^n}{n!} e^2$.

0,25pt

b) Justifier à l'aide d'une intégration par parties que $I_1 = e^2 - 3$.

0,5 pt

c) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $I_{n+1} = I_n - \frac{2^{n+1}}{(n+1)!}$ puis en déduire que

0,5 pt

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, I_n = e^2 - U_n.$$

4° Soit $v_n = \frac{2^n}{n!}$. Montrer que $\forall n \geq 2$, $v_{n+1} \leq \frac{2}{3} v_n$ puis en déduire que $\forall n \geq 2$,

0,5 pt

$$v_n \leq 2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{n-2} \text{ et préciser la limite de } (v_n).$$

5° En utilisant la question 3° a), justifier que $0 \leq I_n \leq 2e^2 \times v_n$ puis en déduire

0,5 pt

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n.$$

Fin.

Corrigé du sujet 10

Exercice 1

1° a) Si p un entier relatif tel que le couple $(p+1; p)$ soit une solution de (E) , alors

$$13(p+1) - 15p = 5 \Leftrightarrow 13p + 13 - 15p = 5 \Leftrightarrow -2p = -8 \Leftrightarrow \boxed{p = 4}$$

b) D'après la question 1.a le couple $(5; 4)$ est une solution de (E) .

Si le couple (x, y) est solution de (E) , alors $13x - 15y = 5$ or $13 \times (5) - 15 \times (4)$ d'où $13(x-5) = 15(y-4)$. Donc $15 \mid 13(x-5)$, or $13 \wedge 15 = 1$, alors d'après le théorème de Gauss, $15 \mid (x-5)$, c'est-à-dire que $\exists k \in \mathbb{Z}$, $x-5 = 15k$, d'où $x = 15k + 5$, $k \in \mathbb{Z}$

L'égalité $13(x-5) = 15(y-4)$ s'écrit alors $13 \times 15k = 15(y-4)$ ce qui donne que $y-4 = 13k$ ou encore $y = 13k + 4$, $k \in \mathbb{Z}$. Donc le couple (x, y) s'écrit : $(15k + 5, 13k + 4)$, $k \in \mathbb{Z}$.

Réciproquement, si $x = 15k + 5$, $k \in \mathbb{Z}$ et $y = 13k + 4$, $k \in \mathbb{Z}$, on aura :

$13x - 15y = 13 \times (15k + 5) - 15 \times (13k + 4) = 195k + 65 - 195k - 60 = 5$, donc (x, y) est solution de (E) .

Conclusion : les solutions de (E) sont tous les couples (x, y) tels que

$$\begin{cases} x = 15k + 5 \\ y = 13k + 4 \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$

2°) Soit S l'ensemble des entiers naturels vérifiant
$$\begin{cases} N \equiv 5[13] \\ N \equiv 10[15] \end{cases}$$

a) Soit N un élément de S , alors :

$$N \equiv 5[13] \Leftrightarrow \exists x \in \mathbb{Z}, N = 13x + 5 \quad \text{et} \quad N \equiv 10[15] \Leftrightarrow \exists y \in \mathbb{Z}, N = 15y + 10$$

Donc, il existe un couple d'entiers (x, y) tel que $N = 13x + 5 = 15y + 10$ ce qui donne que $13x - 15y = 5$, c'est-à-dire que (x, y) est solution de (E) .

b) En utilisant la question 1.b, on trouve que

$$N = 13x + 5 = 13(15k + 5) + 5 = 195k + 65 + 5 = 195k + 70 \text{ ce qui montre que } N \equiv 70[195].$$

Réciproquement si $N \equiv 70[195]$ alors $N = 195p + 70$

$$\text{Or } N = 195p + 70 = 13(15p + 5) + 5 \Rightarrow N \equiv 5[13] \text{ et}$$

$$N = 195p + 70 = 15(13p + 4) + 10 \Rightarrow N \equiv 10[15]$$

Conclusion $N \in S \Leftrightarrow N \equiv 70 [195]$

Soit A le plus petit élément de S qui est supérieur à 2000, donc A s'écrit sous la forme $195k + 70$, $k \in \mathbb{Z}$ avec $A \geq 2000 \Rightarrow 195k + 70 \geq 2000$, $k \in \mathbb{Z} \Rightarrow k \geq 9,89$, $k \in \mathbb{Z}$,

D'où $k = 10$ et on a $A = 195k + 70 = 195 \times 10 + 70 = 1950 + 70 = 2020 \Rightarrow A = 2020$.

c) Le nombre $A = 2020$ s'écrit COVID dans un système de base n , donc

$$\mathbf{A} = \mathbf{D} + \mathbf{I} \times \mathbf{n} + \mathbf{V} \times \mathbf{n}^2 + \mathbf{O} \times \mathbf{n}^3 + \mathbf{C} \times \mathbf{n}^4.$$

Le chiffre C est obligatoirement non nul, d'où

$$\mathbf{n}^4 \leq \mathbf{D} + \mathbf{I} \times \mathbf{n} + \mathbf{V} \times \mathbf{n}^2 + \mathbf{O} \times \mathbf{n}^3 + \mathbf{C} \times \mathbf{n}^4 \leq \mathbf{n}^5 \Leftrightarrow \mathbf{n}^4 \leq 2020 \leq \mathbf{n}^5$$

Si $n \leq 4$, on obtient $2020 < 4^5 = 1024$, ce qui est impossible.

Si $n \geq 7$, on obtient $2401 = 7^4 \leq 2020$, ce qui est aussi impossible. D'où $5 \leq n \leq 6$

*** si $n = 5$ on a :**

2020

5

404

5

80

5

16

5

3

5

0

0

4

0

1

3

Ce qui donne $V = D = 0$, cette écriture est rejetée car les chiffres C, O, V, I et D sont deux à deux distincts.

*** si $n = 6$ on a :**

2020

6

4

336

6

0

56

6

2

9

6

3

1

6

1

0

Ce qui donne C = 1; O = 3; V = 2; I = 0 et D = 4

D'où $\boxed{A = (\overline{13204})_6}$

Exercice 2

On considère le polynôme P défini pour tout nombre complexe z par :

$$P(z) = z^3 + (1 - 2i)z^2 - (5 + 3i)z + 4 - 8i$$

1°) Calcul de $P(-i)$:

	1	$1 - 2i$	$-5 - 3i$	$4 - 8i$
$-i$		$-i$	$-3 - i$	$-4 + 8i$
	1	$1 - 3i$	$-8 - 4i$	0

D'après le tableau de Horner ci-dessus, on a : $P(-i) = 0$ et pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$P(z) = (z + i)(z^2 + (1 - 3i)z - 8 - 4i)$$

$$\text{Donc } P(z) = 0 \Leftrightarrow z + i = 0 \text{ ou } z^2 + (1 - 3i)z - 8 - 4i = 0$$

$$z + i = 0 \Leftrightarrow z = -i \text{ et pour l'équation } z^2 + (1 - 3i)z - 8 - 4i = 0 \text{ on a}$$

$$\Delta = (1 - 3i)^2 - 4(-8 - 4i) = -8 - 6i + 32 + 16i = 24 + 10i = (5 + i)^2 \text{ alors ses solutions sont ;}$$

$$z_1 = \frac{-1 + 3i - (5 + i)}{2} = -3 + i \text{ et } z_2 = \frac{-1 + 3i + (5 + i)}{2} = 2 + 2i$$

$$\text{Donc l'ensemble de solution de l'équation } P(z) = 0 \text{ est } \boxed{S = \{-i; 2 + 2i; -3 + i\}}$$

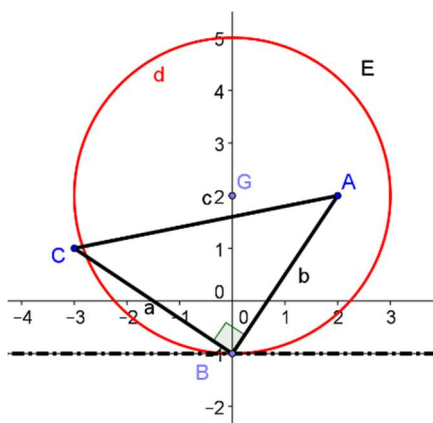
2°) Les points A, B et C sont les images de solutions de l'équation $P(z) = 0$, tels que :

$$|z_B| < |z_A| < |z_C| \text{ or } |-i| \leq |2 + 2i| \leq |-3 + i| \text{ d'où } z_B = -i; z_A = 2 + 2i \text{ et } z_C = -3 + i$$

a) Représentation des points A, B et C dans le repère : voir figure

$$\text{Nature du triangle } ABC : \frac{z_C - z_B}{z_A - z_B} = \frac{-3 + i - (-i)}{2 + 2i - (-i)} = \frac{-3 + 2i}{2 + 3i} = \frac{i(3i + 2)}{2 + 3i} = i \text{ Donc le}$$

triangle ABC est isocèle rectangle en B (indirecte).



a) L'affixe de G est $z_G = \frac{9z_A - 2z_B + 6z_C}{13} = \frac{9 \times (2 + 2i) - 2 \times (-i) + 6 \times (-3 + i)}{13} = \frac{26i}{13} = \boxed{2i}$

c) $M \in E \Leftrightarrow 9MA^2 - 2MB^2 + 6MC^2 = 195 \Leftrightarrow 13MG^2 + 9GA^2 - 2GB^2 + 6GC^2 = 195$, avec
 $GA^2 = |z_A - z_G|^2 = |2 + 2i - 2i|^2 = 4$; $GB^2 = |z_B - z_G|^2 = |-i - 2i|^2 = 9$ et

$GC^2 = |z_C - z_G|^2 = |-3 + i - 2i|^2 = 10$ Donc

$M \in E \Leftrightarrow 13MG^2 + 9 \times 4 - 2 \times 9 + 6 \times 10 = 195 \Leftrightarrow 13MG^2 = 117 \Leftrightarrow MG^2 = 9$, c-à-d

$\boxed{MG = 3}$.

Par conséquent : E est le cercle de centre G et de rayon $r = 3$. Ce cercle passe par B.

c) Soit $\varphi(M) = MA^2 - 5MB^2 + 2MC^2$ puisque le poids total du système est nul on a
 $\varphi(M) = \varphi(B) + 2\overrightarrow{MB} \cdot \vec{u} = 65 + 2\overrightarrow{MB} \cdot \vec{u}$ avec $\vec{u} = 3\overrightarrow{MA} - 5\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{BA} + 2\overrightarrow{BC}$. Or
 $13\overrightarrow{BG} = 9\overrightarrow{BA} + 6\overrightarrow{BC} = 3\vec{u}$, d'où $\vec{u} = \frac{13}{3}\overrightarrow{BG}$ et puisque $\varphi(B) = 65$ alors on a

$\varphi(M) = 65 + \frac{26}{3}\overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{BG}$. $M \in F \Leftrightarrow \varphi(M) = 65 \Leftrightarrow \varphi(M) - \varphi(B) = \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{BG} = 0$, donc F est la

droite perpendiculaire en B à la droite (BG).

b) E étant le cercle de centre G passant par B et la droite F est perpendiculaire en B à (BG) F est la tangente en B à E.

3° a) Nous avons $z' = z \Leftrightarrow z' = mz + (2 - 2m)i = z \Leftrightarrow (m - 1)z = (m - 1)2i$

$\Leftrightarrow z = \frac{(m - 1)2i}{m - 1}$

* si $m = 1$, alors tout nombre complexe est solution et la transformée f est l'application identique du plan

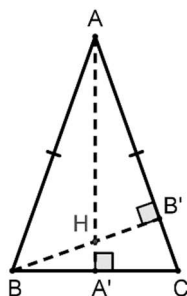
* si $m \neq 1$, alors $z' = z \Leftrightarrow z = 2i$ dans ce cas f admet un seul point invariant qui est G.

b) Nous avons

$f(B) = A \Leftrightarrow z_A = mz_B + (2 - 2m)i \Leftrightarrow 2 + 2i = -im + 2i - 2mi \Leftrightarrow -3mi = 2 \Leftrightarrow \boxed{m = \frac{2}{3}i}$

Exercice 3

1°) La construction de la figure



2° a) B' étant le projeté orthogonal de B sur (AC) , alors $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB'} = CA \cdot CB'$

D'autre part, A' est aussi le projeté orthogonal de A sur (BC) , d'où

$$\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CA'} = CB \cdot CA'.$$

Donc on a : $\boxed{\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = CA \times CB' = CB \times CA'}.$

b) D'après la question 2.a) on a

$$CA \cdot CB' = CA' \cdot CB \Leftrightarrow CB' = \frac{CA' \cdot CB}{CA} = \frac{CB}{CA} \cdot CA' = \frac{2a \times a}{3a} \Rightarrow \boxed{CB' = \frac{2}{3}a}$$

Puisque $B' \in [AC]$ alors $AB' = AC - B'C = 3a - \frac{2}{3}a \Rightarrow \boxed{AB' = \frac{7}{3}a}$

c) Comme $B' \in [AC]$ alors les vecteurs $\overrightarrow{B'A}$ et $\overrightarrow{B'C}$ sont colinéaires et de sens contraire

d'où Nous avons $\frac{\overrightarrow{B'A}}{\overrightarrow{B'C}} = -\frac{B'A}{B'C} = -\frac{\frac{7}{3}a}{\frac{2}{3}a} = -\frac{7}{2} \Rightarrow 2\overrightarrow{B'A} = -7\overrightarrow{B'C}$, ce qui montre que

$$2\overrightarrow{B'A} + 7\overrightarrow{B'C} = \vec{0}.$$

Donc $B' = \text{bar} \begin{array}{|c|c|} \hline A & C \\ \hline 2 & 7 \\ \hline \end{array}$

d) On donne $G = \text{bar} \begin{array}{|c|c|c|} \hline A & B & C \\ \hline 2 & 7 & 7 \\ \hline \end{array}$, l'utilisation du barycentre partiel montre, d'une part

que $G = \text{bar} \begin{array}{|c|c|} \hline A & A' \\ \hline 2 & 14 \\ \hline \end{array}$, donc $G \in (AA')$ et d'autre part, on a : $G = \text{bar} \begin{array}{|c|c|} \hline B & B' \\ \hline 7 & 9 \\ \hline \end{array}$, donc

$$G \in (BB').$$

Par conséquent G est le point d'intersection des deux hauteurs (AA') et (BB') .

D'où G est l'orthocentre H .

4.a) les triangles ABA' et ABB' sont des triangles rectangles de même hypoténuse $[AB]$, donc les points A, B, A' et B' appartiennent au même cercle de diamètre $[AB]$. De même, les triangles $HA'C$ et $HB'C$ sont des triangles rectangles de même hypoténuse $[AC]$, donc les points H, A', C et B' appartiennent au même cercle de diamètre.

b. Puisque les points A, B, A' et B' sont cocycliques de même que les points H, A', C et B' alors on a :

$$\begin{aligned}
(\overrightarrow{HA'}; \overrightarrow{HC}) &= (\overrightarrow{B'A'}; \overrightarrow{B'C})[\pi] \quad (\text{cocyclicité de H, A', B' et C}) \\
&= (\overrightarrow{B'A'}; \overrightarrow{B'A})[\pi] \quad (\text{colinéarité des vecteurs } \overrightarrow{AB'} \text{ et } \overrightarrow{B'C}) \\
&= (\overrightarrow{BA'}; \overrightarrow{BA})[\pi] \quad (\text{cocyclicité de A, B, A' et B'}) \\
&= (\overrightarrow{CA}; \overrightarrow{CA'})[\pi] \quad (\text{égalité des angles à la base d'un triangle isocèle}) \\
&= (\overrightarrow{CA}; \overrightarrow{CB})[\pi] \quad (\text{colinéarité des vecteurs } \overrightarrow{CA'} \text{ et } \overrightarrow{CB})
\end{aligned}$$

$$\text{D'où } \boxed{(\overrightarrow{HA'}; \overrightarrow{HC}) = (\overrightarrow{CA}; \overrightarrow{CB})[\pi]}$$

Calcul de $(\overrightarrow{HC}; \overrightarrow{HB})$:

$$\begin{aligned}
(\overrightarrow{HC}; \overrightarrow{HB}) &= 2 \times (\overrightarrow{HC}; \overrightarrow{HA'}) \quad ((HA') \text{ est une bissectrice de l'angle } (\overrightarrow{HC}; \overrightarrow{HB})) \\
&= -2 \times (\overrightarrow{HA'}; \overrightarrow{HC}) \quad (\text{permutation des vecteurs}) \\
&= -2 \times (\overrightarrow{CA}; \overrightarrow{CB}) \quad (\text{résultat précédent})
\end{aligned}$$

$$\text{Or } (\overrightarrow{CA}; \overrightarrow{CB}) = \frac{1}{2}(\pi - \theta) \text{ d'où } (\overrightarrow{HC}; \overrightarrow{HB}) = -2 \times \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} \right) = -\pi + \theta \Rightarrow \boxed{(\overrightarrow{HC}; \overrightarrow{HB}) = \theta[\pi]}$$

Exercice 4

On considère la fonction numérique définie sur $[0; +\infty[$ par $f(0) = 0$ et

$$\forall x > 0, f(x) = x \ln \left(\frac{x+1}{x} \right)$$

I- 1° a) Nous avons $f(x) = x \ln(x+1) - x \ln(x)$ et

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x+1) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 = f(0) \text{ donc la fonction } f \text{ est continue à droit de zéro.}$$

$$\text{Autre méthode : } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln \left(\frac{x+1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)}{\frac{1}{x}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+t)}{t} = 0 = f(0),$$

d'où f est continue à droit de zéro.

$$\text{Et } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \ln \left(\frac{x+1}{x} \right)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \ln(1+t) = +\infty, \text{ donc la}$$

fonction f n'est pas dérivable à droit de zéro.

Remarque : admet à droite du point d'abscisse 0 une demi-tangente verticale.

$$f(x) = x \ln(x+1) - x \ln(x) \Rightarrow f'(x) = \ln(x+1) + \frac{x}{x+1} - \ln x - 1$$

b) $\forall x \in]0; +\infty[$, on a et

$$\Rightarrow f'(x) = \ln(x+1) - \ln x - \frac{1}{x+1} = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x+1}$$

$$f'(x) = \ln(x+1) - \ln x - \frac{1}{x+1} \Rightarrow f''(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x} + \frac{1}{(x+1)^2} \Rightarrow f''(x) = \frac{-1}{x(x+1)^2}$$

Autre méthode :

$$f'(x) = \left(x \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) \right)' = \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) + x \times \frac{-\frac{1}{x^2}}{\frac{x+1}{x}} = \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) - \frac{1}{x+1} \quad \text{et}$$

$$f''(x) = \left(\ln\left(\frac{x+1}{x}\right) - \frac{1}{x+1} \right)'$$

$$= \frac{-\frac{1}{x^2}}{\frac{x+1}{x}} + \frac{1}{(x+1)^2}$$

$$= \frac{-1}{x(x+1)} + \frac{1}{(x+1)^2}$$

$$= \frac{-x-1}{x(x+1)^2} + \frac{x}{x(x+1)^2}$$

$$\Rightarrow f''(x) = -\frac{1}{x(x+1)^2}$$

c) Alors $\forall x \in]0; +\infty[$, $f''(x) < 0$ d'où la fonction f' est strictement décroissante sur

$]0; +\infty[$ et on a $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x+1} \right) = +\infty$, et

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x+1} \right) = 0,$$

d'où le tableau de variation de f' :

x	0	$+\infty$
f''	-	
f'	$+\infty$	0

D'après le tableau ci-dessus, $\forall x \in]0; +\infty[, f'(x) > 0$

$$2^{\circ} \text{ a) nous avons } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(\frac{x+1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)}{\frac{1}{x}} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1 \text{ Donc la}$$

courbe (C) admet en $+\infty$ une asymptote horizontale Δ , d'équation $y = 1$.

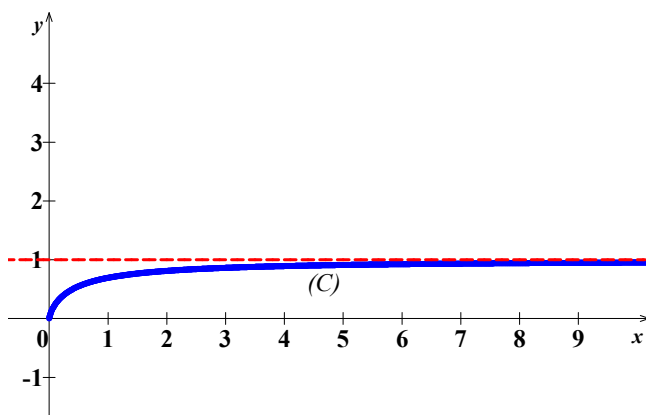
b) Variations de f et tracé de sa courbe : on a $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ et

$$\forall x \in]0; +\infty[, f'(x) > 0.$$

D'où : Le tableau de variations de f

x	$0 \quad +\infty$
f'	$+$
f	$0 \nearrow 1$

La courbe de f



II. soit g la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = -\frac{1}{x}(f(x)-1) = \frac{1}{x} - \ln \left(\frac{x+1}{x} \right)$.

II- 1.a) soit n un entier supérieur ou égal à 1, nous avons

$$g(n) = \frac{1}{n} - \ln \left(\frac{n+1}{n} \right) = \frac{1}{n} - (\ln(n+1) - \ln n) = \frac{1}{n} - [\ln x]_n^{n+1} = \frac{1}{n} - \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx$$

b) soit n un entier supérieur ou égal à 1, $\forall x \in [n; n+1]$, on a

$$n \leq x \leq n+1 \Rightarrow \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{n} \Rightarrow \int_n^{n+1} \frac{1}{n+1} dx \leq \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx \leq \int_n^{n+1} \frac{1}{n} dx \Rightarrow \boxed{\frac{1}{n+1} \leq \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx \leq \frac{1}{n}}$$

Et il en résulte que : $\frac{-1}{n} \leq -\int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx \leq \frac{-1}{n+1} \Rightarrow \frac{1}{n} - \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n} - \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx \leq \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)}$

D'où donc $\boxed{0 \leq g(n) \leq \frac{1}{n(n+1)}}$.

2°) Pour tout entier naturel $n \geq 1$, on définit la suite (U_n) par :

$$U_n = \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots + \frac{1}{2n(2n+1)} = \sum_{k=0}^{2n} \frac{1}{k(k+1)}$$

2° a) Pour tout $n \geq 1$ on a : $0 \leq g(n) \leq \frac{1}{n(n+1)}$

Pour tout k compris entre 0 et $2n$ on a $0 \leq g(k) \leq \frac{1}{k(k+1)} \Rightarrow 0 \leq \sum_{k=0}^{2n} g(k) \leq \sum_{k=0}^{2n} \frac{1}{k(k+1)}$

d'où $0 \leq g(n) + g(n+1) + g(n+2) + \dots + g(2n) \leq U_n$

Autre méthode :

b) Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = \frac{k+1-k}{k(k+1)} = \frac{1}{k(k+1)}$ donc U_n s'écrit :

$$U_n = \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots + \frac{1}{2n(2n+1)}$$

$$U_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} - \frac{1}{2n+1}$$

$$U_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{2n+1}$$

$$\Rightarrow U_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{2n+1} = \boxed{\frac{n+1}{n(2n+1)}}$$

Autre méthode : $U_n = \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=n}^{2n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k+1}$

$$\Rightarrow U_n = \frac{1}{n} + \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{p=n+1}^{2n} \frac{1}{p} - \frac{1}{2n+1} = \frac{1}{n} - \frac{1}{2n+1} = \frac{n+1}{n(2n+1)}$$

c) Nous avons $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{n(2n+1)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{2n^2+n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{2n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2n} = 0$

Et puisque $0 \leq g(n) + g(n+1) + \dots + g(2n) \leq U_n$ pour tout $n \geq 1$ on en déduit

que $\lim_{n \rightarrow +\infty} [g(n) + g(n+1) + \dots + g(2n)] = 0$ (théorème des gendarmes)

Exercice 5

1° a) Les limites :

$$* \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} (x+2) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty \end{cases} \Rightarrow \boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty} ;$$

$$* \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{e^x} + \frac{2}{e^x} \right) = 0 \Rightarrow \boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0}$$

$$* \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\left(1 + \frac{2}{x} \right) e^{-x} \right] = 0 \Rightarrow \boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 0}.$$

Interprétation graphique : (C) admet en $+\infty$ une asymptote horizontale d'équation $y = 0$ (qui est l'axe (Oy)) et admet en $-\infty$ une branche parabolique parallèle à l'axe (Ox) .

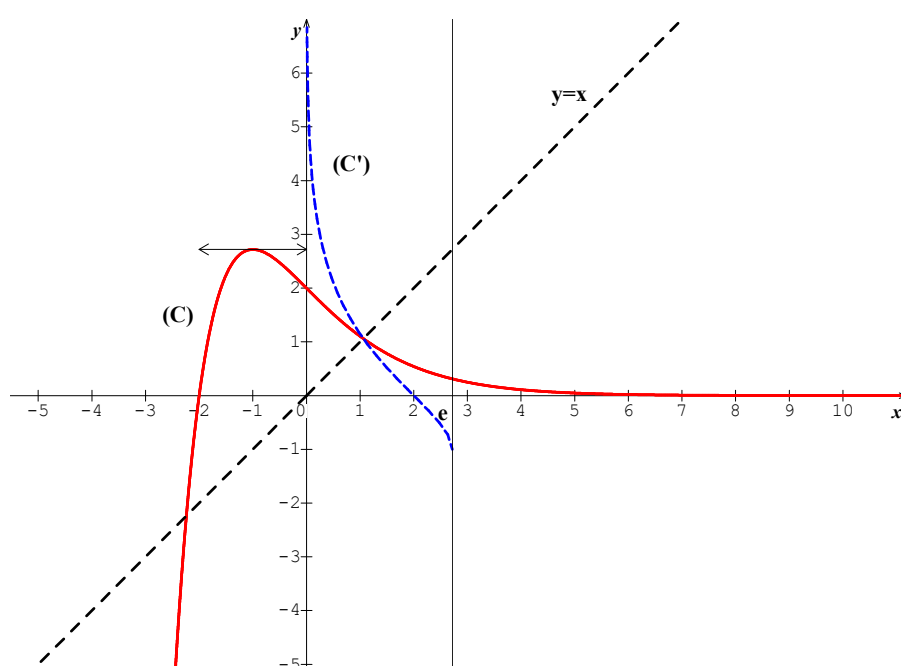
b) La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = e^{-x} - (x+2)e^{-x} = -(x+1)e^{-x}$.

Elle s'annule pour $x = -1$.

Tableau de variation de f :

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
f'	$+$	0	$-$
f	$-\infty$	e	0

Tracé de f :



2° a) La fonction f étant continue et strictement décroissante sur I alors sa restriction g réalise une bijection de I sur son intervalle image qui est $J =]0, e]$.

b) La courbe (C') est symétrique à (C) par rapport à la droite d'équation $y = x$.

Pour la construction voir la figure.

3° a) Pour tout $x \in [-2; 0]$ on a $-2 \leq x \leq 0 \Rightarrow 0 \leq x+2 \leq 2 \Rightarrow 0 \leq (x+2)^n \leq 2^n$ (1), de

même $-2 \leq x \leq 0 \Rightarrow e^{-2} \leq e^x \leq 1 \Rightarrow \frac{e^{-2}}{n!} \leq \frac{e^x}{n!} \leq \frac{1}{n!}$ (2).

Le produit des deux doubles inégalités (1) et (2) montre que $\forall x \in [-2; 0]$,

$$0 \leq \frac{(x+2)^n}{n!} e^{-x} \leq \frac{2^n}{n!} e^2.$$

b) On a $I_1 = \int_{-2}^0 (x+2)e^{-x} dx$. Procédons par intégration parties.

$$\text{Posons } \begin{cases} u' = e^{-x} \\ v = x+2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u = -e^{-x} \\ v' = 1 \end{cases} \text{ d'où}$$

$$I_1 = \left[-(x+2)e^{-x} \right]_{-2}^0 + \int_{-2}^0 e^{-x} dx = \left[-(x+3)e^{-x} \right]_{-2}^0 = -3 + e^2 \text{ donc } \boxed{I_1 = e^2 - 3}$$

c) Utilisons encore une intégration par parties sur $I_{n+1} = \int_{-2}^0 \frac{(x+2)^{n+1}}{(n+1)!} e^{-x} dx$.

$$\text{Posons } \begin{cases} u' = e^{-x} \\ v = \frac{(x+2)^{n+1}}{(n+1)!} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u = -e^{-x} \\ v' = \frac{(n+1)(x+2)^n}{(n+1)!} = \frac{(x+2)^n}{n!} \end{cases} \text{ d'où}$$

$$I_{n+1} = \left[-\frac{(x+2)^{n+1}}{(n+1)!} e^{-x} \right]_{-2}^0 + \int_{-2}^0 \frac{(x+2)^n}{n!} e^{-x} dx = I_{n+1} = -\frac{2^{n+1}}{(n+1)!} + I_n$$

Montrons par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $I_n = e^2 - U_n$,

D'après la question 3.b) on a $I_1 = e^2 - 3$ et puisque $U_1 = \sum_{k=0}^1 \frac{2^k}{k!} = \frac{2^0}{0!} + \frac{2^1}{1!} = 3$

alors $I_1 = e^2 - U_1$.

Supposons que $I_n = e^2 - U_n$ et montrons que $I_{n+1} = e^2 - U_{n+1}$. On a

$$I_{n+1} = I_n - \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} = e^2 - U_n - \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} = e^2 - \sum_{k=0}^n \frac{2^k}{k!} - \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} = e^2 - \sum_{k=0}^{n+1} \frac{2^k}{k!} \Rightarrow I_{n+1} = e^2 - U_{n+1}$$

D'où $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $I_n = e^2 - U_n$.

$$5^{\circ} v_{n+1} = \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} = \frac{2}{n+1} \times \frac{2^n}{n!} = \frac{2}{n+1} v_n. \text{ En plus } \forall n \geq 2 \text{ on a}$$

$$n+1 \geq 3 \Rightarrow \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{2}{n+1} \leq \frac{2}{3}$$

la multiplication par v_n , qui est strictement positif, donne

$$\frac{2}{n+1} v_n \leq \frac{2}{3} v_n \Rightarrow \boxed{v_{n+1} \leq \frac{2}{3} v_n}.$$

Utilisons la récurrence de nouveau pour montrer que $\forall n \geq 2, v_n \leq 2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{n-2}$.

Initialisation : On a $v_2 = \frac{2^2}{2!} = 2 \leq 2 \times 1 = 2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{2-2}$, alors l'inégalité est vraie pour $n = 2$

Hérédité : Supposons que $v_n \leq 2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{n-2}$ et montrons qu'alors $v_{n+1} \leq 2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$.

Puisque $v_{n+1} \leq \frac{2}{3} v_n$ on a donc $v_{n+1} \leq \frac{2}{3} \times 2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{n-2} = 2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$.

Conclusion : $\forall n \geq 2, 0 \leq v_n \leq 2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{n-2}$

Puisque $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{n-2} \right] = 0$, alors d'après le théorème des gendarmes on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$$

6° D'après la question 3°a) on a : $\forall x \in [-2; 0], 0 \leq \frac{(x+2)^n}{n!} e^{-x} \leq \frac{2^n}{n!} e^2$, en intégrant cette double inégalité on trouve :

$$0 \leq \int_{-2}^0 \frac{(x+2)^n}{n!} e^{-x} dx \leq \int_{-2}^0 \frac{2^n}{n!} e^2 dx \Rightarrow 0 \leq I_n \leq 2 \times \frac{2^n}{n!} e^2 = 2e^2 \times v_n, \text{ d'où } \forall n \geq 2, \text{ on a}$$

$$\boxed{0 \leq I_n \leq 2e^2 \times v_n}$$

Puisque $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$ alors d'après le théorème des gendarmes on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.

D'après la question 3°c) on a $I_n = e^2 - U_n \Rightarrow U_n = e^2 - I_n$.

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = e^2$.